

수시연구 2025-05

국가중요시설 방호용 드론대응기술의 제도적 기반구축 연구

A Study on Establishing an Institutional Framework for
Counter-UAS Technologies to Protect National Critical
Facilities

김권일·안형준·박현준·전수경·허병관

내 부 저 자

연구책임자 **김권일** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **안형준** | 과학기술정책연구원 연구위원
박현준 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
전수경 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
허병관 | 과학기술정책연구원 연구위원

기여자 및 자문위원

자문위원 **정성순** | 육군방공학교 전력발전과장
조상근 | KAIST 국가미래전략기술 정책연구소 연구부교수
강동협 | 서울대학교 과학학과 박사과정, 문헌조사

수시연구 2025-05

국가중요시설 방호용 드론대응기술의 제도적 기반구축 연구

2025년 11월 28일 인쇄

2025년 11월 28일 발행

發行人 | 윤지웅

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 979-11-24145-22-7 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경	1
------------------	---

제2절 연구의 대상 및 방법	3
-----------------------	---

1. 국가중요시설의 범위	3
---------------------	---

2. 드론대응기술의 범위	4
---------------------	---

3. 연구방법	6
---------------	---

제2장 국내외 드론 위협 사례와 드론대응 기술 및 법제 현황	8
---	---

제1절 드론위협 사례와 드론대응기술의 현황	8
-------------------------------	---

1. 드론위협 사례	8
------------------	---

2. 유형별 드론대응기술	9
---------------------	---

3. 글로벌 드론대응기술 현황	14
------------------------	----

제2절 드론대응 관련 제도	19
----------------------	----

1. 한국	19
-------------	----

2. 미국	21
-------------	----

3. 일본	22
-------------	----

제3장 드론대응기술개발과 제도의 운용 한계	23
-------------------------------	----

제1절 드론대응기술 분류 및 R&D 현황	23
------------------------------	----

1. 드론대응기술 분류	23
2. 드론대응기술 R&D 현황	26
제2절 드론대응기술 유형별 제도 분석	32
1. 전파형 기술 관련 제도	32
2. 장비형 기술 관련 제도	35
제3절 기술혁신시스템(TIS) 관점의 드론대응 생태계 진단	38
제4장 드론대응기술의 제도적 기반구축	42
제1절 제도기반 구축을 위한 수요 및 설계	42
1. 국가중요시설 방호용 드론대응기술 제도 수요	42
2. 국가중요시설 방호용 드론대응기술 제도 기반 구축 방안	44
제2절 법제화 및 운영체계 구축	46
1. 법률 제정(안)	46
2. 국가중요시설 대드론 대응체계 실행 및 운영 방안	47
제5장 결론	50
참고문헌	53
부 록	57

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research background	1
2. Research purpose	3
Chapter 2. Case Studies of Drone Threats and Current Status of C-UAS Technologies and Legal Frameworks	8
1. Domestic and International Drone Threat Cases and C-UAS Technology Trends	8
2. Analysis of the Existing Institutional Framework for C-UAS	19
Chapter 3. Constraints in C-UAS Technology Development and Institutional Operations	23
1. Classification of C-UAS Technologies and Current R&D Status	23
2. Institutional Analysis by C-UAS Technology Type and Regulatory Gaps	32
3. Diagnosis of the C-UAS Ecosystem: A Technological Innovation System (TIS) Perspective	38
Chapter 4. Establishing an Institutional Framework for C-UAS Technologies	42
1. Institutional Needs and Framework Design	42
2. Legal Framework and Operational System Establishment	46
Chapter 5. Conclusion	50

References 53

Appendix 57

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 국가중요시설의 유형 및 등급	3
〈표 1-2〉 안티드론 시스템의 정의	5
〈표 2-1〉 드론 위협 사례와 시사점	8
〈표 2-2〉 드론대응기술	9
〈표 2-3〉 글로벌 드론대응기술 현황	14
〈표 2-4〉 한국 드론대응 법률	19
〈표 2-5〉 미국 드론대응 법률	21
〈표 2-6〉 일본 드론대응 법률	22
〈표 3-1〉 드론대응기술 분류	23
〈표 3-2〉 국가중요시설 유형별 안티드론 시스템	24
〈표 3-3〉 도시-비도시/노출-비노출 구분에 따른 안티드론 시스템	25
〈표 3-4〉 국가중요시설 3차 돔 시스템	25
〈표 3-5〉 선행연구의 드론대응기술 분류와 정의	26
〈표 3-6〉 드론대응기술 연도별 정부R&D 현황(과제수)	27
〈표 3-7〉 휴대용 드론대응기술 연도별 정부R&D 현황(과제수)	28
〈표 3-8〉 전파관련 드론대응기술 연도별 정부R&D 현황(과제수)	29
〈표 3-9〉 드론대응기술 연도별 정부R&D 현황(예산)	30
〈표 3-10〉 드론대응기술 정부R&D 종합	31
〈표 3-11〉 전파차단장치 사용 요건(제29조 제3항 각호) 분석	32
〈표 3-12〉 장비형 기술 관련 제도 분석	35
〈표 4-1〉 제도 수요에 기반한 개선 방안	44

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 중국의 초소형 정찰 드론	17
[그림 3-1] 기술혁신시스템(TIS) 분석 틀	38

| 요약 |

1. 서론

□ 연구추진 배경 및 필요성

- 드론 위협의 확산과 국가중요시설 방호용 드론대응기술 연구개발 필요성 증가
 - 소형·저가 상용 드론의 급속한 보급과 전장·테러·범죄에서의 활용 확산으로 국가중요시설(원전, 공항·항만, 군사시설 등)이 상시적 위협에 노출되고 있음
 - 우리나라는 국가연구개발사업을 통해 드론 탐지·식별·재밍·무력화 등 다양한 드론대응기술을 개발·고도화해 왔음
- 드론대응기술과 법제도의 간극 심화
 - 국가중요시설 방호를 주요 활용 대상으로 상정하여 드론대응기술에 대한 상당한 R&D 투자가 이루어졌음에도 불구하고 개발된 기술·장비가 실제 현장에서 적극적으로 활용되지 못하는 문제가 심화되고 있음
 - 「전파법」상 전파차단장치 사용 요건에 대한 해석의 어려움으로 전파형 드론대응기술의 적극적 사용이 제한되고, 「경비업법」 등에서 규정된 장비 규정이 장비형 드론대응기술의 사용에 대한 해석의 어려움으로 도입 및 활용에 있어 어려움이 있음
 - 드론대응기술 분야는 지금까지 상당한 국가연구개발사업이 이루어진 분야이고, 국가중요시설 방호 수요를 비롯하여 글로벌 시장의 빠른 성장으로 인해 신규 방위산업으로서의 성장 잠재력이 매우 큰 분야임
 - 국가연구개발사업의 성과 활용 및 지속적인 기술 개발 촉진과 신규 산업 육성을 위하여 드론대응활동과 기술 활용에 대한 법적 명확성과 제도기반이 구축될 필요가 있음
 - 이에 본 연구의 연구질문은 “국가중요시설 방호를 위한 드론대응활동을 어떻게 제도화하고, 이를 통해 국가 R&D 성과의 활용과 드론대응기술 촉진 및 산업

발전을 동시에 달성할 것인가?”로 설정함

□ 연구대상 및 방법

○ 국가중요시설과 드론대응기술의 검토 범위

- 국가중요시설 범위는 통합방위법상 정의된 개념과 국방부 훈령(국가중요시설 지정 및 방호 훈령)에서 규정된 것으로 하되, 필요에 따라 적용범위의 조정도 고려함
- 일반적으로 안티드론이나 대드론(영어의 경우에는 Counter-Drone/C-UAS과 같이 드론이나 무인항공기 등으로 사용) 등 다양한 용어를 사용하고 있으나 여기에서는 이를 포괄하는 것으로 드론대응기술이라고 함

○ 이론적 분석 틀과 연구 질문

- 기술-제도 공진화(co-evolution) 관점
 - 드론·대드론 기술 발전과 법·제도 변화가 상호 영향을 주고받는 동학에 주목하고, 기술 축적 속도와 제도 조정 속도의 불균형(비동기성)을 분석
 - 지식 개발·확산, 실증·시험, 표준화, 조달·시장 형성, 수출·국제협력 등 기능 간 연계를 분석하여, 대드론 분야에서 어떤 기능이 취약한지, 이를 법·정책으로 어떻게 보완할지 검토

○ 구체적인 연구 방법

- 문헌·자료 분석
- R&D·투자 분석
 - NTIS 자료를 활용해 2016~2025년 정부 드론대응 R&D 과제(129개)와 예산을 기술 유형별(탐지·무력화·Hybrid·AI 등)·연도별로 분류·분석
- 비교 연구
 - 미국의 2018년 「신흥위협방지법(Preventing Emerging Threats Act)」에서 보호시설 지정·권한 부여 구조 제도 비교

- 일본의 「중요시설 주변지역 상공에서 소형 무인기 등의 비행 금지에 관한 법률」에서의 공간 통제, 권한 부여 제도 비교
- 법제 분석
 - 드론 관련 법률 분석
 - 전파형·장비형 드론대응기술 유형에 따른 법제 분석
- 이해관계자 의견 수렴 및 자문
 - 국무총리 소속 대테러센터와 산업통상부가 조직한 대드론체계 발전협의회 포럼(특히 제3차포럼 2025.9.19. 서울시청 회의)에서 군·정부·지자체·시설 운영자·산업계가 제기한 제도 수요에 대한 의견 수렴
 - 연구진이 도출한 법률안에 대하여 2025.11.5 정부·군·시설 담당자 의견을 수렴, 법 구조·주체·시설범위·형벌·기존 법제와의 정합성·재정지원·거버넌스에 관한 수정 방향을 도출

2. 국내외 드론 위협 사례와 드론대응 기술 및 법제 현황

□ 국내외 드론 위협 양상과 드론대응기술의 구조

○ 드론 위협 사례

〈표 요약-1〉 드론 위협 사례와 시사점

구분	사례
우-러 전쟁	AI 자율주행 드론, 광섬유 드론의 등장으로 전자전 무력화
아-하 분쟁	레이더의 비가시선 지역으로 저고도 비행하여 기습 공격 성공
후티반군	자폭드론과 대함탄도미사일을 혼합운용하여 방어자원 고갈 유도 드론과 미사일은 운용고도, 속도, 크기가 달라 동시 운용 시 기존 레이더로 포착 어려움
대만-중국 갈등	차량형 드론 대량 발사대를 개발하여 이동하며 드론을 발사할 수 있음 위 특징을 이용하여 동시에 다방면에서 대량으로 드론을 발사하여 대응의 과부하를 유도함
러시아의 폴란드 영공 침범	다수의 드론이 폴란드 국경 지대에 침입하여 NATO 국가들이 집단적 대응을 보인 첫 사례 F-35, F-16 등의 주력 전투기가 출격함에도 드론 4기를 격추하는데 그쳐, 드론 대응의 패러다임 전환이 필요함을 시사

자료: 조상근 외(2025¹⁾) 표 2-1에서 해당 보고서의 내용을 보완

○ 드론대응기술

- 드론대응 기술은 탐지 - 식별 - 추적 - 무력화의 4단계로 행해지며, 이에 따라 각 단계에서 다양한 기술들이 융합되는 형태로 나타남

〈표 요약-2〉 드론대응기술

구분	기술
탐지	비가시선 지역과 약천후 시 관측 어려움을 해소하기 위한 기술로 온도 및 진동, 음향, 적외선 수용성이 높은 유형의 센서 활용 등 해법이 등장하고 있음 - 드론 탐지 기술은 가시광 및 LiDAR, 음향(Acoustic), 온도, 적외선 등의 기술이 활용되고 있으며, 각 기술의 장단이 있어 복합 센서를 활용하기도 함 광섬유 기반의 DAS 기술은 초장거리의 물체에 대한 연속적 감지가 가능하며, 광학 비의존적이므로 산이나 건물 등으로 차폐된 영역의 탐지가 가능 - 은·엄폐와 무관하게 감지 가능하다는 장점이 있으며, 광학 비의존적이므로 환경 영향을 거의 받지 않는다는 장점으로 각광받음 - 영상 기반의 탐지 기술이 아니므로 있다/없다 수준의 1차원적 탐지만 가능하며, 다른 진동원에 의한 오탐 우려가 존재함
식별	드론 식별 기술은 탐지된 목표가 드론인지, 새나 풍선 등의 오탐지 객체인지 구분하고, 위협의 수준을 정량화하는 기술 - 드론의 기계적·소프트웨어적 특성이나 형태 등을 기반으로 식별을 진행하며, 관련된 기술들은 RF, 광학 및 전자기파, 음향 등을 통해 식별을 진행 - 일부 기술은 드론이 상용 또는 자작(혹은 커스터마이징 모델)인지부터 크기, 성능, 운용자의 위치 등을 식별할 수 있음 - 일부 기술의 경우 탐지 또는 추적 기술과 동향 기술을 활용하므로 한 센서 시스템으로 복수의 기능을 수행하는 것이 가능
추적	센서 융합을 통해 AI 기반의 산출 진행 - 센서별로 장단점이 있고, 이를 복합·융합하여 연산하는 것으로 다양한 정보를 알아낼 수 있으며, 복잡한 연산을 시를 통해 진행 - 센서 융합은 단일 센서에 비해 안정적이고, 신뢰도를 충분히 확보할 수 있으며, 각 센서의 특성을 활용하므로 다양한 이점을 얻을 수 있음 - 센서 융합은 다기종의 센서를 동시 운용하므로 비용이 상승하고, 데이터 통합을 위한 알고리즘이 복잡하여 인공지능 운용 및 분석 데이터 활용에 숙련이 필요 일부 소형 드론은 일부 새보다 작아 기존의 레이더는 추적을 원활히 수행하지 못하는 경우가 있으며, 소형 UAV를 추적하기 위해 저고도 레이더를 활용 - 소형 UAV 특화 레이더의 경우 거리, 속도, 고도 측정이 직접적으로 가능하며, 추적 알고리즘 운영을 위한 핵심 데이터셋을 제공 - 새, 비닐 봉투와 같이 저고도에서 날아다니는 존재를 오탐할 가능성이 있어 이를 대비한 알고리즘이 요구되며, 환경에 따른 성능 편차가 존재

1) 조상근 외, 첨단과학기술 기반 차세대 국가중요시설 방호체계, 연구용역 보고서, 산업통상자원부, 2025.

구분	기술	
무력화	재밍 (Jamming) 기술	재밍(Jamming) 기술은 다양한 전파를 활용하여 조종 불능 혹은 운전 불가 상태로 만드는 기술이며, 비교적 안전하게 드론을 무력화할 수 있음 - 현재 대부분의 드론은 RF 신호를 통해 조작되므로 이를 이용하여 RF 신호를 차단하는 것으로 드론을 무력화할 수 있으며, 상용 드론 대응에 적합 - GNSS 재밍은 GPS 신호 교란을 통해 드론이 잘못된 위치로 왔다고 판단하게 만드는 것으로 무력화하며, 자동항법 드론에 대해 효과적으로 대응 가능 - 전파 교란을 통한 무력화 기술이므로 주변 관련 기능을 활용하는 기기에 영향을 줄 수 있으며, 특히 자동차, 스마트기기, 안공장기 등에 피해를 줄 수 있음
	사이버 테이크오버	드론의 통신 프로토콜 해킹, GNSS 신호 교란을 통한 거짓 위치 유도 기술 등 해킹을 활용하는 방식 또한 유효하며, 이를 사이버 테이크오버 방식이라 함 - 통신 프로토콜 해킹을 통해 제어권을 탈취 시 안전한 영역으로 유도하여 대응이 가능하며, 본체 손상이 가해지지 않고, 각종 ID가 유지되어 증거 확보에 유리 - GNSS 신호 교란(GPS 스푸핑)은 드론이 신호 에러로 인해 동작을 정지하는 현상을 유도하거나, 기존 위치로 회항하는 효과를 노리며, 이를 통해 정지한 드론을 회수하거나 안전한 위치로 유도하는 것이 가능 - 해킹 방식은 RF 컨트롤러를 통해 조작 중인 드론이나, GNSS 기반 자동항법이 적용된 경우 효과적으로 대응할 수 있으나, 영상 기반 자율항법 드론 등장 시 대응이 불가능할 것으로 전망됨
	하드킬 (Hard kill)	드론을 직접적으로 요격하여 격추하는 방식은 하드킬(Hard kill) 방식이라 하며, 화기, 레이저, 마이크로파 등을 통해 드론을 직접적으로 파괴함 - 전통적 대공포 등을 통해 격추하는 방식은 이미 배치가 완료된 대공포를 그대로 활용하는 방식이나, 드론이 워낙 작고 빨라 영상 인식 기반의 추적 시스템과 복합적으로 활용하는 방식이 등장하고 있음 - 레이저 병기의 경우 레이저의 열을 통해 프로펠러나 기체, 드론 센서 등을 파괴하는 방식이며, 레이저의 특성상 대응 속도가 빠르고, 광학 추적 장치와 함께 사용 시 효과적으로 대응이 가능 - 레이저 병기는 일회 대응 시 사격 비용은 낮지만 도입 비용이 높고, 먼지나 우천 시 파괴력이 급감하는 단점이 존재 - 고출력 마이크로파를 활용한 지향성 전자기 펄스 병기는 드론의 전자회로를 마비시키는 방식으로 대응 속도가 빠르고, 비교적 소형이므로 휴대가 간편 - 마이크로파 장비의 경우 기존 총기류의 조준경 등을 활용할 수 있다는 점에서 효과적이거나, 조준이 어긋나거나 사선상의 전자장비를 모두 파괴할 수 있음 - 그 외 드론을 포획하기 위한 그물 드론, 또는 재밍/스푸핑/마이크로파 장비를 부착한 드론이 직접 근접하여 요격하는 방식들이 개발되고 있음

자료: 조상근 외(2025²⁾)의 내용을 정리함

2) 조상근 외, 첨단과학기술 기반 차세대 국가중요시설 방호체계, 연구용역 보고서, 산업통상자원부, 2025.

○ 글로벌 드론대응기술 현황

- 글로벌 드론대응기술은 주로 하드웨어 비중이 크지만 소프트웨어·AI 융합이 빠르게 추진되고 있으며, 최근의 드론 위협으로 인해 기술 발전이 가속화되는 추세

<표 요약-3> 글로벌 드론대응기술 현황

국가	주요 내용
미국	• 미국방부는 '24년 12월 'Strategy for Countering Unmanned Systems'를 발표, C-UAS 전략을 통합하였으며, 센서-지휘통제-대응 수단의 3계층 구조 수립 • 육군은 Enduring High Energy Laser(E-HEL) 사업을 통해 소형 드론과 자폭드론을 요격하기 위한 20대 규모 레이저 무기의 개발요청서를 제출 • 현재 미국은 통합 전략과 레이저·전자전 중심의 대응 수단, 방산 스타트업 생태계의 3축으로 C-UAS 기술을 지원하고 있으며, 현 시점에서 실전 배치 가능한 레이저 C-UAS 병기를 가장 공격적으로 투자하고 확보하려는 국가에 해당
EU 및 NATO 국가	• 유럽 국가들은 '25년 현재 주요 공항 및 군사 기지 상공에 정체 불명 드론 출몰이 잦아짐에 따라 드론으로 인한 운항 중단이 지속 발생 • 유럽은 이러한 피해에 대응하여 유럽 각국 및 EU 차원의 대응 정책을 마련하고 있으며, 직접적인 피해가 다수 발생함에 따른 투자도 활발 • NATO 통신 정보국(NCIA)는 '24년 19개 회원국이 참여한 상호운용성 훈련을 통해 대드론 센서, 재밍, 레이저, 사이버 시스템 시험을 통해 공통 표준 장비 공동·순환 개발을 위한 준비 추진 • 유럽은 실제 드론에 의한 공항 셧다운, 러시아의 직접적인 드론 침입 등을 겪으며 대드론 체계의 필요성이 급격히 상승하고 대안 마련을 시급히 진행 중
중국	• 중국은 전폭적인 드론 육성 정책과 동시에 그에 대응한 방어 기술 투자도 전폭적으로 지원하고 있어 공수 양면의 투자가 모두 활발한 양상을 보임 • 중국은 방공망에 기존 레이더, 방공포, 미사일 외에도 소형 UAV 탐지용 레이더와 재머, 소형 요격 드론, 레이저 등 다층 대드론 체계의 통합을 추진 중
중동	• 중동은 예멘, 시리아, 이라크 등 국가에서 저가 자폭드론, 순항미사일 공격을 직접 겪으면서 세계에서 가장 실전적 대드론 기술 수요가 있는 지역으로 분류 • 사우디, UAE, 카타르는 모두 터키제 Bayraktar 드론을 도입하는 동시에 자국 방공망 방어를 위한 대드론 체계 개편 추진
한국	• 우리나라는 아직까지 큰 규모는 아니나 북한의 드론 침입 위협에 대해 대응하기 위한 레이저 병기 배치 및 대공·탄도 방어와 결합한 패키지 솔루션 도입을 진행 • 우리나라는 대드론 체계에 관한 관심도가 급증하며 방산 및 항공 전시회에 대드론 체계 전시 및 관련 제도가 논의되고 있는 단계

○ 드론대응 관련 제도

- 한국

- 「전파법」, 「드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률」, 「항공안전법」, 「공항시설법」, 「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법」, 「군사기지 및 군사시설 보호법」, 「대통령 등의 경호에 관한 법률」, 「국민보호와 공공안전을 위한 테러방지법」, 「통합방위법」 등이 있으나 드론대응을 포괄적으로 규율하는 일반법이 부재함
- 각 개별 법률이 드론 관련 위험을 부분적으로만 포섭, 체계적·통합적 대응에 한계가 있음

- 미국

- 2018년 「신흥위협방지법」을 통해 국토안보부(DHS)와 법무부(DOJ)에 드론 탐지·추적·경고·전파교란·해킹·격추·압수 등의 권한 부여
- “보호시설/자산”을 기관장이 탄력적으로 지정하고, 해당 구역 내에서만 기존 연방법상 금지된 행위를 예외적으로 허용하는 “시설 지정형 특례 + 기관 권한 부여” 모델

- 일본

- 「중요시설 주변지역 상공에서 소형 무인기 등의 비행 금지에 관한 법률」을 제정하여 국회의사당, 총리관저, 방위시설, 공항, 원자력시설 등 중요시설 주변 공역 자체를 비행금지구역으로 규율
- 공간 통제(비행금지) 중심 모델로, 보호 대상 시설과 주변 공역을 법률로 열거함으로써 규율 범위의 예측가능성을 높였으나, 드론 무력화·전파교란 권한 부여는 상대적으로 소극적

- 비교 평가

- 미국은 권한 주체·시설 지정 중심, 일본은 공역 규제 중심으로 드론위험을 통제하고 있으며, 양 모델 모두 우리의 통합법 설계 시 참조할 수 있는 장·단점을 제공함

3. 드론대응기술개발과 제도의 운용 한계

- 드론대응기술 분류 및 시설 유형별 요구 수준
 - 본 연구에서는 Chauhan et. al.(2025)의 드론대응기술에 따라 분류체계를 이
용하되 정부R&D연구 현황을 반영하여 일부 조정

<표 요약-4> 선행연구의 드론대응기술 분류와 정의

구분		정의
탐지	Radar	detect drones by using radio waves to identify and track object in the air
	RF	Monitors RF signals to detect communication between drones and their operators
	Acoustic	Uses sound sensors to detect the noise generated by drone motors
	EO/IR	Uses cameras and infrared sensors to visually detect drones
	LiDAR	Employs laser-based technology to detect drones by measuring distances
무력화	Jamming	Disrupts the communication between the drone and its operator using RF signals
	Spoofing	Sends fake GPS signals to confuse and redirect the drone
	Directed Energy	Use high-energy lasers or microwaves to disable drones
	Kinetic	Physically intercepts or destroys drones using nets, projectiles, or trained birds
	Cyber-Attack	Hack into the drone's software to take control or disable it
제도와 관리	Geofencing	Use GPS-based software to prevent drones from entering restricted airspace
	Licensing and Registration	Requires drone operators to register and obtain licenses
	Zoning and No-Fly Zones	Establishes designated areas where drone operations are prohibited

자료: Chauhan et. al.(2025)

○ 정부에서 투자한 드론대응기술 R&D는 다음과 같이 나타남

<표 요약-5> 드론대응기술 정부R&D 종합

(단위: 건, 천원, %)

구분			과제수		연구비		기타
			건수	비중	금액	비중	
탐지	Radar	전파형	7	5.4	1,110,068	1.8	
	RF	전파형	11	8.5	4,582,705	7.3	
	Acoustic	-	0	0.0	0	0.0	
	EO/IR	-	3	2.3	842,500	1.4	
	LiDAR	-	2	1.6	160,000	0.3	
	Hybrid	혼합형	48	37.2	40,382,647	64.7	휴대형 혼재
	AI algorithm	-	27	20.9	6,885,620	11.0	
무력화	Jamming	전파형	17	13.2	3,792,606	6.1	휴대형 혼재
	Spoofing	-	0	0.0	0	0.0	
	Directed Energy	직접타격형	5	3.9	1,797,414	2.9	
	Kinetic	직접타격형	0	0.0	0	0.0	
	Cyber-Attack	-	2	1.6	1,800,150	0.0	
제도와 관리	Geofencing	-	0	0.0	0	0.0	
	Licensing and Registration	-	0	0.0	0	0.0	
	Zoning and No-Fly Zones	-	0	0.0	0	0.0	
기타	시험장 구축	-	2	1.6	40,000	0.1	
	평가체계 개발	-	4	3.1	934,000	1.5	
	표준개발	-	1	0.8	66,000	0.1	
합계			129	100.0	62,393,711	100.0	

주: 1. Hybrid는 탐지기술 내 2개 이상의 기술에 대한 연구개발을 의미함
2. Kinetic 방식은 2021~2025년간 다른 기술과 병행하여 연구하고 있음

○ 국내 드론대응 관련 법제 구조와 한계

- 전파형 기술: 전파법 제29조제3항의 요건

- 대통령 경호, 군사활동, 대테러, 공항, 원전 방호, 이와 관련된 경찰활동에 한해 전파차단장치 사용을 예외적으로 허용
- 적용 주체·상황이 제한적이고, “대테러활동”, “국가안전보장 목적의 군사활동” 등 구성요건이 추상적이어서 현장 적용이 어려우며, 민간 시설 운영자·경비 인력은 사실상 전파형 대드론기술을 직접 사용하기 곤란

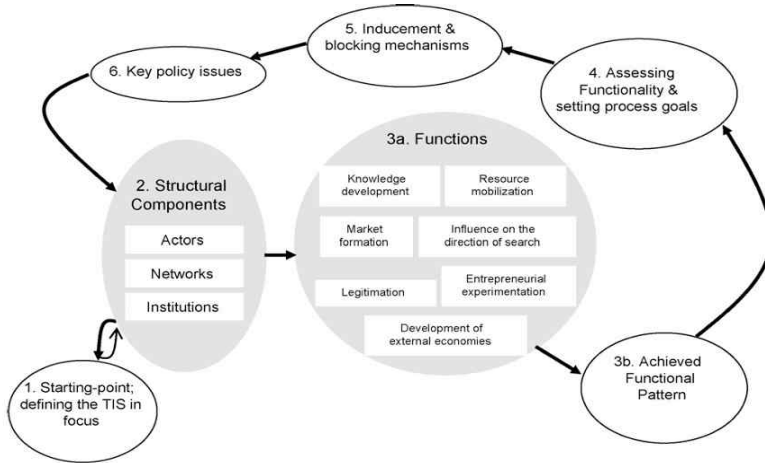
- 장비형 기술: 군인·경찰·경비원·청원경찰별 무기·장비 사용 규정

- 군인의 경우 “임무 수행을 위한 모든 장비”가 무기에 포함될 여지가 있으나, 초병 중심 규정·통합방위법·군사기지법과의 관계상 평시 국가중요시설 방호에서 드론 요격장비 상시 운용 근거로 보기엔 해석상 불명확
- 경찰장비·위해성 경찰장비는 종류와 사용 기준이 매우 구체적으로 열거되어 있으며, 경비원·청원경찰은 “공격적 용도로 제작되지 아니한 장비”만 허용되는 구조라, 넷건·요격드론·재머 장비를 포섭하기 어렵거나 논란의 여지가 큼

○ 기술혁신시스템(TIS) 관점의 드론대응 생태계 진단

- 기술 혁신 시스템(TIS)은 특정 기술의 개발, 확산, 사용에 집중하는 사회기술적 시스템임(Bergek et al., 2008)
- Bergek et al.(2008)에 따르면 TIS는 지식 개발, 자원 동원, 시장 형성, 탐색 방향에 대한 영향, 정당화(Legitimation), 기업가적 실험, 외부 경제의 발전 등 7가지 핵심 기능을 수행함. 이 기능들이 원활하게 작동할 때 시스템은 형성 단계(formative stage)를 거쳐 성장 단계로 진입할 수 있음

[그림 요약-1] 기술혁신시스템(TIS) 분석 틀



자료: Bergek et al.(2008)

○ 드론대응 기술혁신시스템(TIS)의 기능 불균형

- 국가중요시설 드론대응 분야에서는 전파형·장비형을 막론하고 R&D 투자와 기술 축적 속도가 빠르게 진행되는 반면, 이를 수용·통제할 제도는 여전히 예외적 규정과 개별 법령상의 단편적 조항에 머물러 있음
- 기술 활용에 대한 정당화(Legitimation) 내지 기술활용의 근거가 미약하기에 기술이 활용되지 못하는 한계가 있음
- 결국 기술혁신시스템에서 드론대응기술의 경우 개별 연구개발 과제에 국한되고 국가중요시설 방호를 위하여 운영주체에게는 법적·제도적 불확실성이 높아 사용하지 못하는 악순환 상태에 있는 것임

○ 기술-제도 공진화 관점에서 본 구조적 문제 진단

- 기술 축적 vs 제도 수용능력
 - 드론대응기술은 탐지·AI·전파형·레이저 등에서 빠르게 축적되고 있으나, 이를 수용할 법제는 예외 조항 중심의 경직된 구조로, 새로운 기술 위협을 포괄하지 못함

- 대드론 TIS의 기능 불균형
 - 지식 개발·R&D는 활발하나, 성능평가·표준화·시험구역·공공조달·시장 형성·책임 규범 등 제도·시장 형성 기능은 취약
 - 이로 인해 기술-수요-제도 간 연계가 느슨하고, 국가중요시설 운영자는 법적 불확실성 때문에 대드론 기술 도입에 소극적일 수밖에 없음

4. 드론대응기술의 제도적 기반구축

- 제도 수요 분석과 통합법 제정 방향
 - 국무총리실 대테러센터장이 위원장, 산업통상부 비상안전기획관이 간사역할을 수행하고 중앙부처 10개, 지자체 5개, 군·산·학·연 전문위원 30명(에서 확대)이 참여하고 있는 대드론체계 발전협의회 및 분과 논의를 통한 제도 수요 확인
 - 이에 대한 제도 설계 방향

제도 수요	제도 기반 구축 및 개선 방안
대드론 컨트롤타워	신법에서 국무총리를 의장으로 하는 대드론협의체 신설
대드론 대응 권한 책임 규정 시설장 책임과 군, 지자체 역할 조정 평시 공항, 원자력 시설 등처럼 대응 권한 부여	대드론협의체의 거버넌스 체계 구축 장비 권한 부여
위협외 정의와 범위 명확화	- (명시적으로 포함하지 아니하고 협의체에서 정하도록 함)
대드론 장비 사용 법적 모호성(무기 포함 여부 등)	조치를 취할 때, 대드론장비를 사용하도록 함
경찰·경비원·지자체 공무원 무기사용 권한	조치를 취할 때, 대드론장비를 사용하도록 함
표준화 필요, 국제표준과 정합성 확보	표준화 조항 포함
민·관·군 상호운용성을 위한 공통 성능평가 기준 마련 시급	성능평가 조항 포함
항만·공항·산업단지 등에서의 시험·훈련 허용을 위한 별도 법적 근거 필요	시험구역 지정

자료: 대드론체계 발전협의회 2025 3차 포럼 법제도 분과회의 결과에 기반하여 연구진이 개선방안 도출

○ 법·제도 개선 방향

- 「통합방위법」 개정 위협 정의와 권한 배분(군·지자체·시설장)을 명문화하고
평시·비상·전시 간 권한 전환 기준을 마련
- 「경비업법」 등 개정 드론대응기술의 무기 및 장비(재머·레이저 등) 포함 여부
를 명확화하고, 무기 및 장비 사용과 감독 책임의 범위 설정
- 「전파법」 개정 요건별 규제에서 주체별 규제(정부부처 및 산하기관 등)로 전
환 검토
- 「드론법」 개정 드론교통관리시스템(FIMS, Flight Information Management
System)의 도입으로 국가중요시설에 악의적이고 비협조적인 드론비행을 사전에
통제 가능
- (산업표준화·조달 관련 규정 개선) 안티드론 장비 성능평가 및 인증 제도를 법
제화하고, 표준화·규격화 추진을 위한 법적 근거 마련

○ 제도수요에 따른 개선방안을 적용하는데 있어 기존의 법률의 내용을 개선하기
보다는 새로운 법률을 제정하여 여기에 개선 수요를 담는 것으로 추진함

- 「드론법」에 관련 내용을 담고자하였을 때, 드론기술과 드론대응기술과 범위상
의 차이가 있기에 신법 제정의 방향으로 검토함
- 앞에서 언급된 거버넌스 임무 및 권한 배분, 정부/군/시설의 역할, 위원회 또는
협의회 설치, 대응조치, 기술 촉진 및 사업화, 표준화 등 주요 키워드를 구체화
한 가칭 ‘대드론법’ 제정

○ 「국가중요시설 대드론활동과 기술 촉진 등에 관한 법률(안)」의 주요 내용

- 기본 구조

- 목적·정의·국가 등의 책무·다른 법률과의 관계 → 중앙·지역 협의회·대드론
센터·전담조직 → 안전관리 대책·조치·면책·손실보상 → 기술 촉진·사업화
지원·표준화·성능평가·시험구역·재정지원 → 신고자 보호·피해지원 → 위
임·공무원의제·벌칙·양벌규정

- 신법 내용

- 목적(제1조): 국가중요시설 대드론활동 보장과 드론대응기술 개발·산업 촉진
을 통해 국가안보·공공안전·국민경제에 기여
- 정의(제2조): 국가중요시설, 드론(드론법상 드론 개념보다 확장), 대드론활동,
관계기관, 대드론기술, 대드론장비 개념 명시
- 다른 법률과의 관계(제4조): 대드론활동·기술 촉진에 관해 본 법 우선 적용,
통합방위사태·전시 등은 기존 특별법 우선
- 거버넌스(제5~10조): 국무총리 산하 대드론협의체, 시·도 지역협의체, 국무
총리 소속 대드론센터, 관계기관 전담조직 설치 근거
- 안전관리·조치(제11~12조): 관계기관의 국가중요시설 안전관리대책 수립 의
무, 국가중요시설 침입 및 위협 드론 비행 시 드론비행자에 대한 조치 명령
및 불응 시 대드론장비를 사용한 무력화·방해·파괴 허용
- 면책·손실보상(제13~14조): 적법한 조치로 인한 사상에 대해 고의·중과실이
없고 불가피한 경우 형사책임 감면·면제, 손실보상 및 가해자에 대한 구상권
규정
- 기술 촉진·사업화·표준화·성능평가·시험구역·재정지원(제15~20조): 대드론
기술 R&D 지원, 사업화 지원, 표준 개발·국제협력, 장비 성능평가 및 평가기
관 지정, 대드론시험구역 지정, 체계 구축·교육·훈련·실증·평가에 대한 재정
지원 근거 마련
- 신고자 보호·피해지원(제21~22조): 신고자 보호·포상금 지급, 피해자에 대
한 치료·복구 비용 지원 근거

○ 「전파법」 연계 개정 필요

- 「전파법」 제29조제3항에 신법상 행위도 포함할 필요가 있음

5. 결론

□ 정책제언

○ 드론대응을 위한 개별법 제정의 필요성

- 국가중요시설 드론 위협은 기존 드론·항공·전파·군사·경호·대테러 법률의 부분적 규정만으로는 대응하기 어려운 복합적 영역임
- 전파형·장비형 대드론기술을 명시적으로 사용하도록 하거나 예외적으로 허용하는 개별 규정 구조에서는 기술 발전 속도를 따라가기 어렵고, 국가중요시설 운영자·경비 인력의 법적 불확실성이 해소되지 않으며 2차 피해나 책임 문제에 대한 사전적 규범 설계가 불가능함
- 따라서, “국가중요시설 대드론활동과 기술 촉진 등에 관한 법률”과 같은 드론대응을 위한 개별법 제정을 제안함
 - 국가중요시설·드론(일반 드론보다 범위 확장)·대드론활동·대드론기술 및 장비의 기본 개념을 정립
 - 중앙·지역 거버넌스와 대드론센터·전담조직을 제도화함
 - 권한 주체·행사 요건·절차·안전조치·면책·손실보상을 체계적으로 규율

○ 기술-제도 공진화를 위한 TIS 기반 정책 추진 제도기반 조성

- 범부처 통합 컨트롤타워 구축
- 현장 중심 표준운영절차(SOP) 및 보상 체계 정립
- 실증·인증 인프라 조성
- 연구개발-조달 연계강화 필요

□ 학술적 시사점

- 드론-대드론 공진화, 기술-제도 비동기성, 대드론 TIS 설계 등은 기술정책과 제도 연구에서 중요한 새로운 연구 과제이며, 향후 후속 연구를 통해 발전할 수 있음

Summary

A Study on Establishing an Institutional Framework for Counter-UAS Technologies to Protect National Critical Facilities

· **Project Leader: Kwonil Kim**

· **Participants: Hyoungjoon An · Hyeonjoon Park · Sugyong Jeon ·
Byoungkwan Heo**

The rapid global commercialization of small unmanned aerial systems (UAS) has occurred. UAS are commonly referred to as drones. The cost reduction of these systems has been significant. This has intensified illegal drone threats. These threats target National Critical Infrastructure (NCI). NCI includes nuclear power plants, airports, and military installations. These threats have evolved into a major national security concern.

The Republic of Korea has responded actively. It has pursued the development of Counter-UAS (C-UAS) technologies since 2016. These technologies cover detection, identification, and neutralization. Development has occurred through national R&D programs. There has been substantial public investment. Technological progress has been made. However, a critical “asynchrony” has emerged. This asynchrony exists between rapid technological advancement and the existing legal and institutional framework. This has constrained the operational deployment of C-UAS capabilities in the field.

The current regulatory regime has limitations. Key statutes include the Radio Waves Act and the Security Services Act. These statutes provide ambiguous legal grounds. They provide insufficient legal grounds for the use of new-concept C-UAS equipment. This equipment includes RF jammers, high-energy lasers, and electromagnetic pulse (EMP) systems. This ambiguity creates legal uncertainty. The uncertainty concerns whether such systems fall within the statutory definition of “weapons”. It also concerns whether police officers or private security personnel are authorized to employ them in operational settings.

The allocation of authority and responsibility remains inadequately defined. This concerns the entities tasked with protecting NCI. Years of policy discussion have occurred. Large-scale R&D investment has been made. Despite this, operational sites have adopted a risk-averse posture. This is a “wait-and-see” posture. It is due to concerns over legal liability. The 2025 deliberations of the “Council for C-UAS System Development” confirmed this. The absence of a centralized national control tower is the most urgent institutional bottleneck. The unclear boundaries of authority and liability also constitute urgent bottlenecks.

This study advances a strategy. The strategy is “Technology-Institution Co-evolution”. It proposes the enactment of an integrated statute. The statute is tentatively titled the “Act on C-UAS Activities for National Critical Infrastructure and Technology Promotion (Draft)”. The proposed Act does not pursue fragmented amendments to multiple existing laws. Instead, it seeks to establish a comprehensive legal foundation. This foundation simultaneously legitimizes C-UAS operations. It also fosters a sustainable domestic C-UAS industrial ecosystem.

The Draft Act is structured around 26 articles. It is organized into three core pillars. The first pillar is governance. The second pillar is operational legality and safety management. The third pillar is technology promotion and infrastructure support.

First, the Act provides for the establishment of a “C-UAS Council”. This Council will be under the Prime Minister. It will serve as a central policy coordination and decision-making body. A dedicated “C-UAS Center” will also be established. This Center will be an executive-level organization. It will function as the national control tower. It will maintain a constant, integrated response posture. This governance architecture is intended to overcome inter-ministerial fragmentation. It will enable real-time coordination. This coordination will occur among central government, local governments, and NCI operators.

Second, the Draft Act establishes a clear legal basis. This basis is for operational measures against illegal drones. It includes the authority to conduct neutralization actions. In particular, it introduces provisions for state compensation

for losses. It also provides for the reduction or exemption of criminal liability. This applies to damages arising from lawful C-UAS measures. These measures must be conducted without intent or gross negligence. These clauses are designed to serve as an institutional safety net. This safety net is for field personnel. It will reduce hesitation in operational decision-making. It will enable more proactive and timely responses to drone threats.

In parallel, the Act calls for the distribution of standardized Standard Operating Procedures (SOPs). It also calls for Rules of Engagement (ROEs). These specify the decision-making authority at each stage of response. The stages include detection, identification, warning, and neutralization. They also specify the permissible level of force at each stage.

Third, the Draft Act addresses technological innovation and industrialization. It mandates the development of common performance evaluation frameworks. It mandates standardization frameworks. These frameworks will be applicable across the public, private, and military sectors. It further provides for the designation of C-UAS test-beds. Field testing and verification can be conducted in these test-beds. This can occur without undue constraints from the Radio Waves Act. It can also occur without constraints from the Aviation Safety Act.

In addition, the establishment of a “National C-UAS Performance Evaluation Center” is proposed. This Center will serve as a hub. It will handle certification, testing, and interoperability assessment. These measures are intended to ensure that R&D outcomes are translated into deployable products. They will also be translated into market-ready products. They will strengthen linkages between national R&D programs and public procurement. This includes policies that mitigate the liability risks. These risks are borne by officials using newly developed technologies.

For the proposed legislation to be effective, robust implementation mechanisms are necessary. The statutory framework must be coupled with these mechanisms. The study emphasizes this necessity. This includes ensuring that the C-UAS Council operates as a substantive decision-making body. It should not be a purely advisory forum. Real-time information-sharing systems must be built. These systems will connect relevant stakeholders. Training and operational guidance

must be institutionalized. This must be based on standardized SOPs and ROEs.

Furthermore, national demand should be systematically reflected. This should occur from the early stages of R&D planning. Procurement and deployment pathways should be designed carefully. They should support the growth of the domestic C-UAS industry.

In conclusion, C-UAS should be redefined. It should not be viewed merely as a technical or tactical issue. It should be viewed as a strategic policy domain. This is where national risk management and industrial policy converge. The enactment of the proposed integrated Act would represent a critical turning point. It would resolve the structural asynchrony between technology and institutions. It would strengthen the protection of National Critical Infrastructure. It would foster a globally competitive C-UAS industrial ecosystem in the Republic of Korea.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

○ 국가중요시설에 대한 드론 위협 증가

- 전 세계적으로 소형 드론의 상용화 및 저가화가 빠르게 진행되면서, 국가 주요 기반시설(군사시설 및 중요 공공시설, 공항, 통신·에너지 인프라 등)을 겨냥한 드론의 위협이 증가하고 있음
- 2019년 9월 사우디아라비아 국영 석유회사 아람코(ARAMCO)의 석유 생산시설이 드론 폭탄 공격을 받아 사우디아라비아 석유 생산능력 50%가 축소되고 국제 원유가 19% 폭등한 사례도 있음(박보라, 2019; 곽해용, 2021 재인용)
- 우리나라의 경우에도 2022년 12월 26일 북한 무인기가 대통령 경호구역을 침범한 사건이 있음³⁾

○ 드론대응 기술의 연구개발과 법제도 간극 심화

- 우리나라는 국가연구개발사업을 통해 드론 탐지·식별·재밍·무력화 등 다양한 드론대응기술을 개발·고도화해 왔음
- 국가중요시설 방호를 주요 활용 대상으로 상정하여 드론대응기술에 대한 상당한 R&D 투자가 이루어졌음에도 불구하고 개발된 기술·장비가 실제 현장에서 적극적으로 활용되지 못하는 문제가 심화되고 있음
- 「전파법」상 전파차단장치 사용 요건에 대한 해석의 어려움으로 전파형 드론대응기술의 적극적 사용이 제한되고, 「경비업법」 등에서 규정된 장비 규정에 따른 장비형 드론대응기술의 사용이 가능한지에 대한 해석의 어려움으로 도입 및 활용에 있어 어려움이 있음

3) 연합뉴스(2022.12.26.). 北 무인기에 7시간 뚫린 영공…軍, 100여발 쏘고도 격추실패.

- 나아가 국가중요시설 드론 방호에 대한 주체간의 권한과 그 책임의 범위가 명확히 정립되어 있지 않은 문제도 있음

○ 드론대응활동과 기술 활용에 대한 제도 기반 조성 필요

- 드론대응기술 분야는 지금까지 상당한 국가연구개발사업이 이루어진 분야이고, 국가중요시설 방호 수요를 비롯하여 글로벌 시장의 빠른 성장으로 인해 신규 방위산업으로서의 성장 잠재력이 매우 큰 분야임
- 국가연구개발사업의 성과 활용 및 지속적인 기술 개발 촉진과 신규 산업 육성을 위하여 드론대응활동과 기술 활용에 대한 법적 명확성과 제도기반이 구축될 필요가 있음
- 이에 본 연구의 연구질문은 다음과 같음

국가중요시설 방호를 위한 드론대응활동을 어떻게 제도화하고, 이를 통해 국가 R&D 성과의 활용과 드론대응기술 촉진 및 산업 발전을 동시에 달성할 것인가?

○ 연구 목적

- 국가중요시설을 대상으로 한 드론 위협과 관련 시장이나 기술동향을 살펴보고, 국내 드론대응기술의 개발 및 운용 실태와 현행 법제도상의 제한을 종합적으로 진단함
- 이를 바탕으로, 국가중요시설 드론대응활동의 법적 근거를 확보하고, 연구개발에서 산업육성에 이르는 전주기 진흥 체계를 구축하며, 기술과 제도 공진화를 구현하는데 필요한 내용을 담은 제도 개선안을 제시하고 정책적 시사점을 도출하고자 함

제2절 연구의 대상 및 방법

1. 국가중요시설의 범위

- 국가중요시설의 법적 개념
 - 국가중요시설은 “공공기관, 공항·항만, 주요 산업시설 등 적에 의하여 점령 또는 파괴되거나 기능이 마비될 경우 국가안보와 국민생활에 심각한 영향을 주게 되는 시설”을 의미함(「통합방위법」 제2조제13호)
 - 국가중요시설은 국방부장관이 관계 행정기관의 장 및 국가정보원장과 협의하여 지정함(「통합방위법」 제21조제4항)
- 국가중요시설의 유형
 - 국방부 훈령인 「국가중요시설 지정 및 방호 훈령」은 국가중요시설의 지정 기준과 유형을 구체화하고 있음

<표 1-1> 국가중요시설의 유형 및 등급

구분		내용
유형		1. 주요 국가 및 공공기관시설 2. 철강, 조선, 항공기, 정유, 중화학, 방위산업, 대규모 가스·유류 저장시설 등 주요 산업시설 3. 원자력 발전소, 대용량 발전소 및 변전소 등 주요 전력시설 4. 전국 및 지역권 방송국, 송신·중계소 등 주요 방송시설 5. 국제위성지구국, 해저통신중계국, 국가기간전산망, 전화국 등 주요 정보통신시설 6. 철도 교통관제 센터 및 지하철 종합사령실, 교량, 터널 등 주요 교통시설 7. 주요 국제·국내선 공항 8. 대형 선박의 출·입항이 가능한 항만 9. 대형 취수·정수시설 및 다목적 댐 등 주요 수원시설 10. 종합적인 체계를 갖춘 연구시설, 핵연료 개발 연구시설 등 국가 안보상 중요한 과학연구시설 11. 교정·정착지원 시설 12. 전력, 통신, 상수도, 가스 등을 수용하고 있는 대도시 주요 지하공동구 시설 13. 기타 적에 의해 점령 또는 파괴되거나 기능이 마비될 경우 국가안보 및 국민생활에 심대한 영향을 미치는 시설
등급	가	광범위한 지역에서 통합방위작전 수행이 요구되고, 국민생활에 결정적인 영향을 미칠 수 있는 시설 예: 국회의사당, 대법원, 정부청사, 원자력 발전소, 국제공항 등

구분		내용
	나	일부 지역에서 통합방위작전 수행이 요구되고, 국민생활에 중대한 영향을 미칠 수 있는 시설 예: 경찰청 청사, 주요 국내공항 등
	다	단기간 통합방위작전 수행이 요구되고, 국민생활에 상당한 영향을 미칠 수 있는 시설 예: 중앙행정기관 청사, 중요 국공립 기관 등

자료: 통상 행정규칙은 국가법령정보센터나 해당 부처 홈페이지에 게시되나, 본 연구 수행 기간 동안 동 훈령의 최신 본문은 법제처 및 국방부 공식 홈페이지에서 확인하기 어려워 관해용, 2021에서 「국가중요시설 지정 및 방호 훈령」의 내용 재인용

○ 본 연구에서의 국가중요시설 범위 설정

- 본 연구에서 국가중요시설은 「통합방위법」과 해당 훈령의 개념·체계를 기본적인 분석 틀로 사용함. 다만 드론 위협의 특성상, 법령상 국가중요시설로 지정되지 않았더라도 드론 공격 시 국가안보·공공안전·사회기능에 중대한 영향을 미칠 수 있는 주요 기간시설·대형 집합시설 등도 잠재적 국가중요시설에 준하는 대상으로 간주하여 검토하는 경우가 있음
- 따라서 본 연구에서 말하는 “국가중요시설”은 법정 개념을 기본으로 하되, 드론 대응정책 설계의 실효성을 고려하여 실질적으로 보호가 요구되는 중요 기반시설 범위까지 포괄하는 개념으로 이해하고자 함

2. 드론대응기술의 범위

○ 용어 사용의 혼재와 개념 정립의 미비

- 국내외에서 드론 침입·공중위협에 대한 대응 개념은 아직 명확히 규정되거나 학술적으로 일관되게 정립되어 있지 않음(손현중·성진기, 2023).
- 드론대응, 안티드론(Anti-Drone), 대드론(Counter-Drone), Counter-UAS (C-UAS), Counter-sUAS 등 다양한 용어가 병용되고 있으며, 대상도 드론, 무인기(UAS/UAV), 비행체, 공중위협 등으로 다르게 묘사되고 있음

○ 해외·국내 용어 사용 동향

- 미국 국방부는 2021년 소형 무인항공기 시스템의 위협에 대응하기 위해 「Counter-Small Unmanned Aircraft System Strategy」를 발표한 바 있음
- 미국은 항공 분야에서 ‘Unmanned Aircraft Systems(UAS)’라는 용어가 정착되어 있어 “Counter-Small Unmanned Aircraft System” 등의 표현을 사용하지만, 국방·방산 분야에서는 “Counter-Unmanned Aerial Systems(C-UAS)”라는 용어도 널리 사용되고 있음
- 우리 군은 주로 대드론(Counter-Drone)용어를 사용하고 있으나, 안티드론(Anti-Drone)은 위협 드론 자체를 무력화하는 기술·체계에 초점을 두는 경우가 많고, 드론 보안(drone security)은 드론 자체의 보안(해킹·탈취 방지 등)에 초점을 둔 개념으로 구분되는 경향이 있음(전종구 외, 2024).
- 국방 부문에서도 “안티드론” 용어를 사용하는 사례가 존재하며(이동준 외, 2021), 산업계·학계·일부 정부기관에서는 위협 드론의 테러·범죄 활용 가능성을 강조하는 맥락에서 실무적으로 “안티드론”을 사용하는 경우가 많음(서강일 외, 2023).
- 선행연구에서는 안티드론 시스템을 다음과 같이 정의하고 있음.

〈표 1-2〉 안티드론 시스템의 정의

연구자(연도)	정 의
이준기(2017)	드론에 의한 범죄나 사고를 막기 위해 등장한 기술
김보람(2017)	드론 공격에 대한 탐지-식별-무력화 매커니즘
정재용·전용태(2017)	범죄나 사고를 막기 위해 드론을 무력화시키는 기술
오한길(2019)	사생활 침해 등 범죄 수단으로 이용되고 있는 불법 드론의 탐지, 식별, 무력화를 목적으로 개발된 시스템
이동혁·강욱(2019)	드론으로 인해 야기되는 범죄나 테러 등 공공의 안녕과 질서를 침해하는 행위를 예방, 탐지, 차단하기 위해 법 집행기관, 관련 기술 및 산업주체 등이 상호유기적으로 협력하여 법적, 제도적, 기술적 차원에서 수행하는 종합적 대응 체계
최진철·임승혁(2021)	불법적인 민간 드론이나 적대적인 국방 무인 비행체로 인한 범죄, 테러 등을 방지하고 대응하기 위해 드론을 탐지하고 식별한 뒤 무력화하는 기능을 수행하는 C-UAS(Counter-Unmanned Aircraft system) 또는 對드론 체계
Chauhan et. al.(2025)	허가 받지 않거나 위협할 수 있는 드론을 탐지, 추적, 식별 및 무력화하는 체계

○ 본 연구에서의 개념 사용

- 상기와 같이 용어 사용이 혼재되어 있고, 각 용어가 포착하는 범위·주체·수단이 연구마다 상이하므로, 본 연구에서는 별도의 새로운 개념 정의를 시도하지 않음
- 대신, 탐지·추적·식별·위협평가,재밍·강제 착륙·파괴 등 무력화 수단, 이들을 통합·운용하는 지휘통제·운영체계까지를 포괄하는 광의의 개념을 사용하여, 이를 통칭해 “드론대응기술”로 사용함
- 따라서 본 연구에서 “드론대응기술”은 드론 또는 유사 공중위협을 대상으로 한 탐지·경보·무력화·통합운용 기술 및 시스템 전반을 의미하며, 통상 사용되는 “안티드론”, “대드론(Counter-Drone/C-UAS)”을 포괄하는 개념으로 이해함

3. 연구방법

○ 이론적 분석 틀과 연구 질문

- 기술-제도 공진화(co-evolution) 관점
 - 드론·드론대응 기술 발전과 법·제도 변화가 상호 영향을 주고받는 동학에 주목하고, 기술 축적 속도와 제도 조정 속도의 불균형(비동기성)을 분석
 - 기술혁신시스템(TIS)에서의 지식 개발·확산, 실증·시험, 표준화, 조달·시장 형성, 수출·국제협력 등 기능 간 연계를 분석하여, 드론대응 분야에서 어떤 기능이 취약한지, 이를 법·정책으로 어떻게 보완할지 검토

○ 구체적인 연구 방법

- 문헌·자료 분석
 - 국내의 드론대응 관련 정책문헌·학술논문·연구보고서, 시장·기술 분석 리포트, 언론 기사 등을 종합적으로 검토
 - 해외 드론 위협·대응 사례와 드론대응기술·시장·정책 동향 자료 분석

- R&D·투자 분석

- NTIS 자료를 활용해 2016~2025년 정부 드론대응 R&D 과제(129개)와 예산을 기술 유형별(탐지·무력화·Hybrid·AI 등)·연도별로 분류·분석

- 비교 연구

- 미국의 2018년 「신흥위협방지법(Preventing Emerging Threats Act)」에서 보호시설 지정·권한 부여 구조 제도 비교
- 일본의 「중요시설 주변지역 상공에서 소형 무인기 등의 비행 금지에 관한 법률」에서의 공간 통제, 권한 부여 제도 비교

- 법제 분석

- 「전파법」, 「드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률」(이하 ‘드론법’이라 한다), 「항공안전법」, 「공항시설법」, 「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법」, 「군사기지 및 군사시설 보호법」, 「대통령 등의 경호에 관한 법률」, 「국민보호와 공공안전을 위한 테러방지법」, 「통합방위법」, 「보안업무규정」 등의 법령 분석
- 전파형·장비형 드론대응기술 유형에 따른 법제 분석

- 이해관계자 의견 수렴 및 자문

- 국무총리 소속 대테러센터와 산업통상부가 조직한 대드론체계 발전협의회 포럼(특히 제3차포럼 2025.9.19. 서울시청 회의)에서 군·정부·지자체·시설 운영자·산업계가 제기한 제도 수요에 대한 의견 수렴
- 연구진이 도출한 법률안에 대하여 2025.11.5 정부·군·시설 담당자 의견을 수렴, 법 구조·주체·시설범위·형벌·기존 법제와의 정합성·재정지원·거버넌스에 관한 수정 방향을 도출

| 제2장 | 국내외 드론 위협 사례와 드론대응 기술 및 법제 현황

제1절 드론위협 사례와 드론대응기술의 현황

1. 드론위협 사례

- 최근 잇따른 전쟁 및 소규모 분쟁 발발로 인해 드론 자체의 전장 활용성이 극대화되고 있는 상태로, 다양한 위협에 맞선 대응 방안이 제기되고 있음
 - 드론은 매우 작은 크기로 인해 기존의 방공 체계 대응 한계가 존재하며, 특히 파괴 혹은 격추 시키는 데 있어 비용적 문제가 큼
 - 작은 크기로 인해 탐지 및 식별 또한 어려워 단순 정찰 드론인지, 폭발물을 탑재한 공격 드론인지 조차도 식별하는데 높은 수준의 기술력이 요구되고 있음

〈표 2-1〉 드론 위협 사례와 시사점

구분	사례
우-러 전쟁	시 자율주행 드론, 광섬유 드론의 등장으로 전자전 무력화
이-하 분쟁	레이더의 비가시선 지역으로 저고도 비행하여 기습 공격 성공
후티반군	자폭드론과 대함탄도미사일을 혼합운용하여 방어자원 고갈 유도 드론과 미사일은 운용고도, 속도, 크기가 달라 동시 운용 시 기존 레이더로 포착 어려움
대만-중국 갈등	차량형 드론 대량 발사대를 개발하여 이동하며 드론을 발사할 수 있음 위 특징을 이용하여 동시에 다방면에서 대량으로 드론을 발사하여 대응의 과부하를 유도함
러시아의 폴란드 영공 침범	다수의 드론이 폴란드 국경 지대에 침입하여 NATO 국가들이 집단적 대응을 보인 첫 사례 F-35, F-16 등의 주력 전투기가 출격함에도 드론 4기를 격추하는데 그쳐, 드론 대응의 패러다임 전환이 필요함을 시사

자료: 조상근 외(2025⁴⁾) 표 2-1에서 해당 보고서의 내용을 보완

4) 조상근 외, 첨단과학기술 기반 차세대 국가중요시설 방호체계, 연구용역 보고서, 산업통상자원부, 2025.

- 이에 따라 탐지-식별/추적-무력화 전 단계에 걸쳐 새로운 대안이 필요하다고 보고 있음(조상근 외, 2025)
- 특히 드론의 작은 크기와 작은 소음으로 인해 사전 탐지를 통한 위협 판단이 중요한 대응의 핵심으로 여겨지고 있음
- 탐지 이후에 이어지는 식별 및 추적 기술은 영상 및 인공지능 기술을 통해 구현되고 있으며, 무력화의 경우 드론의 방식에 따라 상이한 대응 방식을 띠

2. 유형별 드론대응기술

- 드론대응 기술은 탐지 - 식별 - 추적 - 무력화의 4단계로 행해지며, 이에 따라 각 단계에서 다양한 기술들이 융합되는 형태로 나타남
- 객체 탐지와 식별 기술은 센서 융합 기술과 인공지능 기술의 결합으로 식별 수준이 지속적으로 향상되고 있음
- 드론대응 무력화 병기는 기존의 화기뿐만 아니라 소형 레이저나 소형 전자기파 병기들이 활용되고 있으며, 추적 기술과 결합된 자동 격추 시스템이 운용
- 일부 드론대응 병기들의 위험성에 기인하여 드론이 직접 드론을 타격하는 드론 대응 기술들이 등장하고 있으며, 이에 따라 드론에 탑재하기 위한 소형 병기들이 개발되고 있음

〈표 2-2〉 드론대응기술

구분	기술	주요 내용
탐지	탐지일반	비가시선 지역과 악천후 시 관측 어려움을 해소하기 위한 기술로 온도 및 진동, 음향, 적외선 수용성이 높은 유형의 센서 활용 등 해법이 등장하고 있음 - 드론 탐지 기술은 가시광 및 LiDAR, 음향(Acoustic), 온도, 적외선 등의 기술이 활용되고 있으며, 각 기술의 장단이 있어 복합 센서를 활용하기도 함 광섬유 기반의 DAS 기술은 초장거리의 물체에 대한 연속적 감지가 가능하며, 광학 비의존적이므로 산이나 건물 등으로 차폐된 영역의 탐지가 가능 - 은·염페와 무관하게 감지 가능하다는 장점이 있으며, 광학 비의존적이므로 환경 영향을 거의 받지 않는다는 장점으로 각광받음 - 영상 기반의 탐지 기술이 아니므로 있다/없다 수준의 1차원적 탐지만 가능하며, 다른 진동원에 의한 오탐 우려가 존재함

구분	기술	주요 내용
	DAS(Distribute Acoustic Sensing) DTS(Distribute Temperature Sensing)	DTS는 DAS와 동일한 광섬유 기반의 탐지 기술이며, 온도 변화의 분포를 감지, 드론 자체보다 드론의 엔진 열기나 격추 후 열 변화 탐지에 유용 - 발전소, 항만 등의 고정된 보호구역 내에서 배기열/열 흔적 기반의 침투 감시에 활용되어 장기간 모니터링에 적합하며, DAS와 결합을 통해 신뢰도 향상 가능 - 비행 중 드론의 미세 열신호 탐지에는 한계가 존재하며, 계절 및 시간에 따른 환경 온도 변화에 민감하여 보정이 요구됨 - 대드론 탐지 센서로 독립적으로 활용되기에는 부족한 성능을 가지고 있으나 매우 민감한 센서이므로 센서 결합을 통한 탐지 시스템 구축의 핵심 요소 - 라만 산란(Raman Scattering) 기반의 광섬유 활용 분포형 센싱 기법 - 미세 진동이나 온도 변화를 실시간으로 감지하는 양자과학 기반 고감도 센싱 기술에 해당 - 후방 산란광의 스펙트럼 변화를 분석, 진동(DAS: Distributed Acoustic Sensing) 및 온도(DTS: Distributed Temperature Sensing) 변화를 동시 측정 가능
	Sound CAM Passive acoustic drone detection device	Sound CAM 방식은 다수 배열된 마이크(Multi-Array MIC)를 기반으로 음향 빔포밍을 통한 드론의 프로펠러 소음 패턴을 시각화하는 기술 - 특정 주파수(100~250Hz, 고속 시 1kHz 이상) 로 소형 드론 신호를 분리하며, 주파수 영역대별 신호를 활용하므로 환경적 제약이 적음 - 저고도, 근거리에서 매우 강력하고 드론의 종류를 감별하는데도 탁월한 성능을 보이며, 스텔스 도색이나 전파 난반사 구조에 대한 대응력도 보유 - 소리를 이용하는 구조이므로 다른 소음 또는 거리에 의한 감쇄 효과가 있으며, 다수 드론을 동시에 탐지하는데 약점을 보임 - 음향이 발생한 위치를 3차원 공간으로 화면에 표시하는 기술 - 다중마이크로폰 배열 설계로 최소 8개 이상의 MEMS 마이크를 배열하여 폭탄, 총성 등 군사작전의 음향 수집 가능 - Delay-and-Sum 빔포밍 기법과 도착 시간차 분석 알고리즘을 통해 음원의 방향과 위치를 실시간으로 탐지 - 광대역 음향 신호처리를 통해 인간 가청 주파수 대역 집중, 잡음제거 및 필터링을 통해 원하는 소리에 집중 가능 - 실시간 음향 영상화 기술로 발생 위치를 직관적으로 보여줌
	Quantum Dots 기반 SWIR (Short Wavelength Infrared) CAM	- 양자점(Quantum Dots)이 적용된 단파장 카메라로, 양자점은 적외선 흡수 능력이 뛰어남 - Quantum Dots 기반의 단파장 적외선(SWIR) 이미지 센서는 드론의 반사율, 열신호를 탐지, 소형, 저전력, 저비용 센서이므로 다중 센서 네트워크 구축 용이 - 로터, 반사 패턴을 조기에 포착하며, 스텔스 도색이나 저가형 드론을 감시하는데 있어서 강점을 보유 - 적외선 기반의 기술이므로 가시선이 요구되는 한편 태양광의 각도에 따라 성능 영향이 존재하며, 약천후에는 성능이 저하됨 - 기존 EO/IR 센서 대비 적외선 파장에 더 정확히 반응하고, 빛을 더 잘 흡수해 비·안개·야간 등 약천후에도 물체를 선명하게 감지할 수 있음

구분	기술	주요 내용
		- SWIR CAM 대비 감지 파장을 정밀하게 조절할 수 있어 어두운 환경에서도 더 선명한 영상을 구현할 수 있고, 저온 용액 공정과 CMOS 집적기 가능해 소형화와 저비용 대량 생산 용이
식별		드론 식별 기술은 탐지된 목표가 드론인지, 새나 풍선 등의 오탐지 객체인지 구분하고, 위협의 수준을 정량화하는 기술 - 드론의 기계적·소프트웨어적 특성이나 형태 등을 기반으로 식별을 진행하며, 관련된 기술들은 RF, 광학 및 전자기파, 음향 등을 통해 식별을 진행 - 일부 기술은 드론이 상용 또는 자작(혹은 커스터마이즈 모델)인지부터 크기, 성능, 운용자의 위치 등을 식별할 수 있음 - 일부 기술의 경우 탐지 또는 추적 기술과 동향 기술을 활용하므로 한 센서 시스템으로 복수의 기능을 수행하는 것이 가능
	센서	장점
	DAS	존재 탐지, 비가시선·악천후 상황에서의 탐지·식별 가능
	Sound CAM	단점
	Sound CAM	거리·고도 추정 어려움
	SWIR	장거리 혹은 교통 소음에 의한 감쇄로 성능 저하
	레이다	영상 기반이므로 위치, 형상 파악에 유리하며, 추적에 용이
식별		비가시선 환경에서 악화, 은엄폐 추적 불가능
		거리, 속도, 고도를 쉽게 알아낼 수 있으며, 정통적 기술이므로 신뢰도 높음
		작은 크기의 경우 탐지가 어렵고, 식별이 불가능
식별	RF Fingerprinting 기술	RF Fingerprinting 기술은 대부분의 드론이 조종기와 규칙적 RF 신호를 주고 받는다는데 착안하고 있으며, 이를 통해 드론의 종류를 알아낼 수 있음 - 드론이 조종기와 규칙적 RF 신호를 주고 받는다는데 착안하고 있으며, 이를 통해 드론의 종류를 알아낼 수 있음 - 상용 드론의 경우 어떤 제작사의 어떤 모델인지까지 알아낼 수 있으며, 식별이 매우 쉽게 간편한 특징을 가짐 - 자율비행 드론의 경우에는 RF 신호가 없으므로 식별이 불가능하며, 스무핑 공격에 악용될 가능성이 있어 본 기술 자체의 인증 필요성이 있음
	영상 기반 식별 기술	- 새, 드론, 풍선 등의 구분이 영상 기반이므로 명확하며, 영상을 직접 운용자에게 제공하여 추가적인 인식 및 분석이 가능함 - SWIR 혹은 IR과 결합한 복합 센서를 활용할 경우 야간이나 고속 환경에서도 운용 및 식별이 가능 - 광원을 통한 영상이 활용되므로 날씨와 시야 확보 여부에 따라 성능이 민감하며, 엄폐물에 영향을 크게 받음 - 광원센서 기반이므로 다수의 고해상도 카메라가 요구되며, 복합 센서 운용 시 비용이 크게 상승함
	Sound CAM 광섬유 기반 기술	- Sound CAM 기술은 근거리에서 매우 높은 정확도를 보이며, 레이더나 영상 기반의 기술이 악한 환경에서 높은 효율성을 나타냄 - 광섬유 기반의 DAS 기술은 진동 패턴 분석을 통해 드론 특유의 로터 진동을 패턴화하여 드론임을 판단하는데 있어 지원하는 역할을 수행함

구분	기술	주요 내용
추적	센서융합	센서 융합을 통해 SI 기반의 산출 진행 - 센서별로 장단점이 있고, 이를 복합·융합하여 연산하는 것으로 다양한 정보를 알아낼 수 있으며, 복잡한 연산을 SI를 통해 진행 - 센서 융합은 단일 센서에 비해 안정적이고, 신뢰도를 충분히 확보할 수 있으며, 각 센서의 특성을 활용하므로 다양한 이점을 얻을 수 있음 - 센서 융합은 다기종의 센서를 동시 운용하므로 비용이 상승하고, 데이터 통합을 위한 알고리즘이 복잡하여 인공지능 운용 및 분석 데이터 활용에 숙련이 필요
	저고도레이더 활용	일부 소형 드론은 일부 새보다 작아 기존의 레이더는 추적을 원활히 수행하지 못하는 경우가 있으며, 소형 UAV를 추적하기 위해 저고도 레이더를 활용 - 소형 UAV 특화 레이더의 경우 거리, 속도, 고도 측정이 직접적으로 가능하며, 추적 알고리즘 운영을 위한 핵심 데이터셋을 제공 - 새, 비닐 봉투와 같이 저고도에서 날아다니는 존재를 오탐할 가능성이 있어 이를 대비한 알고리즘이 요구되며, 환경에 따른 성능 편차가 존재
무력화	재밍(Jamming) 기술	재밍(Jamming) 기술은 다양한 전파를 활용하여 조종 불능 혹은 운전 불가 상태로 만드는 기술이며, 비교적 안전하게 드론을 무력화할 수 있음 - 현재 대부분의 드론은 RF 신호를 통해 조작되므로 이를 이용하여 RF 신호를 차단하는 것으로 드론을 무력화할 수 있으며, 상용 드론 대응에 적합 - GNSS 재밍은 GPS 신호 교란을 통해 드론이 잘못된 위치로 왔다고 판단하게 만드는 것으로 무력화하며, 자동항법 드론에 대해 효과적으로 대응 가능 - 전파 교란을 통한 무력화 기술이므로 주변 관련 기능을 활용하는 기기에 영향을 줄 수 있으며, 특히 자동차, 스마트기기, 인공지능기 등에 피해를 줄 수 있음
	사이버 테이크오버	드론의 통신 프로토콜 해킹, GNSS 신호 교란을 통한 거짓 위치 유도 기술 등 해킹을 활용하는 방식 또한 유효하며, 이를 사이버 테이크오버 방식이라 함 - 통신 프로토콜 해킹을 통해 제어권을 탈취 시 안전한 영역으로 유도하여 대응이 가능하며, 본체 손상이 가해지지 않고, 각종 ID가 유지되어 증거 확보에 유리 - GNSS 신호 교란(GPS 스푸핑)은 드론이 신호 에러로 인해 동작을 정지하는 현상을 유도하거나, 기존 위치로 회항하는 효과를 노리며, 이를 통해 정지한 드론을 회수하거나 안전한 위치로 유도하는 것이 가능 - 해킹 방식은 RF 컨트롤러를 통해 조작 중인 드론이나, GNSS 기반 자동항법이 적용된 경우 효과적으로 대응할 수 있으나, 영상 기반 자율항법 드론 등장 시 대응이 불가능할 것으로 전망됨
	하드킬(Hard kill)	드론을 직접적으로 요격하여 격추하는 방식은 하드킬(Hard kill) 방식이라 하며, 화기, 레이저, 마이크로파 등을 통해 드론을 직접적으로 파괴함 - 전통적 대공포 등을 통해 격추하는 방식은 이미 배치가 완료된 대공포를 그대로 활용하는 방식이나, 드론이 워낙 작고 빨라 영상 인식 기반의 추적 시스템과 복합적으로 활용하는 방식이 등장하고 있음 - 레이저 병기의 경우 레이저의 열을 통해 프로펠러나 기체, 드론 센서 등을 파괴하는 방식이며, 레이저의 특성상 대응 속도가 빠르고, 광학 추적 장치와 함께 사용 시 효과적으로 대응이 가능

구분	기술	주요 내용
		- 레이저 병기는 일회 대응 시 사격 비용은 낮지만 도입 비용이 높고, 먼지나 우천 시 파괴력이 급감하는 단점이 존재 - 고출력 마이크로파를 활용한 지향성 전자기 펄스 병기는 드론의 전자회로를 마비시키는 방식으로 대응 속도가 빠르고, 비교적 소형이므로 휴대가 간편 - 마이크로파 장비의 경우 기존 총기류의 조준경 등을 활용할 수 있다는 점에서 효과적이나, 조준이 어긋나거나 사선상의 전자장비를 모두 파괴할 수 있음 - 그 외 드론을 포획하기 위한 그물 드론, 또는 재밍/스푸핑/마이크로파 장비를 부착한 드론이 직접 근접하여 요격하는 방식들이 개발되고 있음

자료: 조상근 외(2025⁵⁾)의 내용을 정리함

- 드론대응기술이 발전함에 따라 드론 기술도 함께 발전하는 양상을 보이며, 대부분의 대드론 기술이 간단한 솔루션으로 방어가 가능함에 따라 드론 - 대드론 기술의 공진화가 매우 빠르게 진행되고 있음
- 국내·외 전문가들은 “일주일만 지나면 새로운 기술이 등장한다”며 드론 기술과 드론대응기술의 발전이 매우 빠르고 다양하게 일어난다고 언급⁶⁾
- 드론 개발 측에서는 전자기/통신 무력화 방식이 영상 기반의 인공지능 드론이 등장함에 따라 다시 무력화되고, 하드킬 방식이 대세로 떠오를 것으로 전망
- GPS 스푸핑 등의 공격 방식에 대응하여 공격이 감지되면 GNSS 통신 주파수를 바꿔버리는 호핑(Hopping) 기술이 등장한 상태이며, 이에 따라 광대역 재밍 또는 스푸핑이 다시 거론되는 등 기술적 해법이 산재한 만큼 변화 속도가 매우 빠름

5) 조상근 외, 첨단과학기술 기반 차세대 국가중요시설 방호체계, 연구용역 보고서, 산업통상자원부, 2025.

6) 2025 Seoul ADEX, 「우크라이나 실전 사례로 보는 드론·대드론 네트워크 작전 교훈 세미나」中 전문가 발언

3. 글로벌 드론대응기술 현황

- 글로벌 드론대응기술은 주로 하드웨어 비중이 크지만 소프트웨어·AI 융합이 빠르게 추진되고 있으며, 최근의 드론 위협으로 인해 기술 발전이 가속화되는 추세
- 우크라이나, 중동에서의 소형·군집 드론 위협의 심각성을 통해 더 넓고 신속한 대응체계를 구축하기 위한 기술 중심으로 전개
- 공항, 발전소, 정부청사 등 중요 국가 시설의 방호에 집중하고 있으며, 도시 상공에 대한 규제, UTM/UTS와 연계된 민군 겸용의 드론대응(C-UAS) 중심으로 진행

<표 2-3> 글로벌 드론대응기술 현황

국가	주요 내용
미국	● 미국방부는 '24년 12월 'Strategy for Countering Unmanned Systems'를 발표, C-UAS 전략을 통합하였으며, 센서-지휘통제-대응 수단의 3계층 구조 수립 - 전군에 분산된 C-UAS전략들을 통합하고 사업 표준화를 진행, 공동 개발을 별도 명시하여 전군의 체계를 통일시키고 효과적 C-UAS 체계 마련 준비 - 미 육군의 2024 Acquisition Portfolio에서도 C-sUAS(소형 무인기 대응)와 Directed Energy(지향성 에너지 무기) 프로그램을 실전에서 훈련용 운용 ● 육군은 Enduring High Energy Laser(E-HEL) 사업을 통해 소형 드론과 자폭드론을 요격하기 위한 20대 규모 레이저 무기의 개발요청서를 제출 - 육군은 모듈형 개방형 구조 기반의 검증된 빔 제어 기술 활용을 통해 기동부대용 플랫폼 운용을 목표로 함(디펜스스쿠프. 2025.11.03.)⁷⁾ - 민간 방산 스타트업에 대한 투자도 대폭 확대하여 소형 드론 탐지용 고성능 레이더 제조 스타트업 Chaos Industries를 지원하였으며, 안드릴, Shield AI와 더불어 방산 스타트업 붐을 이끄는 기대주로 평가됨(로이터. 2025.11.14.)⁸⁾ ● 현재 미국은 통합 전략과 레이저·전자전 중심의 대응 수단, 방산 스타트업 생태계의 3축으로 C-UAS 기술을 지원하고 있으며, 현 시점에서 실전 배치 가능한 레이저 C-UAS 병기를 가장 공격적으로 투자하고 확보하려는 국가에 해당

7) Army takes another step on path toward producing new drone-killing laser weapons. Defensescoop. 2025.11.03.

8) Exclusive: Counter-drone radar firm Chaos raises \$510 million in defense tech boom. Reuters. 2025.11.14.;

국가	주요 내용
EU 및 NATO 국가	• 유럽 국가들은 '25년 현재 주요 공항 및 군사 기지 상공에 정체 불명 드론 출몰이 잦아짐에 따라 드론으로 인한 운항 중단이 지속 발생 - 특히 뮌헨을 비롯한 독일에서는 드론 관련 항공 교통 교란이 172건 보고되며 막대한 손해를 입히고 있음(AP통신. 2025.10.04.) • 유럽은 이러한 피해에 대응하여 유럽 각국 및 EU 차원의 대응 정책을 마련하고 있으며, 직접적인 피해가 다수 발생함에 따른 투자도 활발 - 유럽의회(European Parliament)는 '25년 10월, 공항·발전소 등 핵심 인프라에 전자 및 물리적 수단을 포함하는 다층 방어 대드론 체계 배치를 권고⁹⁾ - 특히, 본 결의안에서는 드론 위협의 주체를 러시아로 규명하고, 본격적인 유럽의 영공과 중요 시설물에 대한 대응을 강화해야 함을 명시 - 독일 정부는 '25년 10월, 경찰이 안전상 위협이 되는 드론을 격추할 수 있도록 하는 법안을 통과시켜 의회 상정, 군경의 역할 분담(소형은 경찰, 대형은 군)과 연방 경찰 내 대드론 전담 조직 신설을 포함(가디언. 2025.10.08.)¹⁰⁾ - EU 차원에서는 「European Sky Shield Initiative」 논의를 통해 방공·미사일 방어와 더불어 드론 및 대드론 능력을 EU 차원에서 요구되는 우선 영역으로 지정하여 육성을 권고하고 있음(EPC. 2025.10.08.)¹¹⁾ • NATO 통신 정보국(NCIA)는 '24년 19개 회원국이 참여한 상호운용성 훈련을 통해 대드론 센서, 재밍, 레이저, 사이버 시스템 시험을 통해 공통 표준 장비 공동-순환 개발을 위한 준비 추진¹²⁾ - 공항 및 도시 상공을 겨냥한 RF, 사이버 오버테이크 등 비파괴형 솔루션 도입도 Sentrycs 등의 상용 업체를 중심으로 확산 - 벨기에에는 라트비아 Origin Robotics의 방어용 자폭 드론을 구매하였으며, 드론을 드론으로 요격하는 개념까지 포함한 5억 유로 규모의 대드론 투자 공표(로이터. 2025.11.18.)¹³⁾ • 유럽은 실제 드론에 의한 공항 섣타운, 러시아의 직접적인 드론 침입 등을 겪으며 대드론 체계의 필요성이 급격히 상승하고 대안 마련을 시급히 진행 중 - 공항, 원전 등 핵심 민간 인프라와 NATO의 공통 규격과 연동되는 군용 대드론 체계 개발을 위한 노력을 진행 중이며, 실제적 위협에 대응한 시급성 높은 과제로 많은 수의 유럽 국가들이 이에 동조하는 추세 - 위험 수준이 높은 것으로 판단되는 국가들은 시급히 제도 정비를 통해 드론의 위협에 대한 신속한 대응 체계를 마련하고, 전문 조직을 구성하는 등 국가적 대응 수위를 높이는 상황

9) Motion for a resolution. European Parliament. B10-0423/2025. 2025.10.06.

10) Germany draws up law to allow police to shoot down drones. The Guardian. 2025.10.08.

11) Chris Kremidas-Coutney. A Sky Shield for Europe. 2025.10.08.

12) NATO tests counter drone technology during interoperability exercise. NCIA. 2024.09.19.

13) Belgium buys defensive kamikaze drones to counter incursions. Reuters. 2025.11.18.

국가	주요 내용
중국	• 중국은 전폭적인 드론 육성 정책과 동시에 그에 대응한 방어 기술 투자도 전폭적으로 지원하고 있어 공수 양면의 투자가 모두 활발한 양상을 보임 - 중국은 민간 드론 등록이 '24년 8월 기준 약 200만 대에 육박한 것으로 나타나 드론 대국으로 나타나며, '25년에는 민간 드론 생산액이 2,000억 위안을 넘을 것으로 전망됨(마노하르 파리카르 국방분석연구소. 2024.11.21.)¹⁴⁾ - 대규모 드론 보급과 국경 및 도시, 군사 시설 위협에 대응하기 위해 대드론 체계 조달도 급증하여 '24년 한 해 대드론 장비 조달 공고가 205건으로 전년 대비(122건) 크게 증가했다는 분석이 존재(디펜스원. 2025.05.02.)¹⁵⁾ • 중국은 방공망에 기존 레이더, 방공포, 미사일 외에도 소형 UAV 탐지용 레이더와 재머, 소형 요격 드론, 레이저 등 다층 대드론 체계의 통합을 추진 중 - 자국의 대학, 산업을 대상으로 연구지원 및 조달 공고를 추진하는 등 관련 역량 확보에 총력을 가하는 추세 - 스텔스 드론, 군집 드론, 초소형 공격 드론 등 공격 드론의 스펙트럼을 확장하는 동시에 그에 대한 방어용 대드론 시스템을 함께 개발하는 구조¹⁶⁾
중동	• 중동은 예멘, 시리아, 이라크 등 국가에서 저가 자폭드론, 순항미사일 공격을 직접 겪으면서 세계에서 가장 실전적 대드론 기술 수요가 있는 지역으로 분류 - 시장분석 리포트 등에서 중동·아프리카 지역은 대드론 시장의 비중이 전체 2% 수준에 불과하나, 성장률이 연 27% 이상으로 높다고 분석(Cognitive Market Research. 2025) - '25년 9월, 사우디 북동부에서 미국과 사우디가 주도한 통합 군사무기 시험 훈련인 "Red Sands 25"에서 20개 이상의 대드론 시스템 시험을 실시 - 전자전, 레이저, 요격드론 등 다양한 체계를 실제 탄착 시험까지 포함해 운용 시험을 진행하였으며, 실체적 위협에 대한 인지가 매우 높은 상황이라는 것을 간접적으로 표명(Army Recognition. 2025.09.18.)¹⁷⁾ • 사우디, UAE, 카타르는 모두 터키제 Bayraktar 드론을 도입하는 동시에 자국 방공망 방어를 위한 대드론 체계 개편 추진 - 사우디는 중국 CETC과 드론 공동 설계 및 제조 협력을 체결, 이를 기반으로 자국 무인기와 대드론 생태계 육성을 추진 중인 것으로 분석됨(카네기 국제평화기금. 2024.08.01.)¹⁸⁾ - 중동은 지속적인 전쟁 및 테러 위협으로 인해 실제 드론 공격이 빈발하며, 미국 및 유럽, 중국, 터키 등을 통해 드론/대드론 전력 도입이 활발하며, 국제 협력을 통한 전술 훈련 및 기술 숙련도 향상 등 직접적인 대안 투입이 활발

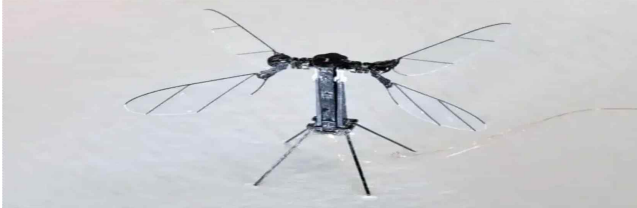
14) China's Increasing Global Drone Footprint. MP-IDSA. 2024.11.21.

15) China's counter-UAV efforts reveal more than technological advancement. Defense One. 2025.05.02.

16) China unveils eerie mosquito-sized drone designed for stealth military operations — nearly invisible to naked eye. New York Post. 2025.06.24.

17) Red Sands 2025: U.S. and Saudi Arabia test 20 counter-drone systems in record Middle East drills. Army Recognition. 2025.09.18.

18) How Gulf States Are Reinterpreting National Security Beyond Their Land Borders. Carnegie Endowment for International Peace. 2025.08.01.

국가	주요 내용
	[그림 2-1] 중국의 초소형 정찰 드론  출처: China unveils eerie mosquito-sized drone designed for stealth military operations — nearly invisible to naked eye. New York Post(2025.06.24.)
한국	• 우리나라는 아직까지 큰 규모는 아니나 북한의 드론 침입 위협에 대해 대응하기 위한 레이저 병기 배치 및 대공·탄도 방어와 결합한 패키지 솔루션 도입을 진행 - '24년 7월, 방사청, ADD, 한화에서 추진한 20kW급 섬유 레이저 기반 대드론 무기를 실전 배치(아르마다 인터내셔널. 2024.07.15.)¹⁹⁾ - 한화에어로스페이스는 '24년 KADLEX에서 탄도탄과 드론을 동시 상대하는 다층방어 솔루션을 공개, 장거리 미사일 방어와 중거리 요격, 근거리 대드론을 통합한 솔루션으로 홍보 중 • 우리나라는 대드론 체계에 관한 관심도가 급증하며 방산 및 항공 전시회에 대드론 체계 전시 및 관련 제도가 논의되고 있는 단계 - '25년 ADEX에서는 항공 및 지상 중심의 전시가 이뤄졌으나, 대드론 시스템과 관련한 다양한 기술 전시가 진행되었으며, 관련 세미나를 의원 주관으로 진행하는 등 관심이 크게 상승하고 있음 - '25년 11월, 최초로 대드론 기술 박람회(Korea C-UAS) 개최, 관련 방산 기업 외 일부 응용 가능한 영역의 기업들이 참여하여 대드론 체계 수요 급증을 증명 - 경북 의성군에서는 드론시험센터를 운영하면서 이를 대드론 무기체계의 테스트베드로 활용하고 있으며, 대드론 시험 수요 역시 지속 발생함을 알 수 있음

자료: 개별 출처 표시

- 우크라이나, 중동 등의 전장에서 드론이 전장의 핵심 변수로 부상함에 따라 드론 대응기술이 급격히 부상하고 있으며, 실전 데이터 기반 튜닝의 중요성 극대화
 - 실제 전장에서 기존 병기의 약소한 드론대응성능에 따라 센서 융합 기반의 드론 대응 체계 개발 수요가 급증하고 있으며, 이를 반영한 기술 투입이 진행
 - 또한 공항, 중요 기반시설에 대한 민간 드론대응체계 수요가 급증하는 양상

19) Republic of Korea to Field Counter-drone Laser. Armada International. 2024.07.15.

- 각국은 자국 상황에 따라 대응을 달리 하고 있으며, 각각의 기술 환경 및 위협 수준에 따라 다른 양상을 보이고 있음
 - 현재 위협의 수준이 높은 국가에서는 직접적 대응 수준을 격추까지 확대하여 적극적 대응을 추진하고 있으며, 도입까지 활발하게 추진되고 있음
 - 비교적 위협의 수준이 약한 국가도 기술개발 및 제도 개선을 적극 추진하고 있으며, 드론대응무기 체계의 국산화도 활발
- 드론대응기술의 시장규모가 24억달러 정도이나 앞으로는 100억 달러 이상의 시장규모가 될 것으로 예측됨
 - MarketsandMarkets(2024)는 2023년 시장규모를 약 39억 5천만달러, 2030년에는 시장규모가 145억 1천만달러에 이를 것으로 예측²⁰⁾
 - Grand View Research(2024)는 2024년 시장을 약 24억 4천만달러로 보고, 2030년 시장규모를 105억 8천만달러로 예측²¹⁾
 - Fortune Business Insights(2025)는 2024년 기준 24억 5천만달러로 보고, 2032년 시장규모를 122억 4천만달러로 예측²²⁾

20) MarketsandMarkets(2024), "Anti-Drone Market Size, Share, Trends, Growth Outlook, and Opportunities to 2030 - By Component, Type, Range, Technology, Mitigation Type, Defense Type, and End-User," Growth Reports, October 2024, 180 pp.

21) Grand View Research, "Anti-Drone Market Size, Share & Trends Analysis Report By Component (Hardware, Software), By Type (Ground Based, Handheld), By Range (< 5 km), By Technology, By Mitigation, By Defense, By End Use, By Region, and Segment Forecasts 2025-2030," Anti-Drone Market (2025-2030) Series, published 2024.

22) Fortune Business Insights, "Anti-Drone Market Size, Share & Industry Analysis By Method (Detection and Interdiction), By Technology (RF Analyzer, Acoustic Sensors, Optical Sensors, Radar, RF Jammer, GPS Spoofer, High Power Microwave Devices, Nets and Guns, and High Energy Lasers), By Platform (Handheld, UAV, Ground Based), By End-use (Government and Defense, Commercial, Airports, and Others), and Regional Forecasts, 2025-2032," Report ID FBI102593, Last Updated Oct 13 2025.

제2절 드론대응 관련 제도

1. 한국

○ 드론대응기술을 둘러싼 법률의 특징과 한계

- 드론대응을 포괄적으로 규율하는 일반법이 부재함
- 각 개별 법률이 드론 관련 위험을 부분적으로만 포섭, 체계적·통합적 대응에 한계가 있음

〈표 2-4〉 한국 드론대응 법률

법률명	주요내용	특징 및 한계
전파법	전파의 효율적이고 안전한 이용 및 관리에 관한 사항을 정하여 전파 이용과 전파에 관한 기술의 개발을 촉진 전파법 제29조에서 예외적으로 공공안전을 위해 불가피한 경우로 일정한 요건에서 전파차단장치 사용 가능	전파법 제29조를 통하여 드론 무력화 기술사용에 대한 법적 근거로 활용 가능
드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률	드론 활용의 촉진 및 기반조성, 드론시스템의 운영·관리 등에 관한 사항을 규정하여 드론산업의 발전 기반을 조성하고 드론 산업 진흥을 통한 국민편의 증진과 국민경제 발전 이바지	드론을 법률의 직접적인 규율대상으로 제정된 법률이라는 점에서 의미가 있음 드론산업의 발전과 진흥에 초점을 맞춘 법률로 드론의 안전이나 드론대응에 관한 사항을 규율하고 있지 않음
항공안전법	항공기, 경량항공기 또는 초경량비행장치의 안전하고 효율적인 항행을 위한 방법과 국가, 항공사업자 및 항공종사자 등의 의무 등에 관한 사항을 규정 비행금지 장소 및 구역, 비행중 금지행위, 야간 및 육안 밖 비행제한과 벌칙조항 규정	별도 평가 없음
공항시설법	공항·비행장 및 항행안전시설의 설치 및 운영 등에 관한 사항 규정 금지행위에 초경량비행장치가 공항 또는 비행장에 접근하거나 침입한 경우 퇴치등을 할 수 있도록 함	물리적 공격이나 전파교란을 대응하는데 한계가 상존
원자력안전법	원자력의 연구·개발·생산·이용 등에 따른 안전관리에 관한 사항 규정 제한구역 설정 가능, 위해시설 설치제한	별도 평가 없음

법률명	주요내용	특징 및 한계
원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법	핵물질 및 원자력시설을 안전하게 관리하고 운영하기 위한 물리적 방호체제 및 방사능재난 예방체제 수립, 방사능재난관리체제 구축	물리적 방호에 관한 규정을 근거로 드론으로 위협하는 원자력 시설에 대하여 전파차단 기술 사용 가능
군사기지 및 군사시설 보호법	군사기지 및 군사시설을 보호하고 군사작전을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정 보호구역, 비행안전구역 내 금지행위 규정	불법드론에 대한 금지 또는 제한조치는 가능하나 즉시 대응에는 한계가 있음 불법적인 드론 대응 및 무력화 조치에 법적 한계가 있음
대통령 등의 경호에 관한 법률	대통령 등에 대한 경호를 효율적 수행을 위해 경호 조직·직무범위와 필요한 사항 규정 경호구역에서 안전활동 가능	경호구역내에서 불법드론 위협이 발생하는 경우에 대응 및 무력화 조치에 한계가 있음
국민보호와 공공안전을 위한 테러방지법	테러 예방 및 대응 활동 등에 관하여 필요한 사항과 테러로 인한 피해보전 등을 규정 대테러관련 임무분담 및 협조사항 실무 조정 등, 테러대상시설에 대한 테러예방대책, 테러이용수단, 국가 중요행사에 관한 안전관리대책 수립	관계기관의 장에게 테러예방을 위한 안전관리대책의 수립을 정하고 있으나, 불법드론 대응 방안과 무력화 조치방안에는 한계가 있다고 판단
통합방위법	통합방위법은 적의 침투·도발이나 그 위협에 대응하기 위한 국가 총력전 개념을 바탕으로 국가방위요소를 통합·운용하기 위한 통합방위 대책 수립·시행 규정	특히 국가중요시설의 경비·보안 및 방호 규정에서 자체방호를 위한 필요한 대비책의 마련이 규정됨 무력화 기술 사용에 대한 간접적 근거로 사용 가능
보안업무규정	대통령령으로 국가정보원의 직무 중 보안 업무 수행 필요한 사항 규정 국가보안시설 및 국가보호장비 지정 절차 등 규정	절차를 명확화한 측면이 강조됨 드론대응에 대한 무력화 기술 사용의 직접적 근거규정으로는 삼을 수 없다는 한계

자료: 김충천, 2025의 내용을 표로 정리

- 다양한 법률에서 드론대응의 근거를 찾기에는 일정한 한계가 있고, 드론대응을 위한 조치에 한계가 있음
 - 현행 개별 법률은 각기 상이한 목적·소관 영역에서 드론 관련 위험을 부분적으로만 규율
 - 국가중요시설을 겨냥한 악의적이고 비협조적인 드론 위협에 대해 종합적·선제적 대응을 가능케 하는 일반법적·통합적 규율체계는 부재한 상황

2. 미국

- 미국의 2018년 「신흥 위협 방지법(Preventing Emerging Threats Act of 2018)」은 특정 지역에 일률적인 비행금지구역을 설정하기보다는, 유관 기관에 드론 대응 권한을 부여하는 것이 특징임

<표 2-5> 미국 드론대응 법률

구분	주요내용
목적	국가 중요 시설이나 자산(covered facilities or assets)의 안전 확보
권한주체	국토안보부(DHS, 법무부(DOJ))
시설	법무부 장관 또는 국토안보부 장관이 보호 필요성이 있다고 지정한 시설이나 자산에 한해 드론 대응 조치를 시행하도록 규정 미국 국토안보 및 치안 임무와 관련된 시설들이 대상이나 법률에 열거하기보다 관련 기관장 등이 탄력적으로 지정할 수 있도록 하여 새로운 위협이나 시설 등에 신속하게 대응할 수 있도록 함 예를 들면 국경 및 관세 시설, 정부 최고위 인사 경호 대상(백악관 등), 교정시설(교도소) 등이 포함
권한내용	국가 안전에 위협이 되는 드론에 대응할 권한을 부여하여, 드론을 탐지·추적하고 경고하거나 통제신호를 교란하고 탈취하며, 필요시 압수하거나 격추할 수 있도록 규정 무력화한 경우 해당 드론 미국 정부에 몰수, 압수조치 기존 연방법상 불법이 될 수 있는 통신교란, 항공기 파괴, 해킹 등의 조치를 공권력이 예외적으로 수행할 수 있도록 함
제재	형사처벌 조항을 두지는 않았음 FAA의 비행금지구역을 위반하는 드론 조종자는 기존 항공법규에 따라 \$20,000 이상의 벌금이나 징역형 등 중대한 제재를 받을 수 있음

자료: <https://www.crowell.com/en/insights/client-alerts/legislation-to-stop-threatening-drones-in-their-tracks#:~:text=1,a%20UAS%20without%20prior%20consent>

- 미국은 기관에 조치 권한을 부여하여 기존 법령상 금지행위를 행사할 수 있도록 함
 - 선행연구(김종천, 2025)는 미국의 드론대응법제가 기관별 권한 부여 + 시설 지정형 특례 구조를 취함으로써, 전파교란·격추와 같이 기존 법령상 금지되던 행위(재밍 등)를 특정 상황에서만 합법화하는 방식이라고 평가함

3. 일본

- 일본의 경우 「중요시설 주변지역 상공에서 소형 무인기 등의 비행 금지에 관한 법률(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律)」이 제정되어 시행되고 있음
- 일본에서는 2015년 4월 총리관저 옥상에 방사능 물질을 탑재한 드론이 낙하한 사건을 계기로, 의회에서 긴급 입법을 추진하여 법률로 제정됨(김유정, 2020).

<표 2-6> 일본 드론대응 법률

구분	주요내용
목적 (제1조)	국회의사당, 내각총리대신 관저, 그 밖의 국가중요시설, 외국 공관, 방위관계 시설, 공항 및 원자력 사업소 주변 지역 상공에서 소형 무인항공기 등의 비행을 금지함으로써, 중요시설에 대한 위험을 미연에 방지하고 국정의 중추기능, 양호한 국제관계, 일본 방위를 위한 기반, 국민생활 및 경제활동의 기반 유지와 공공 안전 확보에 이바지하는 것을 목적으로
대상시설 (제2조~제9조)	대상시설을 국가의 중요 시설, 국회의사당, 내각총리대신 및 관방장관 관저, 위기관리 행정기관, 최고재판소 청사, 황거, 주요 정당 사무소, 외국공관, 방위관계시설, 공항, 원자력 사업소 등으로 규정하고, 대상시설 주변지역, 소형무인기, 특정항공용기기 등의 개념을 정의함 대상시설을 지정하고 이를 공표하는 절차를 규정함.
비행금지 (제10조)	대상시설 주변지역 상공에서의 소형무인기 등 비행을 원칙적으로 금지하되, 시설 관리자의 동의를 얻은 자 등 예외적으로 허용되는 사유를 열거하고 있음.

자료: 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 (平成二十八年法律第九号), <https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000009>.

- 일본은 보호 대상 시설과 주변 공역을 법률에서 열거하여 규범의 예측가능성이 높으나 드론 무력화 권한은 미국보다 소극적임
- 선행연구(김종천, 2025)는 일본 법제가 미국과 달리 “중요시설 주변 공역 자체의 비행금지”를 중심으로 설계되어 있다는 점에서, 공역 규제를 통해 위험을 사전에 차단하는 공간 통제형 모델로 평가하고, 보호 대상 시설과 주변 공역을 법률상 명확히 열거함으로써 규율 범위의 예측가능성을 높인 반면, 드론 무력화·전파교란 권한 부여에 대해서는 상대적으로 소극적인 특징이 있다고 지적함

제3장 | 드론대응기술개발과 제도의 운용 한계

제1절 드론대응기술 분류 및 R&D 현황

1. 드론대응기술 분류

가. 수단별 분류

○ 드론대응기술의 분류는 연구자에 따라 다양

- 탐지, 식별, 무력화 3가지 유형을 기준으로 분류(심준영 외, 2023)하는 추세이나 연구자에 따라 강조하는 기술부문이 상이
- 도시 밀집지역이나 민간 시설 근처에서 작전 수행 시 2차 피해를 최소화할 수 있는 무력화 기술의 중요성 강조(권다예 외, 2025)

〈표 3-1〉 드론대응기술 분류

연구자(연도)	분류
Shi et. al. (2018)	감시기술 : Radar, Audio, Video, RF
박찬정·김기용 (2020)	제도적 수단 : 등록/면허, Geo-fencing 수동적 수단 : 시야차단, 출입문 등의 폐쇄, 안전한 곳으로 대피 적극적 수단 : (물리적) 포획, 파괴·손상, (전자적) 전파방해
황순필·김두관 (2020)	탐지·식별 : Radar, RF detection, Visual(EO/IR), Acoustic 무력화 : RF Jamming, GPS Jamming, Net or Bird, Spoofing, EMP or Laser, Guns
Jurn. et. al. (2021)	Non-Radar : Image, Acoustic, Video, RF Radar
Park et. al. (2021)	탐지 : Thermal, RF Scanner(Radar), Optical Camera, Acoustic Signal, Hybrid 식별 : Tracking and Flight Estimation, RFID, Automatic dependent surveillance-broadcast 무력화 : (Non-destructive) Hijacking, Spoofing, Geofencing, RF Jamming, Capture, (destructive) Laser, Killer drone, Anti-aircraft weapon
김규석 (2020)	Radar, 4G Network, 5G Network, Computer Vision, Radio Frequency, GNSS, EO/IR, Sound Sensor

연구자(연도)	분류
박홍성 (2022)	탐지시스템 : 음향, 레이더, 열영상 및 전자광학, 방향탐지(RF) 타격시스템 : 스푸핑, 전파방해(GNSS), 레이저 및 전자기파, 대공화기, 지오펜싱
이문희·방정주 (2024)	탐지·식별 : Radar, RF Scanner, EO Camera, IR Camera, Acoustic Sensor, Visual Identification, Electronic Identification 무력화 : (Hard Kill) Net Gun, Bird, Anti Aircraft Weapon, Direct Energy Weapon (Soft Kill) Communication Jamming, GNSS Jamming Spoofing, Take Control, Geo-fencing
정순채·박병규 (2024)	물리적 무력화 : 기관총, 그물, 접착식, 드론충돌, 고출력 레이저 전자적 무력화 : RF재밍, GNSS재밍, 고출력EM, 표적형EM 제어권 탈취 : GNSS스푸핑, 제어 채널 해킹
Nair. et. al. (2024)	detection, classification and identification : Audio/Acoustics, RF Scanner, Radar, Thermal Detection Counter measure : Jamming, GPS Spoofing, High Energy Lasers,
Chauhan et. al.(2025)	탐지 : Radar, Radio Frequency, Acoustic, Electro-optical, LiDAR 무력화 : Jamming, Spoofing, Directed Energy, Kinetic, Cyber-Attack 제도·관리 : Geofencing, Licensing and Registration, Zoning and No-Fly Zone

나. 시설 유형별 분류

- 국가중요시설 3개 유형에 따라 안티드론 시스템 필요 기술을 구분(곽해용, 2021)
 - 국가중요시설 급지에 따라 High-end형(가급), Standard형(나급), Basic형(다급)의 안티드론 시스템 구축방안 제시
 - 시설의 급지에 따라 안티드론의 방식에 대한 구분

<표 3-2> 국가중요시설 유형별 안티드론 시스템

구분	가급	나급	다급
안티드론 유형	High-end형	Standard형	Basic형
장비	레이더+RF스캐너, 카메라 등		RF스캐너, 카메라 등
방식	Soft Kill(재밍 등) +Hard Kill(레이저 등)	Soft Kill(재밍 등)	

자료: 곽해용(2021), 정영일·강욱(2023)에서 재인용

- 국가중요시설을 도시-비도시/노출-비노출 유형으로 구분하여 필요 기술 제시(정영일·강욱, 2023)

- ‘시’지역은 도시, ‘군’지역은 비도시로 구분
- 콘크리트나 외벽으로 보호여부에 따라 노출-비노출로 구분
- 비도시 지역의 경우 무기류도 대응체계로 포함하여 제시

〈표 3-3〉 도시-비도시/노출-비노출 구분에 따른 안티드론 시스템

구분	탐지/추적	무력화
도시-노출	레이더, R/F스캐너, EO/IR 카메라	(Soft Kill) 재머, 통신 스푸핑 (Hard Kill) 협대역/광대역 EMP, 레이저 (기타) 대응드론, 그물총
도시-비노출	R/F스캐너, EO/IR 카메라	(Soft Kill) 재머
비도시-노출		(Soft Kill) 재머, 통신 스푸핑, GPS 스푸핑 (Hard Kill) 협대역/광대역 EMP, 레이저 K-4(Airbust) (기타) 대응드론, 그물총
비도시-비노출	레이더, R/F스캐너, EO/IR 카메라	(Soft Kill) 재머, 통신 스푸핑 (Hard Kill) K-4(Airbust)

주: K-4는 고속유탄발사기를 의미

자료: 정영일·강욱(2023)

- 국가중요시설에 3중 돔 방호 제안(안용운, 2022)
- 국가중요시설을 중심으로 공역에 따라 1~3차 돔 형태의 방호시스템 제안

〈표 3-4〉 국가중요시설 3차 돔 시스템

구분	1차 돔	2차 돔	3차 돔
위치	국가중요시설 3~5km 상공	1~3km 상공	300m~1km 상공
필요기술	Radar, RF스캐너 요격 드론(포획 또는 파괴)	전자광학 및 적외선 장비	음향센서, 적외선카메라, 광학카메라

자료: 안용운(2022) 내용을 표로 정리

- 공항, 주한재외공관 시설을 중심으로 한 연구가 있으나 대체로 국가중요시설과 유사하게 분류
- 공항(오세진 외, 2019; 임현영·가경환, 2019), 재외공관을 대상으로 한 연구 (박현호 외, 2020) 등이 존재

2. 드론대응기술 R&D 현황

가. 개요

- 본 연구에서는 Chauhan et. al.(2025)의 드론대응기술에 따라 분류체계를 이용
하되 정부R&D연구 현황을 반영하여 일부 조정
 - 드론대응기술은 탐지, 식별, 무력화, 제도, 장소 등에 따라 다양하게 분류
 - 다양한 논의와 분류방식이 있으나 Chauhan et. al.(2025)의 분류가 가장 포괄
적일 것으로 판단

<표 3-5> 선행연구의 드론대응기술 분류와 정의

구분		정의
탐지	Radar	detect drones by using radio waves to identify and track object in the air
	RF	Monitors RF signals to detect communication between drones and their operators
	Acoustic	Uses sound sensors to detect the noise generated by drone motors
	EO/IR	Uses cameras and infrared sensors to visually detect drones
	LiDAR	Employs laser-based technology to detect drones by measuring distances
무력화	Jamming	Disrupts the communication between the drone and its operator using RF signals
	Spoofing	Sends fake GPS signals to confuse and redirect the drone
	Directed Energy	Use high-energy lasers or microwaves to disable drones
	Kinetic	Physically intercepts or destroys drones using nets, projectiles, or trained birds
	Cyber-Attack	Hack into the drone's software to take control or disable it
제도와 관리	Geofencing	Use GPS-based software to prevent drones from entering restricted airspace
	Licensing and Registration	Requires drone operators to register and obtain licenses
	Zoning and No-Fly Zones	Establishes designated areas where drone operations are prohibited

자료: Chauhan et. al.(2025)

- 정부R&D 현황을 분석하기 위하여 NTIS에서 제공하는 자료 이용
 - 용어의 정의에서 살펴본 바와 같이 드론대응기술은 ‘안티드론’, ‘Anti-drone’, ‘대드론’, ‘Counter-drone’ 등으로 사용되고 있어, NTIS 검색식에는 상기 단어를 모두 적용하여 모든 기간을 대상으로 자료 획득
 - 드론대응 대응 R&D 수행과제는 2016년부터 2025년 9월 현재까지 141개의 연구과제가 검색됨
 - 141개의 연구과제 드론대응기술과 관련성이 없는 것으로 보이는 12개 과제를 제외하여 총 129개 과제를 분석대상으로 설정함
- 정부R&D 현황을 반영한 최근 10년 간 연도별 정부R&D 현황은 다음과 같음
 - 탐지영역과 관련된 과제수는 98개로 전체의 76.0%에 해당, 탐지능력을 향상시키기 위한 알고리즘 개발 연구 지속
 - 2개 이상의 기술을 복합적으로 구성하여 안티드론 시스템을 구축하는 연구 (37.2%)가 가장 많음

〈표 3-6〉 드론대응기술 연도별 정부R&D 현황(과제수)

(단위: 건)

구분		'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25
탐지	Radar		1			1	1	2	1	1	
	RF				1		3	2	1	2	2
	Acoustic										
	EO/IR								2	1	
	LiDAR									1	1
	Hybrid		2	2	1	3	9	11	8	8	4
무력화	AI algorithm	1	1	2	1	4	5	4	3	5	1
	Jamming	2	1		2	4	2		2	3	1
	Spoofing										
	Directed Energy							1	1	2	1
	Kinetic										
	Cyber-Attack			1	1						

구분		'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25
제도와 관리	Geofencing										
	Licensing and Registration										
	Zoning and No-Fly Zones										
기타	시험장 구축						2				
	평가체계 개발						1	1	1	1	
	표준개발										1
합계		3	5	5	6	12	22	21	20	24	11

주: 1. Hybrid는 탐지기술 내 2개 이상의 기술에 대한 연구개발을 의미함
2. Kinetic 방식은 2021~2025년간 다른 기술과 병행하여 연구하고 있음

- 분석기간 내 휴대용 드론대응기술 관련 과제수는 22개로 전체(129개)의 17.1%
 - Jamming 및 Kinetic 기술에 해당하며, 휴대용 Jamming Gun과 Kinetic 기술의 Net Gun 기술이 대상
 - 2020년부터 연구가 지속되는 중이며, 2022년 러시아-우크라이나 전쟁 이후 과제 수 증가

<표 3-7> 휴대용 드론대응기술 연도별 정부R&D 현황(과제수)

(단위: 건)

구분		'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25
휴대용	Hybrid					1	2	2	4	4	4
	Jamming	1				2	1		1		
합계		1				3	3	2	5	4	4

주: 1. Hybrid는 탐지기술 내 2개 이상의 기술에 대한 연구개발을 의미함
2. Kinetic 방식은 2021~2025년간 다른 기술과 병행하여 연구하고 있음

- 분석기간 내 전파 관련 과제수는 76개로 전체(129개)의 58.9%
 - 전파관련 관련 기술은 Radar, RF, Jamming에 해당하며, Hybrid에는 전파사용 기술이 포함

- 전파 관련 기술은 최근 10년 동안 중단 없이 지속적으로 수행

〈표 3-8〉 전파관련 드론대응기술 연도별 정부R&D 현황(과제수)

(단위: 건)

구분		'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25
탐지	Hybrid		2	2	1	3	8	10	7	7	4
	Radar		1			1	1	2	1	1	
	RF				1		3	2	1	2	2
무력화	Jamming	2	1		2	4	2		1	2	0
합계		2	4	2	4	8	14	14	10	12	6

주: 1. Hybrid는 탐지기술 내 2개 이상의 기술에 대한 연구개발을 의미함

2. Kinetic 방식은 2021~2025년간 다른 기술과 병행하여 연구하고 있음

- 최근 10년간 안티드론에 투입된 연구개발비는 623억 93백만원
 - 러시아-우크라이나 전쟁 이전(~'21)까지 185억 54백만원(29.7%), 전쟁 이후('22~'25) 433억 38백만원(70.3%)으로 최근 4년간 투자 본격화
 - 가장 많은 투자가 이루어진 시기는 '22년으로 126억 66백만원(20.3%) 규모의 투자액가 이루어짐
- 복수의 기술을 이용하여 안티드론 시스템을 구축하는 Hybrid 부문에 가장 집중적으로 투자
 - 최근 10년간 Hybrid 부문 투자액은 403억 82백만원으로 전체의 64.7%
 - AI algorithm 68억 85백만원(11.0%), Jamming 37억 92백만원(6.1%) 순
- '21년부터 안티드론 시스템 구축과 관련된 기반구축 항목에도 투자(1.67%)
 - 시험장 구축 0.4억원(0.06%), 표준개발 0.66억원(0.11%), 평가체계 개발 9.34억원(1.50%) 등 안티드론 기반 구축에도 투자

<표 3-9> 드론대응기술 연도별 정부R&D 현황(예산)

(단위: 천원)

구분		'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25
탐지	Radar		20,900			152,500	305,000	215,000	230,567	186,101	
	RF				301,000		373,050	513,812	183,812	909,431	2,301,600
	Acoustic										
	EO/IR								412,500	430,000	
	LiDAR									80,000	80,000
	Hybrid		1,091,810	1,106,810	597,000	771,050	6,143,100	9,937,104	8,693,876	7,694,656	4,347,241
	AI algorithm	100,000	83,333	141,666	25,000	838,788	1,905,655	1,305,200	1,202,235	1,277,743	6,000
무력화	Jamming	555,058	452,000		404,800	775,314	306,800		740,000	483,634	75,000
	Spoofing										
	Directed Energy							495,000	680,000	379,207	243,207
	Kinetic										
	Cyber-Attack			866,750	933,400						
제도와 관리	Geofencing										
	Licensing and Registration										
	Zoning and No-Fly Zones										
기타	시험장 구축						40,000				
	평가체계 개발						264,000	200,000	200,000	270,000	
	표준개발										66,000
합계		655,058	1,648,043	2,115,226	2,261,201	2,537,652	9,337,605	12,666,116	12,342,990	11,710,772	7,119,048

자료: NTIS

○ 정부에서 투자한 드론대응기술 R&D는 다음과 같이 나타남

〈표 3-10〉 드론대응기술 정부R&D 종합

(단위: 건, 천원, %)

구분			과제수		연구비		기타
			건수	비중	금액	비중	
탐지	Radar	전파형	7	5.4	1,110,068	1.8	
	RF	전파형	11	8.5	4,582,705	7.3	
	Acoustic	-	0	0.0	0	0.0	
	EO/IR	-	3	2.3	842,500	1.4	
	LiDAR	-	2	1.6	160,000	0.3	
	Hybrid	혼합형	48	37.2	40,382,647	64.7	휴대형 혼재
	AI algorithm	-	27	20.9	6,885,620	11.0	
무력화	Jamming	전파형	17	13.2	3,792,606	6.1	휴대형 혼재
	Spoofing	-	0	0.0	0	0.0	
	Directed Energy	직접타격형	5	3.9	1,797,414	2.9	
	Kinetic	직접타격형	0	0.0	0	0.0	
	Cyber-Attack	-	2	1.6	1,800,150	0.0	
제도와 관리	Geofencing	-	0	0.0	0	0.0	
	Licensing and Registration	-	0	0.0	0	0.0	
	Zoning and No-Fly Zones	-	0	0.0	0	0.0	
기타	시험장 구축	-	2	1.6	40,000	0.1	
	평가체계 개발	-	4	3.1	934,000	1.5	
	표준개발	-	1	0.8	66,000	0.1	
합계			129	100.0	62,393,711	100.0	

주: 1. Hybrid는 탐지기술 내 2개 이상의 기술에 대한 연구개발을 의미함

2. Kinetic 방식은 2021~2025년간 다른 기술과 병행하여 연구하고 있음

제2절 드론대응기술 유형별 제도 분석

1. 전파형 기술 관련 제도

○ 전파차단장치

- 「전파법」 제29조는 혼신 등의 방지를 규정하고 있음
 - 전파자원은 혼신·간섭 등을 일으켜 타인의 전파이용을 방해 또는 차단하지 않도록 이용되어야 함(제29조제1항)
 - 무선국은 다른 무선국의 운용을 저해할 혼신이나 그 밖의 방해를 하지 아니하도록 운용하여야 함(제29조제2항) 다만, 조난통신, 긴급통신, 안전통신, 비상통신은 예외로 인정됨(제25조제2항 및 제29조제2항)
- 전파이용의 방해 또는 차단과 관련되기에 재밍, 스푸핑 등 전파 관련 기술이 모두 여기에 해당함
- 위와 같은 전파이용 방해 또는 차단 등을 하지 아니하도록 규정된 것의 예외로 전파차단장치를 사용할 수 있도록 하고 있음(제29조제3항)

○ 전파차단장치 사용 요건

- 전파차단장치는 공공안전을 위하여 불가피한 경우로서 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 그 활동 또는 조치 등의 범위에서 「드론법」 제2조제1항제1호에 따른 드론 및 폭발물 등 공공안전 위협 수단을 대상으로 전파이용을 방해 또는 차단하는 장치를 사용할 수 있도록 하고 있는 것임

<표 3-11> 전파차단장치 사용 요건(제29조 제3항 각호) 분석

전파법 제29조제3항 각호	해당 법률		검토
	주체	행동	
1. 「대통령 등의 경호에 관한 법률」 제5조제3항에	대통령경호처(이하 “경호처”라 한다) 직원과 경호처에 파견된 사람,	경호 목적상 불가피하다고 인정되는 상당한 이유가 있는 경우에만	경호보다 좁은 개념인 이 법 제5조제3항에 따른 안전활동이라는 개념을 사용하고 있는데, 이 법률 전체의

전파법 제29조제3항 각호	해당 법률		검토
	주체	행동	
따른 안전활동	경호처가 경호업무를 수행함에 있어 필요한 자원과 협조를 요청하는 국가기관, 지방자치단체 등의 공무원	경호구역에서 질서유지, 교통관리, 검문·검색, 출입통제, 위험물 탐지 및 안전조치 등 위해 방지에 필요한 안전 활동	취지상 경호구역 내에서 이루어지는 행위가 경호이고, 활동에 관한 조항이 제5조제3항이기에 이 개념은 문제가 없어 보임
2. 「통합방위법」, 「군사기지 및 군사시설 보호법」 등에 따른 국가안전보장 목적의 군사활동	국가방위요소 국군, 경찰, 소방대, 국가기관 및 지자체, 예비군, 민방위대, 직장 내 통합방위협의회	방호: 적의 각종 도발과 위협으로부터 인원·시설 및 장비의 피해를 방지하고 모든 기능을 정상적으로 유지할 수 있도록 보호하는 작전 활동	통합방위법에서도 방호나 작전 등에 민간이 참여할 수 있지만 군사활동을 민간이 수행할 수 있는 근거가 없음 군사활동의 경우 국가방위요소 중 국군, 넓게 보면 예비군 정도만이 수행이 가능함 따라서 국가방위요소 중 민간요소는 해당될 수 없음
	국군 일부 경찰	장애물 등에 대한 조치 등	군사활동에 해당할 수 있음. 다만, 국가안전보장 목적의 군사활동의 개념 해석상 어려움
3. 「국민보호와 공공안전을 위한 테러방지법」 제2조제6호에 따른 대테러활동	대테러활동을 수행하는 국가기관, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」 제2조제1항제1호부터 제4호까지의 사업을 수행하는 지방직영기업, 지방공사 및 지방공단, 으로 정하는 기관	대테러활동 테러 관련 정보의 수집, 테러위험인물의 관리, 테러에 이용될 수 있는 위험물질 등 테러수단의 안전관리, 인원·시설·장비의 보호, 국제행사의 안전확보, 테러위협에의 대응 및 무력진압 등 테러 예방과 대응에 관한 제반 활동	국가중요시설 방호에 적용하기 가장 적합한 활동 다만, 해당 행위 시점이나 절차가 명확하지는 아니함 등 법률을 확장해석할 경우 국민의 자유와 권리가 제한될 수 있고 반면에 테러를 엄격하게 해석한다면 테러용 드론인지 아닌지에 대한 판단을 순간적으로 할 수 있을지 의문임. 테러가 성립하려면 "사망·중상해 또는 중대한 물적 손상을 유발하도록 제작되거나 그러한 위력을 가진 생화학·폭발성·소이성(燒夷性) 무기나 장치를 다음 각각의 어느 하나에 해당하는 차량 또는 시설에 배치하거나 폭발시키거나 그 밖의 방법으로 이를 사용하는 행위"의 여부를 판단하여야 하는데, 어려움이 있음.
4. 「공항시설법」 제56조제7항에 따른 위반행위의 제지	국가 또는 지방자치단체 공항운영자 비행장시설을 관리·운영하는 자	퇴치 등 비행승인을 받지 아니한 초경량비행장치가 공항 또는 비행장에 접근하거나 침입한 경우 해당 비행장치를 퇴치·추락·포획하는 등 항공안전에 필요한 조치	명확하게 퇴치 행동이 가능함 다만, 공항시설에 국한됨

전파법 제29조제3항 각호	해당 법률		검토
	주체	행동	
5. 「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법」 제2조 제1항제3호에 따른 물리적방호	원자력사업자 지원: 군부대, 경찰관서 또는 그 밖의 행정기관의 장	핵물질과 원자력시설에 대한 인파의 위협을 사전에 방지하고, 위협이 발생한 경우 신속하게 탐지하여 적절한 대응조치를 하며, 사고로 인한 피해를 최소화하기 위한 모든 조치	적절한 대응조치라는 추상적인 표현으로 규정되어 있음

자료: 연구진 작성

○ 전파형 기술 관련 제도에 대한 평가

- 「전파법」 제29조제3항은 공공안전을 위한 전파차단장치 사용에 대한 법률상 근거를 명시했다는 점에서 의의가 있음. 특히 대통령 경호, 통합방위, 대테러활동, 공항시설, 원자력시설 방호 등에 한정하더라도 재밍·스푸핑 등 전파형 드론 대응기술을 합법적으로 사용할 수 있는 최소한의 통로를 마련했다는 점은 긍정적으로 평가할 수 있음
- 다만, 전파차단장치 사용 요건이 특정 법률에 규정된 특수한 상황이나 행위에 국한되어 있다는 점에 문제가 있음 아울러 해당 요건의 경우에도 “국가안전보장 목적의 군사활동”, “대테러활동” 등과 같은 경우 이 해석의 모호성으로 인해 현장에서 이를 충족하는지 여부를 즉각적으로 판단하기 어렵고, 소극적으로 운용될 수밖에 없는 한계가 있음
- 「전파법」 체계상 전파차단장치의 사용 주체에 있어서도 해당 법률상의 주체에 따라 대통령경호처, 국군·일부 경찰, 대테러 관련 기관, 공항운영자, 원자력사업자 등으로 제한되어 있기에 국가중요시설의 민간 운영자나 일반 경비주체가 전파차단장치를 사용하기에 어려움이 있음
- 이에 따라 현행 전파법은 전파형 기술을 사용하기에 행위 요건이 까다롭고 행위 주체도 실제 사용이 필요한 자들을 모두 포괄하지 못하는 한계가 있다고 할 수 있음

2. 장비형 기술 관련 제도

- 장비형 기술의 경우, 전파형 기술이 휴대용 장비등에 결합되어 있을 수 있고, 전파형이 아닌 물리적인 방법을 사용하는 도구 등이 있을 수 있음
- 우리나라는 무기나 장비를 해당 신분별로 사용할 수 있는 범위를 정하여 규정하고 있는바, 해당 신분별 규정을 확인하는 수밖에 없음
- 이 대상에는 대표적으로 군인, 경찰, 경비원, 청원경찰이 있음

<표 3-12> 장비형 기술 관련 제도 분석

주체	해당 법률	검토
군	군인 무기 등 사용에 관한 일반 규정은 없음	군인 무기에는 임무수행을 위한 모든 장비로 규정되어 있어 드론대응기술이 포함된 장비는 모두 해당할 수 있음
군(초병)	「군인의 지위 및 복무에 관한 기본법」 초병은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한정하여 필요한 최소한의 범위에서 휴대하고 있는 무기(초병이 임무수행을 위해 휴대한 소총, 도검 등 모든 장비를 말한다. 이하 같다)를 사용할 수 있다고 함(제48조제1항) 1. 책임구역 내 인원의 생명·신체 또는 재산을 보호함에 있어서 그 상황이 급박하여 무기를 사용하지 아니하면 보호할 방법이 없을 때 2. 국방부장관이 정하는 방법에 따라 수하(誰何) 하여도 이에 불응하여 대답이 없거나, 도주하거나 또는 초병에게 접근할 때 3. 초병이 폭행을 당하거나 또는 당할 우려가 있는 경우 그 상황이 급박하여 자위상 부득이할 때	군인 무기에는 “경계를 그 고유의 임무로 하여 지상, 해상 또는 공중에 책임 범위를 정하여 배치된 사람”이라는 법적으로 명확한 정의를 가지고 있음(군형법 제2조제3호) • 초병이 아닌 군인의 무기 및 장비사용은 앞서 언급한 바와 같이 별도 규정이 없음 • 「국군조직법」 등 조직법적 규율에 따라 해당 역할을 수행할 때, 사용할 수 있다고 해석되거나, 「통합방위법」에 따른 사태발생 시 무기 등을 사용할 수 있다고 보여짐. 「군사기지 및 군사시설 보호법」상 장애물에 대한 조치의 경우에도 적절한 장비 사용이 가능할 것임
경찰	경찰관은 직무수행 중 경찰장비를 사용할 수 있는데, 경찰장비란 무기, 경찰장구(警察裝具), 경찰착용기록장치, 최루제(催淚劑)와 그 발사장치, 살수차, 감식기기(鑑識機具), 해안 감시기구, 통신기기, 차량·선박·항공기 등 경찰이 직무를 수행할 때 필요한 장치와 기구를 의미함(경찰관직무집행법 제10조제1항 및 제2항)	현행 법률에 포섭가능할 것으로 보임. 만약 장비를 신규로 도입하고자 한다면 안전성 검사를 실시하도록 하고 관련 절차까지 규정하고 있음(법 제10조제5항 및 시행령 제18조의2)

주체	해당 법률	검토
경비원	경비원은 경비업의 허가를 받은 법인(경비업자)이 채용한 고용인으로서 이중 공항·항만, 원자력 발전소 등 국가중요시설의 경비 및 도난·화재 그 밖의 위험발생을 방지하는 특수경비업무를 수행하는 특수경비원이 있음(경비업법 제2조제3호) - 특수경비원의 경우 법령의 절차에 따라 권총 및 소총을 휴대할 수 있음(시행령 제20조제5항) - 장비의 경우, 경비원이 휴대할 수 있는 장비의 종류는 경적·단봉·분사기 등 행정안전부령으로 정하되, 근무 중에만 이를 휴대할 수 있도록 하고 있으며(법 제16조의2제1항), 행정안전부령인 경비업법 시행규칙에서는 “경비원은 근무 중 경적, 단봉, 분사기, 안전방패, 무전기 및 그 밖에 경비 업무 수행에 필요한 것으로서 공격적인 용도로 제작되지 아니하는 장비를 휴대할 수 있으며, 안전도 및 방검복 등 안전장비를 착용할 수 있”도록 하고 있음(시행규칙 제20조제1항)	다만, 대통령령인 「위해성 경찰장비의 사용기준 등에 관한 규정」이 경찰외 경비원 등에도 적용되는데, 해당 규정에는 매우 구체적으로 장비 등을 어떻게 사용하는지 규정하고 있어서 대드론 행위에 대한 적용시 해석에 관한 논란이 발생할 여지도 있음
청원경찰	- 무기의 경우는 청원주의 신청에 따라 관할경찰서장으로 하여금 대여하여 지니게 할 수 있음(청원경찰법 제8조제3항) 무기 외에 분사기를 휴대할 수 있는 규정도 두고 있음(시행령 제15조) - 장구의 경우 허리띠, 경찰봉, 호루라기 및 포승(捕繩)이라고 열거하고 있음(같은 법 시행규칙 제9조제2호)	다만, 특수복장 착용 규정이 있어(같은 법 시행령 제14조제3항), 이를 해석하여 드론대응장치를 휴대할 수 있다고 볼 수 있으나, 너무 넓게 해석하는 것으로 문제될 소지가 있음

자료: 연구진 작성

○ 장비형 기술 관련 제도에 대한 평가

- 군인, 경찰, 특수경비원, 청원경찰 등 신분별 법령에서 무기·장비 사용 근거를 개별적으로 규정하고 있으며, 특히 경비원·청원경찰의 경우 휴대 가능한 장비를 열거주의 방식으로 한정하고 있음. 이러한 구조에서는 새로운 유형의 드론 대응 장비(넷건, 요격드론, 휴대용 재밍장비 등)를 도입할 때마다 각 신분별 법령을 일일이 개정해야 하는 비효율이 발생함

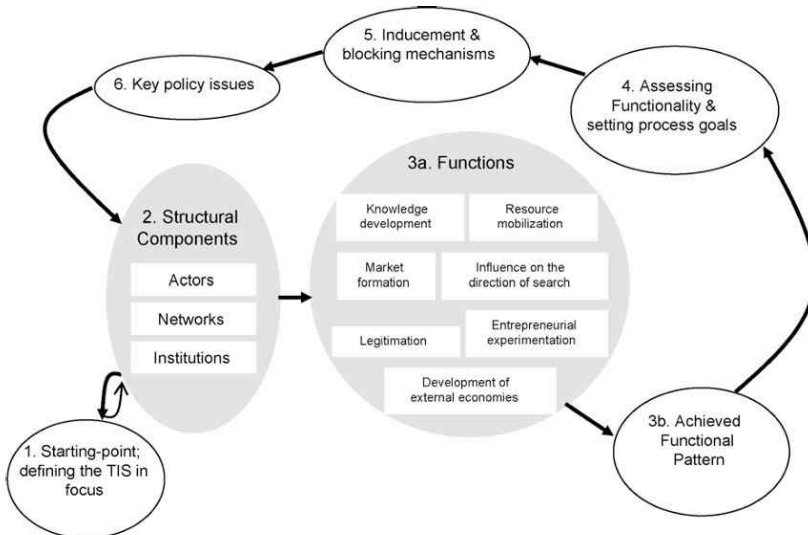
- 군인의 경우 “임무수행을 위한 모든 장비”를 무기 개념에 포함시켜 드론대응기술을 포섭할 여지가 있으나, 초병 중심 규율, 「군형법」, 「국군조직법」, 「통합방위법」 등과의 관계를 고려하면 평시 국가중요시설 방호 상황에서 군이 장비형 드론대응기술을 상시 운용하는 근거로 보기에는 해석상 불명확한 부분이 적지 않음
- 경찰·경비원·청원경찰의 경우에도, 경찰장비·위해성 경찰장비의 종류와 사용 기준이 매우 구체적으로 규정되어 있고, 경비원·청원경찰은 “공격적 용도로 제작되지 아니한 장비”만을 허용하거나 장구를 한정 열거하고 있어, 드론 요격용 장비를 이 규정에 기속시켜 해석하는 데에는 법적 논란의 소지가 큼
- 요컨대 장비형 드론대응기술은 현행 신분별 법령 체계에서는 예외적·편법적 해석을 전제로 해야만 도입이 가능한 구조에 가깝고, 국가중요시설 경비를 담당하는 민간 특수경비원·청원경찰이 1차 대응 주체로서 드론대응 장비를 상시 운용하기에는 제도적 기반이 취약하다는 점이 드러남

제3절 기술혁신시스템(TIS) 관점의 드론대응 생태계 진단

○ 기술혁신시스템(TIS)의 특성

- 기술 혁신 시스템(TIS)은 특정 기술의 개발, 확산, 사용에 집중하는 사회기술적 시스템임(Bergek et al., 2008), 행위자들의 네트워크와 이를 둘러싼 제도적 인프라로 구성되는데, 혁신과 확산을 직접적 혹은 간접적으로 규제하고 자극함(Carlsson and Stankiewicz, 1991 - Shubbak, 2019; p.994 내 재인용)
- Bergek et al.(2008)에 따르면 TIS는 지식 개발, 자원 동원, 시장 형성, 탐색 방향에 대한 영향, 정당화(Legitimation), 기업가적 실험, 외부 경제의 발전 등 7가지 핵심 기능을 수행함. 이 기능들이 원활하게 작동할 때 시스템은 형성 단계(formative stage)를 거쳐 성장 단계로 진입할 수 있음

[그림 3-1] 기술혁신시스템(TIS) 분석 틀



자료: Bergek et al.(2008)

- 혁신 시스템의 실패는 인프라 실패, 제도적 실패, 상호작용 실패, 역량 실패 등으로 나타나며(Klein Woolthuis et al., 2005), 드론대응분야의 경우 특히 ‘제도적 실패’와 ‘시장 형성 실패’가 두드러짐.

○ 드론대응 기술혁신시스템(TIS)의 기능 불균형

- 국가중요시설 드론대응 분야에서는 전파형·장비형을 막론하고 R&D 투자와 기술 축적 속도가 빠르게 진행되는 반면, 이를 수용·통제할 제도는 여전히 예외적 규정과 개별 법령상의 단편적 조항에 머물러 있음
- 기술 활용에 대한 정당화(Legitimation) 내지 기술활용의 근거가 미약하기에 기술이 활용되지 못하는 한계가 있음
- 드론대응기술 개발만 본다면 우리나라는 2016년 이후 탐지·식별·추적 등 핵심 기술분야에서 증가하고 있으나, 제도의 경우에는 일부 전파법상 개선 등이 있었지만 여전히 제도적 관성은 유지되어 있는바, 제도는 유지되고 기술만 가속화되는 현상이 존재함
- 이러한 상황은 결국 국가중요시설에서 발생하는 다양한 드론 위협 시나리오에 대해 드론대응기술이 탄력적으로 배치·운용할 수 있는 제도적 수용능력(legal absorptive capacity)이 충분히 확보되지 않았음을 방증한다고 볼 수 있음
- 나아가 드론대응 연구개발 등을 통해 지식 개발과 확산 기능은 비교적 잘 작동한다고 볼 수 있으나, 그 결과물을 국가중요시설 방호에 사용하도록 하는 시장형성이나 제도 구축, 나아가 표준화에 대한 기능은 상대적으로 취약하다고 볼 수 있음
- 이는 제도적으로 성능평가 기준, 시험·인증 인프라, 공공조달과 연계된 시장형성, 운용 주체 간 권한·책임 구조, 손해배상·면책 규범 등이 체계적으로 정비되지 않기 때문임
- 결국 기술혁신시스템에서 드론대응기술의 경우 개별 연구개발 과제에 국한되고 국가중요시설 방호를 위하여 운영주체에게는 법적·제도적 불확실성이 높아 사용하지 못하는 악순환 상태에 있는 것임

○ 국가중요시설 방호를 위한 ‘제도적 플랫폼’으로의 전환 필요

- 위와 같은 비동기성과 기능 불균형은, 드론대응 분야의 기술혁신시스템을 개별 사업·개별 법령 단위가 아니라 국가중요시설 방호를 위한 일관된 제도적 플랫폼으로 재구성할 필요가 있음을 보여줌
- TIS 형성 단계에서 필요한 인프라와 제도적 체계가 형태를 갖춰야 시스템 발전이 가속화될 수 있음. 따라서 통합 법제 마련은 단순한 규제 완화를 넘어, 드론대응기술의 ‘정당성 창조(응호 연합 형성)’를 위한 핵심 기제로 작용해야 함. 다시말해 제도적 정당성(Legitimation) 확보가 필요함
- TIS 분석에서 안보 환경, 정치적 지지 등 외적 연결(External Links) 요인이 시스템에 미치는 영향은 지대함. 따라서 신규 법제는 기술적 요인뿐만 아니라 국가 안보라는 특수한 ‘정치적·경관(Landscape)적 맥락’을 충분히 통합하는 방향으로 설계되어야 함(Edsall, 2019)
- 전파형·장비형 기술 간의 조합, 단계적 대응수준, 권한 주체와 책임 구조, 기술 개발-실증-표준화-조달-운용에 이르는 정책 수단을 한 틀에서 설계하는 통합 법제가 마련되어야 기술-제도 공진화가 가능해짐
- 이러한 분절된 규율을 통합하고, 기술 발전 속도를 따라갈 수 있는 유연한 ‘기본 규범 구조’를 설계하는 것을 검토할 필요가 있음

○ 전파형·장비형 기술 공통의 제도적 한계

- 드론대응기술이 전파형이든 장비형이든, 현행 우리나라 법제에서는 예외적·부분적 사용만 허용되는 구조에 머물러 있음.
- 전파형의 경우, 「전파법」 제29조제3항이 드론대응 전파차단장치의 기본적인 근거가 되고 있음. 그러나 사용할 수 있는 요건이 특정 법률에서 규정된 활동(대테러, 대통령 경호, 통합방위, 원전 방호, 공항안전)에 한정되고, 행위 요건을 해석하는 어려움 등으로 인하여 실제 국가중요시설에서 드론대응 기술을 활용하기에 어려운 한계가 있음

- 장비형의 경우, 군인·경찰·경비원·청원경찰 등의 신분에 관련된 법률에서 매우 구체적으로 사용 가능한 장비를 열거하고 있어, 새로운 드론대응 장비를 도입하려면 각 법령을 개별적으로 개정해야하는 경우가 많음. 기존 규정으로 드론 대응기술이나 장비를 포섭하려 할 경우에도 해석상의 불확실성이 발생할 수밖에 없음

○ 개별 법률 개정 방식의 구조적 한계

- 전파형의 경우 전파법에서 전파차단장치 사용 요건을 조금씩 완화하거나 장비형의 경우 휴대할 수 있는 장비 목록에 드론대응 장비를 하나씩 추가하는 방식은 단기적으로는 해결책이 될 수 있으나, 기술의 빠른 발전 속도 고려할 때 현재 입법 체계상으로 해결하기 어렵다는 근본적인 한계를 가짐
- 특히 국가중요시설 방호에 대한 드론 대응 기술을 활용하는 것과 이러한 기술을 반영한 통합적 대응체계, 권한·책임·사용 기준·사후 책임(손해배상·면책 등)의 체계적 제도 소요의 경우에는 개별 법률의 부분 개정으로는 구현하기 어려움이 있음

○ 통합적 법제 정비의 필요성

- 개별 법률의 개정이 아니라 드론대응기술 전반을 포괄하는 기본 개념을 설정하고, 사용 주체·요건·절차·책임·손실보상·면책을 통합적으로 규율하며, 관련 개별 법률과의 관계(특별법·우선 적용 관계 등)를 명확히 하는 드론대응을 위한 법률의 제정이 필요함
- 이러한 통합법 제정은 전파형·장비형 기술의 합법적 활용 범위를 분명히 하고, 국가중요시설 운영주체가 법적 불확실성 없이 드론대응기술을 도입·운용할 수 있는 기반을 마련한다는 점에서 고려할 필요가 있음

| 제4장 | 드론대응기술의 제도적 기반구축

제1절 제도기반 구축을 위한 수요 및 설계

1. 국가중요시설 방호용 드론대응기술 제도 수요

○ 드론대응활동 등에 관한 제도 개선 요구

- 그동안 국가중요시설 담당자, 군, 정부 등 다양한 곳에서 드론대응활동의 제도적 한계를 인식하고 다양한 방식으로 제도 개선의 문제제기 등을 진행하였음
- 그러나 몇 년간 이러한 논의가 반복되지만 할뿐 문제의 해결이 전혀 이루어지지 않았고, 이러한 이유는 결국 법제 개선이라는 공감대만 형성하게 됨

○ 대드론체계 발전협의회

- 대드론체계 발전협의회는 테러대상시설(국가중요시설) 대드론체계 구축·운영 관련 산재되어 있는 정책·사업 및 기술·기술정보 등을 공유하고, 대드론체계발전 및 고도화 방향 제시, 제도 보완 소요 식별을 위한 협의의 장으로 2025년 조직되었음
- 국무총리실 대테러센터장이 위원장, 산업통상부 비상안전기획관이 간사역할을 수행하고 중앙부처 10개, 지자체 5개, 군·산·학·연 전문위원 30명(에서 확대)이 참여하고 있음
- 1차·2차 포럼을 통해 부문별 논의 필요성을 인지하여 3차 포럼(2025. 9. 19.)에서는 법제도, 조직/훈련, 장비/물자 등의 부문으로 나누었고, 법·제도, 리더십 분과(본 연구책임자가 분과장 역할 수행)가 운용되었음

○ 법·제도, 리더십 분과 주요 논의사항²³⁾

- 법·제도, 리더십 분과에서 다양한 제도 요구사항이 식별되었음

23) 2025. 9. 19(금), 09:30 ~ 12:00 / 서울시청

- 합참, 국방부, 총리실/국무조정실-대테러센터 등 중앙 차원의 컨트롤타워 필요성이 공통적으로 언급됨
 - 「통합방위법」 내 세부 시행지침 개정·보완을 통해 대드론 대응 권한과 책임을 명확히 규정해야 한다는 의견 다수 피력
 - 법령 지침 내 “시설장 책임” 조항이 과중하므로, 군·지자체와의 역할 재조정 필요
 - 위협 정의와 범위(지상·해상·공중 포함) 명확화 및 권한 배분 필요
 - 탐지·식별-무력화 권한을 군, 지자체, 시설장에게 어떻게 분배할지 법적 기준 미비하여 이에 대한 규정 필요성 제기
 - 평시 공항, 원자력 시설 등처럼 각 시설에서 대응할 수 있는 권한 필요
- 기술 및 장비 운용 제도
- 무기의 명확한 정의가 필요한데, 예를 들면 현재 「경비업법」상 재머·레이저·EMP 등 신개념 장비가 ‘무기’에 포함되는지 불명확함.
 - 경찰·경비원·지자체 공무원의 무기 사용 권한을 법적으로 어떻게 설정할지 논의 필요
 - 시설장 장비 운용권 보장 필요
 - 국가 소유, 시설 운영 방식(기부채납 모델)이 대드론 장비에도 적용 가능한지 법적 검토 필요
 - 현재는 시설별 자율 판단으로 장비를 도입하고 운용하는데, 법적 근거부재로 어려움 발생
- 산업 및 기술 촉진
- 드론 모듈의 표준화 필요성이 제기됨
 - NATO SAPIENT 등 국제 표준과의 정합성 확보 필요
 - 민·관·군 상호운용성을 위한 공통 성능평가 기준 마련 시급

- 현행은 각 부처·기관이 제각각 움직여 바텀업 중심, 법령 기반의 일원화된 표준 필요
- 실증 및 시험장 확보 시급
- 현행 전파법 및 안전 규제 등으로 개활지 실증이 곤란함(전파법상 시험 훈련 관련 부문 개정은 국회 법안 심의 중).
- 항만·공항·산업단지 등에서의 시험·훈련 허용을 위한 별도 법적 근거 필요
- 다부처 공동 연구개발(R&D) 사업 추진 요구 증대

2. 국가중요시설 방호용 드론대응기술 제도 기반 구축 방안

○ 제도 수요에 따른 기반 구축 및 개선방안

<표 4-1> 제도 수요에 기반한 개선 방안

제도 수요	제도 기반 구축 및 개선 방안
대드론 컨트롤타워	신법에서 국무총리를 의장으로 하는 대드론협의체 신설
대드론 대응 권한 책임 규정 시설장 책임과 군, 지자체 역할 조정 평시 공항, 원자력 시설 등처럼 대응 권한 부여	대드론협의체의 거버넌스 체계 구축 장비 권한 부여
위협 의 정의와 범위 명확화	- (명시적으로 포함하지 아니하고 협의체에서 정하도록 함)
대드론 장비 사용 법적 모호성(무기 포함 여부 등)	조치를 취할 때, 대드론장비를 사용하도록 함
경찰·경비원·지자체 공무원 무기사용 권한	조치를 취할 때, 대드론장비를 사용하도록 함
표준화 필요, 국제표준과 정합성 확보	표준화 조항 포함
민·관·군 상호운용성을 위한 공통 성능평가 기준 마련 시급	성능평가 조항 포함
항만·공항·산업단지 등에서의 시험·훈련 허용을 위한 별도 법적 근거 필요	시험구역 지정

자료: 대드론체계 발전협의회 2025 3차 포럼 법제도 분과회의 결과에 기반하여 연구진이 개선방안 도출

○ 법·제도 개선 방향

- (「통합방위법」 개정) 위협 정의와 권한 배분(군·지자체·시설장)을 명문화하고 평시·비상·전시 간 권한 전환 기준을 마련
- (「경비업법」 등 개정) 드론대응기술의 무기 및 장비(재머·레이저 등) 포함 여부를 명확화하고, 무기 및 장비 사용과 감독 책임의 범위 설정
- (「전파법」 개정) 요건별 규제에서 주체별 규제(정부부처 및 산하기관 등)로 전환 검토
- (「드론법」 개정) 드론교통관리시스템(FIMS, Flight Information Management System)의 도입으로 국가중요시설에 악의적이고 비협조적인 드론비행을 사전에 통제 가능
- (산업표준화·조달 관련 규정 개선) 안티드론 장비 성능평가 및 인증 제도를 법제화하고, 표준화·규격화 추진을 위한 법적 근거 마련

○ 제도수요에 따른 개선방안을 적용하는데 있어 기존의 법률의 내용을 개선하기 보다는 새로운 법률을 제정하여 여기에 개선 수요를 담는 것으로 추진함

- 「드론법」에 관련 내용을 담고자하였을 때, 드론기술과 드론대응기술과 범위상의 차이가 있기에 신법 제정의 방향으로 검토함
- 앞에서 언급된 거버넌스 임무 및 권한 배분, 정부/군/시설의 역할, 위원회 또는 협의회 설치, 대응조치, 기술 촉진 및 사업화, 표준화 등 주요 키워드를 구체화한 가칭 ‘대드론법²⁴⁾’ 제정

24) 본 연구에서는 드론대응이라는 용어를 사용하였으나, 이 분야에서 통용되는 용어인 대드론을 사용하기로 함

제2절 법제화 및 운영체계 구축

1. 법률 제정(안)

- 법률 제명: 국가중요시설 대드론활동과 기술 촉진 등에 관한 법률(안)
 - 제명에 산업육성 등을 포함하려고 하였으나, 산업통상자원부에서 특정산업을 거론하는 것은 WTO 보조금 규정에 위배된다고 하여 산업이 제외된 전례²⁵⁾가 있어 이를 원용함
 - 「드론법」도 당초 「드론산업의 육성 및 지원에 관한 법률안」이었으나, 위와 같은 이유로 산업이라는 단어가 제외됨
- 기본 구조
 - 목적·정의·국가 등의 책무·다른 법률과의 관계
 - 중앙·지역 협의체, 대드론센터, 전담조직
 - 안전관리 대책·조치·면책·손실보상
 - 기술 촉진·사업화 지원·표준화·성능평가·시험구역·재정지원
 - 신고자 보호·피해지원
 - 위임·공무원의제·벌칙·양벌규정
- 핵심 조항: 전체 조항 부록 참조
 - 목적(제1조): 국가중요시설 대드론활동 보장과 드론대응기술 개발·산업 촉진을 통해 국가안보·공공안전·국민경제에 기여
 - 정의(제2조): 국가중요시설, 드론(드론법상 드론 개념보다 확장), 대드론활동, 관계기관, 대드론기술, 대드론장비 개념 명시

25) 제20대국회 제367회 (임시회) 제2차 국토교통위원회(교통법안심사소위원회)(2019.03.27.), 산업통상자원부제조산업정책관 발언 참조.

- 다른 법률과의 관계(제4조): 대드론활동·기술 촉진에 관해 본 법 우선 적용, 통합방위사태·전시 등은 기존 특별법 우선
 - 거버넌스(제5~10조): 국무총리 산하 대드론협의체, 시·도 지역협의체, 국무총리 소속 대드론센터, 관계기관 전담조직 설치 근거
 - 안전관리·조치(제11~12조): 관계기관의 국가중요시설 안전관리대책 수립 의무, 국가중요시설에 대한 위협 등 드론 비행 시 드론비행자에 대한 조치 명령 및 불응 시 대드론장비를 사용한 무력화·방해·파괴 허용
 - 면책·손실보상(제13~14조): 적법한 조치로 인한 사상에 대해 고의·중과실이 없고 불가피한 경우 형사책임 감면·면제, 손실보상 및 가해자에 대한 구상권 규정
 - 기술 촉진·사업화·표준화·성능평가·시험구역·재정지원(제15~20조): 대드론기술 R&D 지원, 사업화 지원, 표준 개발·국제협력, 장비 성능평가 및 평가기관 지정, 대드론시험구역 지정, 체계 구축·교육·훈련·실증·평가에 대한 재정지원 근거 마련
 - 신고자 보호·피해지원(제21~22조): 신고자 보호·포상금 지급, 피해자에 대한 치료·복구 비용 지원 근거
- 「전파법」 연계 개정 필요
- 「전파법」 제29조제3항에 신법상 행위도 포함할 필요가 있음

2. 국가중요시설 대드론 대응체계 실행 및 운영 방안

- 범부처 통합 거버넌스 가동 및 컨트롤타워 정립
- 법률안 제5조(대드론협의체) 및 제9조(대드론센터)에 근거하여, 분절된 대응 체계를 하나로 묶는 통합 거버넌스를 즉각적으로 구축해야 함
 - 구체적으로 이 법률안에서 제시하는 국무총리 산하 ‘대드론협의체’의 실질적 권한 강화할 필요가 있음. 단순 자문 기구가 아닌 정책 심의·의결 기구로서 위상

을 확립하고, 부처 간 이견(예: 위협별 대응 범위 등)을 조정할 수 있는 있도록 운영하여야 함

- 대드론센터 구성을 통한 상황 관리 체계 마련할 필요가 있음. 국정원, 군, 경찰, 행정안전부 등 관계기관 파견 인력으로 구성된 합동 조직을 설치하여 평시에 정보 공유 및 위기 시 통합 대응 상황실 기능을 수행하여야 함
- 중앙-지방 간 연계가 지역협의체 활성화를 통해 강화되어야 함. 법률안 제8조에 따라 광역지자체 단위의 지역협의체를 구성하고, 지역 내 중요시설(공항, 원전 등)과 지방과의 데이터 연동 체계를 구축할 필요가 있음

○ 시설별·주체별 표준작전절차(SOP) 및 세부 가이드라인 수립

- 법률안 제12조(안전 확보를 위한 조치) 및 제13조(형사책임의 감면)가 현장에서 작동하기 위해서는 구체적인 대응 수칙과 행동 매뉴얼이 필수적임
- 위협 드론의 위협을 단계별(탐지-식별-경고-무력화)로 정의하고, 위협 수준별 대응 매뉴얼(ROE) 세분화하며, 각 단계에서 시설장, 경찰, 군이 행사할 수 있는 물리적력의 수준을 구체화한 하위 법령이나 가이드라인 제정 및 보급 필요
- 특히 무력화(Jamming, Hard-kill) 결정권자의 범위를 시설의 중요도에 따라 차등 적용하여 현장의 판단 부담을 완화 필요
- 면책 및 피해보상 심의 기준 구체화할 필요가 있고, 선의의 대응 과정에서 발생한 민간 피해에 대해 구상권 행사 및 국가 보상 절차에 대한 사례가 누적되면 관련 교육 등을 실시할 필요가 있음

○ 대드론 기술·산업 육성을 위한 실증 및 인증 체계 구현

- 법률안 제17조(표준화)부터 제19조(시험구역 지정)는 국내 대드론 산업의 경쟁력 확보를 위한 핵심 조항으로, 이를 뒷받침할 물리적·기술적 인프라 조성 필요
- 특히, 전파 규제로부터 자유로운 시험 등 구역을 조속히 지정하여, 기업들이 실제 야외 환경에서 전파차단 기술(Jamming 및 Spoofing 등)을 제한 없이 실증할 수 있는 공간을 제공 필요

- 민·관·군이 공통으로 적용할 수 있는 성능 평가 기준(표준)을 개발하고, 인증받은 장비에 대해 공공조달 우선구매 혜택을 부여하는 선순환 구조를 조성
- 연구개발과 조달의 연계성 강화
 - 연구개발 계획에서부터 조달 등을 고려할 필요가 있음. 다시 말해 국가 수요에 부합한 연구개발 기획 필요. 드론대응시스템 운용자의 수요(향후 조달계획 포함)를 고려한 연구개발 기획 필요
 - 탐지·식별 기술뿐만 아니라 무력화 후 추락에 따른 2차 피해 방지 기술(낙하산, 포획 등) 개발을 지원하고, 개발된 기술이 즉시 국가중요시설 방호에 투입될 수 있도록 적극 조달 추진 필요
 - 기성 제품 및 서비스를 직접 구매하거나 사용하는 정부나 공공기관에 연구개발 성과 제품 및 서비스로 교체하였을 때 발생하는 문제에 관한 책임을 묻지 않고 적극적으로 사용할 수 있도록 유도하는 정책방향 필요
- 드론교통관리시스템과의 조화
 - 드론교통관리시스템에 관한 내용을 여기에 어떻게 반영할지, 향후 고려해야 할 필요가 있음
 - 만약 해당 시스템이 도입된다면 위반사항을 명확하게 규정할 수 있어 드론대응 조치가 명확해 질 수 있음

| 제5장 | 결론

- 국가중요시설 방호 환경 변화와 드론대응기술 필요성 증가
 - 국가중요시설을 겨냥한 드론 위협은 전장·테러·범죄 영역 전반으로 확산되고 있으며, 군사·치안·민간 인프라가 동시에 노출되는 상시적·다층적 위협 구조로 전환되고 있음
 - 이에 대하여 드론대응기술 연구개발은 다양한 유형으로 방식으로 꾸준히 증가하고 있고 관련 글로벌 시장 확대에 따라 기술개발도 지속적으로 필요할 것으로 봄
- 드론대응기술 활용의 제도적 한계와 제도 개선 수요
 - 전파형이나 장비형 드론대응기술에 대한 연구개발이 빠르게 증가하고 있으나, 「전파법」이나 「경비업법」 등과 같은 드론대응 법률은 여전히 해석이 필요한 행위요건식 규정과 열거식 장비 규정에 머물러 있어 기술개발의 속도를 제도가 담기에 제한되는 현상이 지속되고 있음
 - 드론대응 기술을 국가중요시설 방호 현장에서 사용하기 위하여 결국 드론대응 컨트롤타워, 드론 대응 권한 책임 규정, 시설장 책임과 군, 지자체 역할 조정, 평시 공항, 원자력 시설 등처럼 대응 권한 부여, 경찰·경비원·지자체 공무원 무기사용 권한, 표준화, 국제표준과 정합성 확보, 민·관·군 상호운용성을 위한 공통 성능평가 기준 마련, 항만·공항·산업단지 등에서의 시험·훈련 허용을 위한 별도 법적 근거가 필요하다는 현장의 의견이 있음
- 기술-제도 공진화를 위한 통합법 제정과 제도간 정합성 확보
 - 이를 반영하여 「국가중요시설 대드론활동과 기술 촉진 등에 관한 법률(안)」을 제시함. 이 법안은 국가중요시설·드론·대드론활동·대드론장비의 기본 개념 정립, 권한·책임·절차·면책·손실보상에 대한 일관된 규율, 중앙·지역 협의체와 전담조직, 대드론센터 등 거버넌스 구축을 규정하고 있음

- 신법 제정을 통해 대드론활동의 기본원칙·거버넌스·권한·책임·보상체계를 먼저 정립하고, 향후 「전파법」, 「경비업법」, 「경찰관직무집행법」, 「항공안전법」 등 관련 법령의 충돌·중복 조항을 정비하는 방식도 제도간 정합성 확보를 위하여 검토가 필요함
- 대드론 기술혁신시스템(TIS) 관점에서 본 기대 효과
 - TIS 관점에서 볼 때, 현재 대드론 분야는 정부 R&D를 중심으로 한 지식 개발·확산 기능은 상대적으로 풍부하나, 성능평가·표준화·조달·시장 형성·책임 규범 등 제도·시장 형성 기능은 미약한 상태임
 - 제정법(안)이 규정하는 대드론기술 촉진, 사업화 지원, 표준화, 성능평가, 시험구역 지정, 재정지원 등은 기술-제도-시장 간 연계를 제도화함으로써, R&D-실증-조달-수출로 이어지는 전주기 혁신 경로를 구체화할 수 있는 기반을 제공함
 - 드론-대드론 공진화, 기술-제도 비동기성 등은 기술정책·과학기술법·안보정책 연구에서 중요한 새로운 연구 과제이며, 향후 후속 연구를 통해 발전할 수 있음

참고문헌

- 곽해용(2021), “국가중요시설 Anti-Drone 시스템 구축에 관한 실증연구”, 고려대학교 기술경영전문대학원 박사학위논문.
- 곽해용(2021), 국가중요시설과 안티드론, 도서출판지식공간.
- 권다예·이상준·이승석(2025), “소프트 킬 기반 안티드론 대응 기술의 유용성 분석: FGI와 심층 인터뷰를 중심으로”, 한국산업안보연구, 15(2), pp. 225-247.
- 김규석(2020), “뉴스 기사의 크롤링을 통한 국내 기업의 안티 드론에 사용되는 기술 현황 분석”, 한국항공학회논문지, 24(6), pp. 458-464.
- 김상현·이상학(2024), “안티드론 연구 동향과 실질적 활용 방안 연구”, 시큐리티연구, 81, pp. 287-310.
- 김종천(2025), (가칭) 안티드론법 제정 방안 연구, 한국원자력연구원 연구용역 최종보고서.
- 김태영·김호(2024), “국가위기관리 관점의 드론 시큐리티 분야 법령 개정 연구: 드론 안전관리·범죄·테러 무력화 대응분야를 중심으로”, 한국경찰연구, 23(1), pp. 27-52.
- 대한민국 국회(2019), 「제20대국회 제367회(임시회) 제2차 국토교통위원회(교통법안심사소위원회) 회의록」, 2019.03.27., 산업통상자원부 제조산업정책관 발언 참조.
- 박찬정·김가용(2020), “안티드론 기술의 특허동향 분석: 무력화 수단 및 방법을 중심으로”, 한국차세대컴퓨팅학회 논문지, 16(2), pp. 7-17.
- 박현호·김찬선·윤태관·이영오(2020), “주한재외공관 경찰 안티드론체계 구축 및 법·제도 개선 방안”, 융합과 통섭, 3(2), pp. 1-16.
- 박홍성(2022), “국가중요시설의 드론 테러 대응 방안: 국회를 중심으로”, 시큐리티연구, 71, pp. 77-100.
- 서강일·김기원·김종훈·조상근·박상혁(2023), “소형드론 위협 사례와 대드론체계 발전방향”, 문화기술의 융합, 9(2), pp. 327-332.
- 서울시청(2025), 2025년 9월 19일 회의(09:30-12:00, 서울시청) 자료.
- 손현중·성진기(2023), “국가중요시설 드론 테러에 대한 Risk 평가에 관한 연구: 드론의 위험성과 시설의 취약성 분석을 중심으로”, 경찰학연구, 23(2), pp. 199-228.
- 심준형·황의찬·손창근·류연승(2023), “드론 사고 사례와 기술 동향에 따른 안티드론 대응 방안”, 한국산학기술학회논문지, 24(2), pp. 651-659.

안용운(2022), “국가중요시설의 대(對)드론 방호시스템 구축 방안”.

연합뉴스(2022), “北 무인기에 7시간 뚫린 영공…軍, 100여발 쏘고도 격추실패”, 2022.12.26.

오세진·정진만·김원준(2019), “안티드론(Counter-UAS) 방어 기술의 발전과 공항을 중심으로 한 고찰”, 한국항공보안학회지, 1(1), pp. 77-83.

오한길(2019), “국내 소프트웨어 타깃 대상 드론테러의 법제도 개선방안 연구”, 한국재난정보학회논문집, 15(1), pp. 49-66.

이동준·권형안·김지태·정길현·양상운(2021), “안티드론 시스템의 국방아키텍처 프레임워크 적용 연구”, 시스템엔지니어링학술지, 17(2), pp. 23-36.

이동혁·강욱(2019), “안티드론 개념 정립 및 효과적인 대응체계 수립에 관한 연구”, 시큐리티연구, 60, pp. 9-32.

이문희·방정주(2024), “드론탐지용 RF스캐너의 성능에 송전탑이 미치는 영향 분석”, 한국ITS학회논문지, 23(1), pp. 112-122.

임현영·가경환(2019), “공항안전을 위한 안티드론 제도 및 기술에 관한 연구”, 한국항공보안학회지, 1(1), pp. 85-97.

전종구·남은미·김유진(2024), “테러 및 전쟁용 드론에 대한 안티드론 및 보안대책 수립필요성에 대한 연구”, 접경지역통일연구, 8(1), pp. 9-34.

정순채·박병규(2024), “드론 전쟁의 중심에 있는 국내 안티드론 개발 현황”, 한국인터넷방송통신학회 논문지, 24(3), pp. 163-169.

정영일·강욱(2023), “드론테러에 대비한 국가중요시설 유형분류 및 효과적인 안티드론시스템 구축방안: 도시와 비도시, 노출과 비노출을 중심으로”, 한국민간경비학회보, 22(3), pp. 271-296.

정제용·전용태(2017), “안티드론 기술의 현황과 적용에 대한 연구”, 시큐리티연구, 드론평별호, pp. 33-56.

조상근 외(2025), “첨단과학기술 기반 차세대 국가중요시설 방호체계”, 연구용역 보고서, 산업통상자원부.

최진철·임승혁(2021), “안티드론”, KISTEP 기술동향브리프

황순필·김두관(2020), “국가중요시설 방호를 위한 안티드론 시스템 구축 방안 연구”, 디지털융복합 연구, 18(11), pp. 247-257.

황재효·김기중(2023), “특허 출원 현황조사를 통한 안티드론 기술의 국내외 특허 동향 분석”, 한국전자통신 학회 논문지, 18(6), pp. 1217-1228.

2025 Seoul ADEX(2025), 「우크라이나 실전 사례로 보는 드론·대드론 네트워크 작전 교훈 세미나」 전문가 발언.

- Bergek, A., Jacobsson, S., Carlsson, B., Lindmark, S., & Rickne, A. (2008). Analyzing the functional dynamics of technological innovation systems: A scheme of analysis. *Research policy*, 37(3), 407-429.
- Bergek, A., Hekkert, M., Jacobsson, S., Markard, J., Sandén, B., & Truffer, B. (2015). Technological innovation systems in contexts: Conceptualizing contextual structures and interaction dynamics. *Environmental innovation and societal transitions*, 16, 51-64.
- CNN(2024), "South Korea to mass produce lasers that can take out drones at \$1.50 a hit", 2024.01.11.
- Chauhan. D., Kagathara. H., Mewada. H., Patel. S., Kavaiya. S. and Barb. G.(2025). "Nation's Defense : A Comprehensive Review of Anti-Drone Systems and Strategies", *IEEE Access*, 13, pp. 53476-53505.
- DefenseScoop(2025), "Army takes another step on path toward producing new drone-killing laser weapons", 2025.11.03.
- Dynamic Shielding, "Drone Hunter XRS - Hand-held Type C-UAS Neutralization System", <https://www.dynamicshielding.com/products-solutions/c-uas/neutralization/hand-held-type/drone-hunter-xrs/>
- Edsand, H. E. (2019). Technological innovation system and the wider context: A framework for developing countries. *Technology in Society*, 58, 101150.
- European Parliament(2025), "Motion for a resolution, B10-0423/2025", 2025.10.06.
- Jeong. J., Sim. I., Yun. S. and Seo. J.(2023), "Anti-Drone Technology for Drone Threat Response: Current Status and Future Directions", *International Journal of Internet, Broadcasting and Communication*, 15(4), pp. 115-127.
- Jurn. Y. N., Mahmood. S. A. and Aldhaibani. J. A.(2021), "Anti-Drone System Based Different Technologies: Architecture, Threats and Challenges", 2021 11th IEEE International Conference on Control System, Computing and Engineering, pp. 114-119.
- Nair. M. M., Sriraman. H., Sai. G. H., and Pattabiraman. V.(2024), "DroneSilient(drone+resilience): anti-drone system", *Journal of Big data*, 11:144.
- Nelson, R. R. (2002). Technology, institutions, and innovation systems. *Research policy*, 31(2), 265-272.
- Park. S., Kim H., Lee. S., Joo. H. and Kim. H.(2021), "Survey on Anti-Drone System: Components, Designs, and Challenges", *IEEE Access*, 9, pp. 42635-42659.

Reuters(2025), “Exclusive: Counter-drone radar firm Chaos raises \$510 million in defense tech boom”, 2025.11.14.

Shi. X., Yang. C., Xei. W., Liang. C., Shi. Z., and Chen. J.(2018). “Anti-Drone System with Multiple Surveillance Technologies: Architecture, Implementation, and Challenges”, IEEE Communications Magazine, 56(4), pp. 68-74.

Shubbak, M. H. (2019). The technological system of production and innovation: The case of photovoltaic technology in China. Research Policy, 48(4), 993-1015.

The Guardian(2025), “Germany draws up law to allow police to shoot down drones”, 2025.10.08.

U.S. Department of Defense(2021), “Counter-Small Unmanned Aircraft System Strategy”

부 록

□ 법률 제정 자문위원회: 전문가 의견수렴

- 연구결과로 도출된 법안 내용에 대한 대면 검토
 - 일시/장소: 2025년 11월 5일(수) 세종MICE센터
 - 대상: 정부 및 국가중요시설 방호 관련 담당자(산업통상부, 과학기술정보통신부 등 비상기획관, 국가중요시설 담당자), 군
 - 내용: 법안 초안 의견 수렴



구분	개정 제안 요지	주요 내용 / 방향
Ⅰ. 법 구조 및 주체 명시	‘정부’ 주체 표현 구체화	‘정부’ → ‘관계 중앙행정기관의 장’ / ‘주관부처 장관’으로 명시. “노력해야 한다” → “구축해야 한다. 다만 세부사항은 대통령령으로 정한다.”
	산업부 단독 체계 → 전 부처 협력체계	법 목적과 주체를 “국가 차원의 통합 방호체계 구축”으로 확대.
Ⅱ. 시설 범위 조정	‘국가중요산업시설’ → ‘국가중요시설(또는 국가기반시설)’	산업부 소관을 넘어 에너지·해양·교통·정보통신 등 타 부처 시설 포함. 지자체장이 지역기반시설 지정 가능 조항 신설.
Ⅲ. 형벌 및 금지조항	형벌 완화 및 단계적 제재	징역·벌금 중심 → 과태료·행정제재 중심으로 전환. ‘대통령령으로 정하는 행위’의 범위 구체화(비행·접근·방해 등).
	조문 간 연계 명확화	12조(금지행위) ↔ 22조(벌칙) 적용대상 일치. 고의성·위험도에 따른 처벌 차등화.

구분	개정 제안 요지	주요 내용 / 방향
Ⅳ. 법령 간 정합성	기존 법 개정 우선 검토	통합방위법·테러방지법 내 개정으로 흡수 가능 부분 우선 검토. 별도 법 제정 시 “상위법 우선 및 중복 방지 조항” 명시.
	경비업법 등 연계 강화	민간경비 인력의 대드론 장비 운용 및 면책 특권 조항을 경비업법에 반영.
Ⅴ. 시설의 권한과 책임	평시·위기시 권한 구분	평시: 경찰·군 협조 하 대응. 위기 시: 시설장에 ‘긴급 대응권’ 부여.
	공동방호체계 신설	권역형 공동방호 개념 도입 — 인접 시설 간 협력 및 예산 분담 근거 마련.
Ⅵ. 기술·R&D· 인력 기반	기술 촉진 다부처 공동 추진	“산업부장관 및 관계부처 장관(과기정통부·해수부 등)”으로 수정.
	기술 범위 및 과학적 분석 강화	방어기술 정의를 “탐지·식별·무력화 등 방어 활동 전반”으로 확장. 디지털 트윈 기반 ‘정량적 위험분석’ 조항 신설.
	인력 양성 및 전환 체계	군·보안 인력의 민간 자격 전환 및 재배치 근거 마련.
Ⅶ. 거버넌스 구조	상·하위 협의체 분리	상위: 국무총리는 ‘조정·승인권자’로 한정. 하위: 산업부·국방부·행안부·지자체 중심 실무협의회 운영.
	기존 체계와 연계	통합방위협의회의와 기능 연계 명시(중복 방지).
Ⅷ. 위험 개념 확장	복합위험 개념 도입	“비정규 위험” → “하이브리드 위험”. 무인기·무인수상기·무인잠수체 등 “무인기동체 전반” 포함.
	해양·사이버 영역 포함	해양경찰청, 해수부 등 대응 주체 명시. 사이버·전자전 위협까지 법 적용 범위 확대.
Ⅸ. 재정 및 지자체 역할	지원 근거 구체화	“정부는 지원할 수 있다” → “정부 및 지자체는 예산의 범위에서 지원할 수 있다.”
	민관 협력형 재원 구조	‘민관협력 방호기금’ 설치 근거 신설. 권역형 방어체계 시 국고+지자체 매칭 지원 조항 포함.

□ 법률안의 제명: 국가중요시설 대드론활동과 기술 촉진 등에 관한 법률(안)

- 제명에 산업육성 등을 포함하려고 하였으나, 「드론법」도 당초 드론산업의 육성 및 지원에 관한 법률안이었으나, 산업통상자원부에서 특정산업을 거론하는 것은 WTO 보조금 규정에 위배된다고 하여 산업이 제외된 전례²⁶⁾가 있어 이를 원용함

26) 제20대국회 제367회 (임시회) 제2차 국토교통위원회(교통법안심사소위원회)(2019.03.27.), 산업통상자원부제조선 업정책관 발언 참조.

□ 법률안의 체계

- 제1조(목적)
- 제2조(정의)
- 제3조(국가등의 책무)
- 제4조(다른 법률과의 관계)
- 제5조(대드론협의체)
- 제6조(협의체의 기능)
- 제7조(분과위원회)
- 제8조(지역협의체)
- 제9조(대드론센터)
- 제10조(전담조직의 설치)
- 제11조(안전관리 대책 수립)
- 제12조(안전 확보를 위한 조치)
- 제13조(형사책임의 감면·면제)
- 제14조(손실보상 및 구상권)
- 제15조(대드론기술 촉진)
- 제16조(대드론기술의 사업화 지원)
- 제17조(표준화)
- 제18조(성능평가)
- 제19조(대드론시험구역의 지정)
- 제20조(재정지원 등)
- 제21조(신고자의 보호 및 포상금)
- 제22조(대드론 피해지원)
- 제23조(권한의 위임·위탁)
- 제24조(공무원의제)
- 제25조(벌칙)
- 제26조(양벌규정)

□ 법률안의 내용

제1조(목적) 이 법은 국가중요시설 대드론활동을 보장하고, 드론대응기술개발을 촉진함으로써 국가안보와 공공안전을 보호함은 물론 국민경제 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

○ 내용

- 국가중요시설 대드론활동 보장과 드론대응기술개발 촉진을 주요 목적으로 하여 대드론활동 보장을 통한 국가안보와 공공안전은 물론 드론대응기술개발을 촉진하고 관련 산업을 육성하여 국민경제 발전에 이바지하도록 함

○ 참고 입법례

법률명	내용
통합방위법	제1조(목적) 이 법은 적(敵)의 침투·도발이나 그 위협에 대응하기 위하여 국가 총력전(總力戰)의 개념을 바탕으로 국가방위요소를 통합·운용하기 위한 통합방위 대책을 수립·시행하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
군사기지 및 군사시설 보호법	제1조(목적) 이 법은 군사기지 및 군사시설을 보호하고 군사작전을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정함으로써 국가안전보장에 이바지함을 목적으로 한다.
원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법	제1조(목적) 이 법은 핵물질과 원자력시설을 안전하게 관리·운영하기 위하여 물리적방호체제 및 방사능재난 예방체제를 수립하고, 국내외에서 방사능재난이 발생한 경우 효율적으로 대응하기 위한 관리체계를 확립함으로써 국민의 생명과 재산을 보호함을 목적으로 한다.
공항시설법	제1조(목적) 이 법은 공항·비행장 및 항행안전시설의 설치 및 운영 등에 관한 사항을 정함으로써 항공산업의 발전과 공공복리의 증진에 이바지함을 목적으로 한다.
안티드론법률 제정(안), 김종천 2025	제1조(목적) 이 법은 불법드론으로부터 공항·항만, 원자력발전소 등 국가중요시설에 적절하게 대응활동 및 피해방지에 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “국가중요시설”이란 공공기관, 공항·항만, 주요 산업시설 등 대통령령으로 정하는 중요시설을 말한다.
2. “드론”이란 「드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 드론을 비롯한 원격 제어 또는 자율기기를 말한다.
3. “대드론활동”이란 관계기관이 국가중요시설의 안전을 확보할 목적으로 관련 드론을 그 대상으로 탐지·식별·추적·무력화하는 일체의 활동을 말한다.
4. “관계기관”이란 대드론활동을 수행하는 국가기관, 지방자치단체, 국가중요시설 등 대통령령으로 정하는 기관을 말한다.
5. “대드론기술”이란 대드론활동을 위한 기술을 말한다.
6. “대드론장비”는 「전파법」 제29조제3항에 따른 전파차단장치 등 대드론기술을 포함하거나 대드론활동을 수행하기 위한 장비를 말한다.

○ 내용

- 「통합방위법」 등에서 사용하고 있는 국가중요시설이라는 개념을 가져오되, 「통합방위법」에서처럼 ‘적에 의한 점령’ 등의 표현은 삭제함. 본 법안에서 누가 어떻게 시설에 대하여 행동을 취하였는가는 중요하지 않기 때문임. 지방자치단체에서는 관리하는 주요기반시설 등에 대한 고려가 필요하다고 함. 대통령령에서 이에 대한 고려가 필요할 것임. 나아가 법률에 “지방자치단체장이 주민의 생명·신체·재산 보호를 위하여 중요하다고 인정하는 주요 기반시설”로 정의하고 구체적인 내용은 조례로 정하는 방식도 제안하고 있음
- 드론의 경우에도 국가중요시설을 위협하는 것에 해상, 지상 등의 원격 및 자율 기기가 포함될 수 있기에 드론의 개념 범위를 확장하였음
- 선행연구(김종천, 2025)에서 불법드론과 불법드론활동을 규정한 것을 참조하였음. 다만, 불법드론활동보다는 대드론활동이 국문 표현이고, 이 분야에서 널리 인식되고 있기에 대드론활동이라고 정의함
- 앞서 언급한 바와 같이 관련 현장에서 드론대응의 용어보다는 대드론의 용어가 더 익숙하게 사용되기에 대드론활동, 대드론기술, 대드론장비로 정의함

- 대드론장비를 법률에 규정하여 대드론기술로 개발된 장비 등을 대드론활동에 사용할 수 있도록 이 법률에서 정의하도록 함

○ 참고 입법례

법률명	내용
통합방위법	제2조(정의) 13. “국가중요시설”이란 공공기관, 공항·항만, 주요 산업시설 등 적에 의하여 점령 또는 파괴되거나 기능이 마비될 경우 국가안보와 국민생활에 심각한 영향을 주게 되는 시설을 말한다.
경비업법	제2조(국가중요시설) 경비업법(이하 “법”이라 한다) 제2조제1호마목에서 “대통령령이 정하는 국가중요시설”이라
경비업법 시행령	제2조(국가중요시설) 경비업법(이하 “법”이라 한다) 제2조제1호마목에서 “대통령령이 정하는 국가중요시설”이라 함은 공항·항만, 원자력발전소 등의 시설중 국가정보원장이 지정하는 국가보안목표시설과 「통합방위법」 제21조제4항의 규정에 의하여 국방부장관이 지정하는 국가중요시설을 말한다.
해운항만기능 유지법	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “비상사태등”이란 전시·사변 또는 이에 준하는 비상사태 및 해운업체의 파산 등 해운 및 항만 기능에 중대한 장애가 발생하여 수출입 화물의 수송이 정지되거나, 항만에서의 선박 입항 및 출항이 불가능하여 국민 경제에 심각한 피해가 예상되는 경우로 다음 각 목의 경우를 말한다. 가. 「비상대비에 관한 법률」에 따른 비상사태 나. 「항만법」 제4조에 따른 항만정책심의회가 심의하여 정한 경우 다. 그 밖에 해운 및 항만 기능에 대통령령으로 정하는 중대한 장애가 발생한 경우
드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률 (이하 드론법)	제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “드론”이란 조종자가 탑승하지 아니한 상태로 비행할 수 있는 비행체로서 국토교통부령으로 정하는 기준을 충족하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기기를 말한다. 가. 「항공안전법」 제2조제3호에 따른 무인비행장치 나. 「항공안전법」 제2조제6호에 따른 무인항공기 다. 그 밖에 원격·자동·자율 등 국토교통부령으로 정하는 방식에 따라 비행하는 비행체
안티드론법률 제정(안), 김중천 2025	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. “드론”이란 「드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 드론을 말한다. “불법드론”이란 제1호에 해당하는 기기를 조작하여 공항·항만, 원자력발전소 등 대통령령으로 정하는 국가중요시설(“보호대상 시설”이라 한다)에 위협하는 행위를 말한다. “불법드론활동”이란 국가중요시설 관리자[가] 보호대상 시설의 안전을 확보하기 위하여 불법드론을 탐지·식별·추적·무력화 등의 활동을 말한다. “관계기관”이란 대테러활동을 수행하는 국가기관, 지방자치단체, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관을 말한다.

제3조(국가등의 책무) ① 국가는 국가중요시설의 대드론활동을 보장하기 위한 종합적인 시책을 수립·시행하고 이에 필요한 기술을 개발·보급·사업화 등을 추진하여야 한다.

② 지방자치단체는 지역적 특성을 고려하여 대드론 활동에 관한 시책을 수립·시행하여야 한다.

○ 내용

- 국가는 종합적인 시책을 수립을, 지방자치단체는 지역적 특성을 고려한 시책을 수립하도록 함

○ 참고 입법례

법률명	내용
군사기지법	제3조(보호구역등의 지정 원칙) 보호구역, 민간인통제선, 비행안전구역 및 대공방어협조구역 (이하 “보호구역등”이라 한다)은 군사기지 및 군사시설의 보호, 군사작전의 원활한 수행 및 군용항공기의 비행안전에 필요한 최소한의 범위 안에서 지정되어야 한다.
방위사업법	제2조(기본이념) 이 법은 국가의 안전보장을 위하여 방위사업에 대한 제도와 능력을 확충하고, 방위사업의 투명성·전문성 및 효율성을 증진하여 방위산업의 경쟁력을 강화함으로써 자주 국방 태세를 구축하고 경제성장 잠재력을 확충함을 기본이념으로 한다.

제4조(다른 법률과의 관계) ① 대드론활동과 대드론기술 촉진에 관하여 이 법에서 정한 사항에 대하여는 다른 법률에 우선하여 이 법을 적용한다.

② 「통합방위법」 제12조에 따른 통합방위사태에는 「통합방위법」이 정하는 바에 따른다.

③ 전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태에는 관련 법률에서 정하는 바에 따른다.

○ 내용

- 기본적으로 대드론활동과 대드론 기술 촉진에 관하여는 이 법에서 정한 사항이 우선하도록 하되, 통합방위사태나 전시 등 사태는 관련 법률이 우선 적용하도록 함

○ 참고 입법례

법률명	내용
드론법	제4조(다른 법률과의 관계) 드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관하여 이 법에서 정한 사항에 대하여는 다른 법률에 우선하여 이 법을 적용한다.
기반시설관리법	제7조(다른 법률과의 관계) ① 기반시설의 유지관리 및 성능개선과 관련하여 다른 법률을 제정하거나 개정하는 경우에는 이 법의 목적과 기본원칙에 맞도록 하여야 한다. ② 기반시설의 유지관리 및 성능개선과 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

- 제5조(대드론협의회)** ① 대드론활동 및 대드론기술 촉진에 관한 정책의 중요사항을 심의·의결하기 위하여 국무총리 산하에 대드론협의회(이하 “협의회”)를 둔다.
- ② 협의체의 의장은 국무총리가 되고, 위원은 국방부장관, 행정안전부장관, 국토교통부장관, 과학기술정보통신부장관, 산업통상부장관, 기후에너지환경부장관, 국가정보원장과 그 밖에 대통령령으로 정하는 사람이 된다.
- ③ 그 밖에 협의회의 구성·운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

○ 내용

- 대드론활동과 기술개발 및 촉진은 하나의 부처가 추진하는 것이 아니라 다수의 정부 부처가 긴밀하게 협력하여야 하는 것으로 이를 위한 협의체를 국무총리를 의장으로 하여 구성하도록 함

○ 참고 입법례

법률명	내용
통합방위법	제4조(중앙 통합방위협의회) ① 국무총리 소속으로 중앙 통합방위협의회(이하 “중앙협의회”라 한다)를 둔다. ② 중앙협의회의 의장은 국무총리가 되고, 위원은 기획재정부장관, 교육부장관, 과학기술정보통신부장관, 외교부장관, 통일부장관, 법무부장관, 국방부장관, 행정안전부장관, 국가보훈부장관, 문화체육관광부장관, 농림축산식품부장관, 산업통상자원부장관, 보건복지부장관, 환경부장관, 고용노동부장관, 여성가족부장관, 국토교통부장관, 해양수산부장관, 중소벤처기업부장관, 국무조정실장, 법제처장, 식품의약품안전처장, 국가정보원장 및 통합방위본부장과 그 밖에 대통령령으로 정하는 사람이 된다. <개정 2010.1.18, 2010.6.4, 2013.3.23, 2014.11.19, 2017.7.26, 2023.3.4> ③ 중앙협의회에 간사 1명을 두고, 간사는 통합방위본부의 부분부장이 된다. ④ 중앙협의회는 다음 각 호의 사항을 심의한다. <개정 2024.1.16> 1. 통합방위 정책 2. 통합방위작전·훈련 및 그에 관한 지침 3. 통합방위사태의 선포 또는 해제 4. 그 밖에 통합방위에 관하여 대통령령으로 정하는 사항 ⑤ 중앙협의회의 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2009.5.21]
방사능방재법	제5조(원자력시설등의 물리적방호협의회) ① 원자력시설등의 물리적방호에 관한 국가의 중요정책을 심의하기 위하여 원자력안전위원회 소속으로 원자력시설등의 물리적방호협의회(이하 “방호협의회”라 한다)를 둔다. <개정 2011.7.25> ② 방호협의회의 의장은 원자력안전위원회 위원장이 되고, 방호협의회의 위원은 기획재정부, 과학기술정보통신부, 국방부, 행정안전부, 농림축산식품부, 산업통상자원부, 보건복지부, 환경부, 국토교통부, 해양수산부의 고위공무원단에 속하는 일반직공무원 또는 이에 상당하는

법률명	내용
	공무원(국방부의 경우에는 이에 상당하는 장성급(장성급) 장교를 포함한다) 중에서 해당 기관의 장이 지명하는 각 1명과 대통령령으로 정하는 중앙행정기관의 공무원 또는 관련 기관·단체의 장이 된다. <개정 2011.7.25, 2013.3.23, 2014.11.19, 2017.3.21, 2017.7.26> ③ 방호협의회의 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
기반시설 관리법	제18조(기반시설관리위원회) ① 국가의 기반시설 관리와 관련된 주요 정책 및 계획과 그 이행에 관한 사항을 심의하기 위하여 국무총리 소속으로 기반시설관리위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다. ② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다. 1. 기반시설의 관리에 관한 정책 및 법·제도의 기본방향 2. 기본계획 및 관리계획 3. 최소유지관리 공통기준 및 성능개선 공통기준 4. 유지관리 우수 기반시설의 선정 5. 국제협력, 기술개발, 인력양성 및 기반구축 등에 관한 사항 6. 중앙행정기관의 장 및 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 및 특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)와의 정책 조정 7. 다른 법률에서 위원회의 심의를 거치도록 한 사항 8. 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 사항 ③ 위원장은 국무총리가 되고, 위원은 다음 각 호의 사람으로 하되, 10명 이상 30명 이내로 구성한다. 1. 정부위원: 대통령령으로 정하는 중앙행정기관의 장 2. 민간위원: 기반시설의 유지관리에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 위원장이 위촉하는 사람 ④ 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1명을 두되, 간사는 위원장이 지명하는 국토교통부 소속 고위공무원단 공무원이 된다. ⑤ 그 밖에 위원회의 구성·운영에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.

제6조(협의체의 기능) 협의체는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 대드론활동 및 대드론기술 촉진 및 관련 산업 육성에 관한 국가의 정책 수립 및 평가
2. 관계기관의 대드론활동 역할 분담 및 조정
3. 국가정책과 지방자치단체의 대드론활동 추진계획의 연계 및 조정
4. 기타 위원장 또는 위원이 협의체에서 심의·의결할 필요가 있다고 제의하는 사항

○ 내용

- 대드론활동과 기술 촉진 및 지원에 관한 정책을 수립 및 평가하고 관계기관의 역할 분담과 조정에 관한 사항을 심의하도록 함
- 대드론활동에서 컨트롤타워 부재 문제가 지속적으로 제기되는바, 이 협의체를 통하여 역할 조정 등이 이루어지도록 하여 이러한 문제를 해결할 수 있도록 함
- 제2조 국가중요시설의 정의에서 지방자치단체장이 지정한 주요 기반시설이 포함될 경우 여기에 지방자치단체장이 지정한 주요 기반시설(국가중요시설 등)에 대한 대드론 보호·대응체계 지원에 관한 사항도 포함할 필요가 있음

○ 참고 입법례

법률명	내용
방사능방재법	제6조(방호협의회의 기능) 방호협의회는 다음 각 호의 사항을 심의한다. 1. 물리적방호에 관한 중요 정책 2. 물리적방호체제의 수립 3. 물리적방호체제의 이행을 위한 관계 기관 간 협조 사항 4. 물리적방호체제의 평가 5. 그 밖에 물리적방호와 관련하여 의장이 필요하다고 인정하여 회의에 부치는 사항 [전문개정 2010.3.17]

- 제7조(분과위원회)** ① 협의체의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 위원회에 분과위원회를 둘 수 있다.
- ② 제1항에 따른 분과위원회의 의결은 위원회의 의결로 본다.
- ③ 분과위원회의 구성·운영 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

○ 내용

- 대드론활동과 기술 축진의 경우 상이한 내용을 다룰 수 있기에 분과위원회에서 전문적인 내용을 다룰 수 있도록 분과위원회 구성에 관한 규정을 둬

○ 참고 입법례

법률명	내용
기반시설 관리법	제19조(분과위원회) ① 위원회의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 위원회에 분과위원회를 둘 수 있다. ② 분과위원회는 위원장이 위촉하는 위원으로 구성하며, 분과위원회의 위원장은 분과위원회의 위원 중에서 호선한다. ③ 중앙행정기관의 고위공무원단에 속하는 공무원 및 지방자치단체의 3급 이상 공무원은 관계 분야의 안전에 대하여 해당 분과위원회에 참석하여 의견을 제시할 수 있다. ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 분과위원회의 운영에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원회의 위원장이 정한다.
방위사업법	제10조(분과위원회, 실무위원회 및 전문위원) ① 위원회의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 분야별로 분과위원회를 둔다. ② 분과위원회가 위원회로부터 위임받은 사항 또는 대통령령이 분과위원회의 소관사항으로 정한 사항에 관하여 심의·조정을 한 경우에 위원회가 필요하다고 판단되는 사안에 대하여는 재심의·조정을 할 수 있다. ③ 분과위원회에 그 업무를 지원하기 위하여 실무위원회를 둘 수 있다. ④ 위원회와 분과위원회의 주요 심의사항에 관한 자문을 구하기 위하여 위원회의 위원장은 방위사업에 관한 전문지식 및 경험이 있는 사람 중에서 전문위원을 위촉할 수 있다. <개정 2016.12.20> ⑤ 전문위원은 위원회 및 분과위원회에 출석하여 발언할 수 있으며, 필요한 경우 위원회에 서면으로 의견서를 제출할 수 있다. <개정 2016.12.20> ⑥ 분과위원회 및 실무위원회의 구성·운영 및 전문위원의 임기 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
항공철도사고 조사법	제13조(분과위원회) ① 위원회는 사고조사 내용을 효율적으로 심의하기 위하여 분과위원회를 둘 수 있다. ② 제1항에 따른 분과위원회의 의결은 위원회의 의결로 본다. ③ 분과위원회의 조직 및 운영에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

법률명	내용
탄소중립 기본법	제19조(분과위원회 등의 설치) ① 위원회는 그 소관 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 위원회에 분과위원회 또는 특별위원회를 둘 수 있다. ② 분과위원회는 위원회의 위원으로 구성하며, 분과위원회의 위원장은 분과위원회 위원 중에서 호선한다. ③ 분과위원회가 특별위원회가 위원회로부터 위임받은 사항에 관하여 심의·의결한 것은 위원회가 심의·의결한 것으로 본다. ④ 분과위원회는 분과별로 심의·의결할 안건을 미리 검토하고, 위원회에서 위임받은 사항을 처리하기 위하여 전문위원회를 둘 수 있다. ⑤ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 분과위원회, 특별위원회와 전문위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.
환경분쟁 조정피해 구제법	제16조(분과위원회) ① 위원회는 건강피해조사와 구제급여 지급결정 업무 등을 전문적이고 효율적으로 수행하기 위하여 건강피해조사분과위원회, 환경피해구제분과위원회 및 환경피해구제재심사분과위원회(구제급여 지급결정 업무를 다루는 분과위원회는 중앙위원회만 해당한다)를 두어야 하고, 그 밖의 업무에 관하여 필요한 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 분과위원회(이하 "분과위원회"라 한다)를 둘 수 있다. ② 분과위원회는 위원 9명 이상 20명 이내로 하여 위원회의 위원장이 분과위원회의 위원장과 협의하여 구성한다. 이 경우 제9조제1항제6호에 해당하는 사람이 반드시 1명 이상 포함되어야 한다. ③ 분과위원회의 위원장은 위원회 위원장이 상임위원 또는 제9조제1항제6호에 해당하는 사람 중에서 지명하고, 분과위원회의 위원장은 해당 분과위원회의 회의를 소집하고 주재한다. ④ 환경피해구제재심사분과위원회는 재심사가 청구된 구제급여 지급신청 건을 심의·의결하고 제1항부터 제3항까지에 따라 구성한다. 이 경우 환경피해구제재심사분과위원회의 위원장은 위원회 위원장으로 한다. ⑤ 분과위원회의 회의는 구성위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. ⑥ 분과위원회의 의결은 위원회의 의결로 본다. ⑦ 그 밖에 분과위원회의 구성·업무 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제8조(지역협의체) ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다) 소속으로 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도 대드론협의체(이하 “지역협의체”라 한다)를 두고, 그 의장은 시·도지사가 된다.

② 지역협의체는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 대드론활동 및 대드론기술 촉진 및 관련 산업 육성에 관한 지역 정책 수립 및 평가
2. 지역 관계기관의 대드론활동 역할 분담 및 조정에 관한 사항
3. 그 밖에 지역 대드론활동 및 대드론기술 촉진에 관하여 조례로 정하는 사항
- ③ 지역협의체의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 조례로 정한다.

○ 내용

- 광역 지방자치단체에서 지역에 맞는 대드론 활동과 기술촉진 등 정책을 수립 등 할 수 있도록 함
- 지방자치단체의 대드론 활동과 관련하여 지역협의체의 내용만으로는 불충분하고, 권역형 공동방호체계의 구축 및 운영이 필요하다는 광역 지방자치단체의 의견 있음

〈신설〉 제○조(권역형 공동방호체계의 구축 및 운영)

① 국가와 지방자치단체는 드론 위협으로부터 지역 내 “국가중요시설 등”의 안전을 확보하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 권역 단위 공동방호체계를 구축·운영할 수 있다.

② 권역형 공동방호체계에는 다음 각 호의 기관이 참여한다.

1. 관계 중앙행정기관
2. 지방자치단체
3. 군·경찰 등 대드론 대응 관계기관
4. “국가중요시설 등”의 시설장

③ 제2항 각 기관은 공동방호체계 구축 및 운영을 위하여 다음 각 호의 사항을 협력하여야 한다.

1. 드론 탐지·추적 장비의 공동 설치 및 운영
2. 드론 위협 정보의 실시간 공유와 통합관제
3. 무력화·방해 등 대응행동에 관한 역할 분담 및 공동대응 절차
4. 대응을 위한 장비·인력·예산의 협력 및 분담
5. 그 밖에 권역 단위 방호체계 운영에 필요한 사항

④ 지방자치단체는 지역 특성을 고려하여 관할 구역 내 공동방호체계의 운영계획을 수립·시행하여야 한다.

⑤ 권역형 공동방호체계의 운영에 필요한 구체적 사항은 대통령령으로 정한다.

○ 참고 입법례

법률명	내용
통합방위법	제5조(지역 통합방위협의회) ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다) 소속으로 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도 통합방위협의회(이하 “시·도 협의회”라 한다)를 두고, 그 의장은 시·도지사가 된다. <개정 2013.3.22> ② 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다) 소속으로 시·군·구 통합방위협의회를 두고, 그 의장은 시장·군수·구청장이 된다. ③ 시·도 협의회와 시·군·구 통합방위협의회(이하 “지역협의회”라 한다)는 다음 각 호의 사항을 심의한다. 다만, 제1호 및 제3호의 사항은 시·도 협의회에 한한다. <개정 2024.1.16> 1. 적이 침투하거나 숨어서 활동하기 쉬운 지역(이하 “취약지역”이라 한다)의 선정 또는 해제 2. 통합방위 대비책 3. 을종사태 및 병중사태의 선포 또는 해제 4. 통합방위작전·훈련의 지원 대책 5. 국가방위요소의 효율적 육성·운용 및 지원 대책 6. 그 밖에 통합방위에 관하여 대통령령으로 정하는 사항 ④ 지역협의회는 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 기준에 따라 조례로 정한다.
방사능방재법	제7조(지역방호협의회) ① 대통령령으로 정하는 원자력시설등이 있는 지방자치단체에 소관 원자력시설등의 물리적방호에 관한 사항을 심의하기 위하여 시·도지사 소속으로 시·도 방호협의회를 두고, 시장·군수·구청장 소속으로 시·군·구 방호협의회를 둔다. ② 시·도 방호협의회는 시·도지사가 되고, 시·군·구 방호협의회는 시장·군수·구청장이 된다. ③ 시·도 방호협의회 및 시·군·구 방호협의회(이하 “지역방호협의회”라 한다)는 다음 각 호의 사항을 심의한다. 1. 해당 지역의 물리적방호에 관한 중요 정책 2. 해당 지역의 물리적방호체제 수립 3. 해당 지역의 물리적방호체제 이행을 위한 관계 기관 간 협조사항 4. 해당 지역의 물리적방호체제 평가 5. 그 밖에 해당 지역의 물리적방호와 관련하여 의장이 필요하다고 인정하여 회의에 부치는 사항 ④ 지역방호협의회는 구성·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제9조(대드론센터) ① 대드론활동을 위하여 국무총리 소속으로 관계기관 공무원으로 구성되는 대드론센터를 둔다.

② 제1항에 해당하는 센터의 장은 관계기관의 장에게 보호대상 시설에 위험을 최소화 할 수 있는 필요한 조치를 취하도록 요청할 수 있고, 그 요청을 받은 국가기관 등은 국가정보원장에게 지원을 요청할 수 있다.

③ 대드론센터의 조직·정원 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

○ 내용

- 대드론활동을 전담하여 수행할 수 있도록 대드론 센터를 설치할 수 있도록 함
- 다만, 현재 있는 조직에 대드론센터 임무를 부여할지 등은 추가 검토가 필요함

○ 참고 입법례

법률명	내용
안티드론법률 제정(안), 김종천 2025	제6조(불법드론대응센터) ① 불법드론활동과 관련하여 보호대상 시설을 보호하기 위하여 국무총리 소속으로 관계 기관 공무원으로 구성되는 불법드론대응센터를 둔다. ② 제1항에 해당하는 센터의 장은 관계기관의 장에게 보호대상 시설에 위험을 최소화할 수 있는 필요한 조치를 취하도록 요청할 수 있고, 그 요청을 받은 국가기관 등은 국가정보원장에게 지원을 요청할 수 있다. ③ 불법드론대응센터의 조직·정원 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제10조(전담조직의 설치) ① 관계기관의 장은 대드론활동을 위하여 필요한 전담조직을 둘 수 있다.

② 관계기관의 전담조직의 구성 및 운영과 효율적 대드론활동을 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

○ 내용

- 관계기관에서 대드론활동을 위하여 필요한 전담조직을 둘 수 있도록 법률에 근거를 마련함

○ 참고 입법례

법률명	내용
안티드론법률 제정(안), 김종천 2025	제7조(전담조직의 설치) ① 관계기관의 장은 불법드론 예방 및 대응을 위하여 필요한 전담조직을 둘 수 있다. ② 관계기관의 전담조직의 구성 및 운영과 효율적 불법드론 대응을 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제11조(안전관리 대책 수립) ① 관계기관의 장은 국가중요시설에 대한 안전관리대책을 수립하여야 한다.

② 제1항에 따른 안전관리대책의 수립·시행에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

○ 내용

- 관계기관의 장은 대드론활동 등을 수행할 수 있도록 안전관리대책을 수립하도록 함

○ 참고 입법례

법률명	내용
항공안전법	제68조(항공기의 비행 중 금지행위 등) 항공기를 운항하려는 사람은 생명과 재산을 보호하기 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비행 또는 행위를 해서는 아니 된다. 다만, 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관의 허가를 받은 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 국토교통부령으로 정하는 최저비행고도(최저비행고도) 아래에서의 비행 2. 물건의 투하(투하) 또는 살포 3. 낙하산 강하(강하) 4. 국토교통부령으로 정하는 구역에서 뒤집어서 비행하거나 옆으로 세워져 비행하는 등의 곡예비행 5. 무인항공기의 비행 6. 그 밖에 생명과 재산에 위해를 끼치거나 위해를 끼칠 우려가 있는 비행 또는 행위로서 국토교통부령으로 정하는 비행 또는 행위
공항시설법	제56조(금지행위) ① 누구든지 국토교통부장관, 사업시행자등 또는 항행안전시설설치자등의 허가 없이 착륙대, 유도로(유도로), 계류장(계류장), 격납고(격납고) 또는 항행안전시설이 설치된 지역에 출입해서는 아니 된다. ② 누구든지 활주로, 유도로 등 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 공항시설·비행장시설 또는 항행안전시설을 파손하거나 이들의 기능을 해칠 우려가 있는 행위를 해서는 아니 된다. ③ 누구든지 항공기, 경량항공기 또는 초경량비행장치를 향하여 물건을 던지거나 그 밖에 항행에 위험을 일으킬 우려가 있는 행위를 해서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 「항공안전법」 제127조의 비행승인(같은 조 제2항 단서에 따라 제한된 범위에서 비행하려는 경우를 포함한다)을 받지 아니한 초경량비행장치가 공항 또는 비행장에 접근하거나 침입한 경우 해당 비행장치를 퇴치·추락·포획하는 등 항공안전에 필요한 조치(이하 "퇴치등"이라 한다)를 할 수 있다. 1. 국가 또는 지방자치단체 2. 공항운영자 3. 비행장시설을 관리·운영하는 자

법률명	내용
	④ 누구든지 항행안전시설과 유사한 기능을 가진 시설을 항공기 항행을 지원할 목적으로 설치·운영해서는 아니 된다. ⑤ 항공기와 조류의 충돌을 예방하기 위하여 누구든지 항공기가 이륙·착륙하는 방향의 공항 또는 비행장 주변지역 등 국토교통부령으로 정하는 범위에서 공항 주변에 새들을 유인할 가능성이 있는 오물처리장 등 국토교통부령으로 정하는 환경을 만들거나 시설을 설치해서는 아니 된다. ⑥ 누구든지 국토교통부장관, 사업시행자등, 항행안전시설설치자등 또는 이착륙장을 설치·관리하는 자의 승인 없이 해당 시설에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 해서는 아니 된다. 1. 영업행위 2. 시설을 무단으로 점유하는 행위 3. 상품 및 서비스의 구매를 강요하거나 영업을 목적으로 손님을 부르는 행위 4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 행위에 준하는 행위로서 해당 시설의 이용이나 운영에 현저하게 지장을 주는 대통령령으로 정하는 행위 ⑦ 국토교통부장관, 사업시행자등, 항행안전시설설치자등, 이착륙장을 설치·관리하는 자, 경찰공무원(의무경찰을 포함한다) 또는 자치경찰공무원은 제6항을 위반하는 자의 행위를 제지(제지)하거나 퇴거(퇴거)를 명할 수 있다.

제12조(안전 확보를 위한 조치) ① 관계기관의 장은 국가중요시설에 접근하거나 침입하는 등 대통령령으로 정하는 규정을 위반하여 드론 비행이 실시되고 있다고 인정하는 경우 드론 비행을 실시하고 있는 자에게 드론을 상공에서 무력화하거나, 방해, 기기파손, 그 밖에 필요한 조치를 명할 수 있다.

② 관계기관의 장은 제1항에 대한 명령에 불응 시 필요한 범위에서 대드론장비를 사용한 무력화·방해·파괴 등의 조치를 할 수 있다.

○ 내용

- 관계기관의 장은 드론비행을 실시하고 있는 자에게 드론의 무력화 조치를 명하고, 명령에 불응하면 대드론장비를 사용하여 조치를 취할 수 있도록 함

○ 참고 입법례

법률명	내용
공항시설법	제56조(금지행위) ① 누구든지 국토교통부장관, 사업시행자등 또는 항행안전시설설치자등의 허가 없이 착륙대, 유도로(유도로), 계류장(계류장), 격납고(격납고) 또는 항행안전시설이 설치된 지역에 출입해서는 아니 된다. ② 누구든지 활주로, 유도로 등 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 공항시설·비행장시설 또는 항행안전시설을 파손하거나 이들의 기능을 해칠 우려가 있는 행위를 해서는 아니 된다. ③ 누구든지 항공기, 경량항공기 또는 초경량비행장치를 향하여 물건을 던지거나 그 밖에 항행에 위험을 일으킬 우려가 있는 행위를 해서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 「항공안전법」 제127조의 비행승인(같은 조 제2항 단서에 따라 제한된 범위에서 비행하려는 경우를 포함한다)을 받지 아니한 초경량비행장치가 공항 또는 비행장에 접근하거나 침입한 경우 해당 비행장치를 퇴치·추락·포획하는 등 항공안전에 필요한 조치(이하 "퇴치등"이라 한다)를 할 수 있다. <개정 2020.12.8, 2024.2.13> 1. 국가 또는 지방자치단체 2. 공항운영자 3. 비행장시설을 관리·운영하는 자 ④ 누구든지 항행안전시설과 유사한 기능을 가진 시설을 항공기 항행을 지원할 목적으로 설치·운영해서는 아니 된다. ⑤ 항공기와 조류의 충돌을 예방하기 위하여 누구든지 항공기가 이륙·착륙하는 방향의 공항 또는 비행장 주변지역 등 국토교통부령으로 정하는 범위에서 공항 주변에 새들을 유인할 가능성이 있는 오물처리장 등 국토교통부령으로 정하는 환경을 만들거나 시설을 설치해서는 아니 된다. ⑥ 누구든지 국토교통부장관, 사업시행자등, 항행안전시설설치자등 또는 이착륙장을 설치·관리하는 자의 승인 없이 해당 시설에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 해서는 아니 된다. 1. 영업행위

법률명	내용
	2. 시설을 무단으로 점유하는 행위 3. 상품 및 서비스의 구매를 강요하거나 영업을 목적으로 손님을 부르는 행위 4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 행위에 준하는 행위로서 해당 시설의 이용이나 운영에 현저하게 지장을 주는 대통령령으로 정하는 행위 ⑦ 국토교통부장관, 사업시행자등, 항행안전시설설치자등, 이착륙장을 설치·관리하는 자, 경찰공무원(의무경찰을 포함한다) 또는 자치경찰공무원은 제6항을 위반하는 자의 행위를 제지(제지)하거나 퇴거(퇴거)를 명할 수 있다. <개정 2017.12.26, 2020.12.22>

제13조(형사책임의 감면·면제) 제12조제2항에 따른 적법한 조치로 인하여 타인을 사상(死傷)에 이르게 한 경우, 그 조치가 불가피하고 고의 또는 중과실이 없는 때에는 그 정상을 참작하여 사상에 대한 형사책임을 감경하거나 면제한다.

○ 내용

- 관계기관의 장의 명령에 불응하여 대드론장비를 사용하여 취한 조치에 의하여 타인이 사상에 이르게 한 경우 조치의 불가피성과 고의 및 중과실이 없는데, 형사책임을 감경하거나 면제하도록 함
- 「공항시설법」에서는 감경하거나 면제할 수 있다고 하고 있는데, 해당 문구로 인하여 드론대응 담당자 등의 소극적 대응이 우려되기어 감경하거나 면제한다고 규정함. 앞서 조치의 불가피성, 고의 및 중과실 여부 등을 검토하기 때문에 해당 문구도 가능할 것으로 보임

○ 참고 입법례

법률명	내용
공항시설법	제56조의2(면책) 제56조제3항 각 호의 자에 소속된 공무원 또는 임직원이 퇴치등을 행하여 타인을 사상(사상)에 이르게 한 경우 그 퇴치등이 불가피하고 퇴치등을 행한 공무원 또는 임직원에게 고의 또는 중과실이 없는 때에는 그 정상을 참작하여 사상에 대한 형사책임을 감경하거나 면제할 수 있다. [본조신설 2024.2.13]

제14조(손실보상 및 구상권) ① 관계기관의 장은 제12조제2항에 따른 행위로 인하여 손실을 입은 자에 대하여 그 손실을 보상하여야 한다.

② 제1항에 따라 관계기관의 장이 손실을 보상한 경우 제12조에 따른 행위의 대상이 된 드론을 사용하여 비행한 자에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

③ 제1항에 따른 손실보상의 구체적인 대상·절차 등과 제2항에 따른 구상권의 행사와 절차·방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

○ 내용

- 나아가 해당 행위의 대상이 된 드론을 사용한 자에게 구상권을 행사할 수 있도록 함

○ 참고 입법례

법률명	내용
예비군법	제8조(긴급조치 및 보상) ① 국방부장관은 예비군의 임무수행을 위하여 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 필요한 범위에서 다음 각 호의 조치를 할 수 있다. 1. 주민의 소개(소개) 또는 피난 명령 2. 교통, 조명(조명) 또는 출입의 제한 등의 명령 3. 임무수행에 지장을 주는 주민의 재산 제거 ② 예비군은 작전상 필요하다고 인정하는 경우에만 작전지역을 출입하는 사람을 검문할 수 있다. ③ 국가는 제1항의 조치로 인하여 재산상의 손해를 입은 사람에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 정당한 보상을 한다. [전문개정 2010.1.25]
공항시설법	제56조의3(손실보상) ① 국가, 지방자치단체, 공항운영자 또는 비행장시설을 관리·운영하는 자는 퇴치등으로 인하여 손실을 입은 자에 대하여 그 손실을 보상하여야 한다. ② 제1항에 따라 국가, 지방자치단체, 공항운영자 또는 비행장시설을 관리·운영하는 자가 손실을 보상한 경우 퇴치등의 대상인 초경량비행장치를 사용하여 비행한 자에 대하여 구상권을 행사할 수 있다. ③ 제1항에 따른 손실보상의 구체적인 대상·절차 등과 제2항에 따른 구상권 행사의 절차·방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. [본조신설 2024.2.13]

제15조(대드론기술 촉진) ① 정부는 대드론기술의 개발을 위한 시책을 마련하고 이에 필요한 학술조사·연구 및 기술개발에 필요한 지원을 하여야 한다.

② 정부는 대드론기술의 개발을 촉진하기 위하여 기술개발 사업을 실시하는 자에 대하여 그 소요되는 자금의 전부 또는 일부를 출연 또는 보조할 수 있다.

③ 정부는 제1항에 따라 개발한 기술을 사업화하여 이익이 발생한 경우에는 그 사업자로부터 기술료를 받을 수 있다. 이 경우 기술료의 납부기준·절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

④ 정부는 제1항에 따라 개발된 기술 또는 관련 제품을 관련 관계기관의 장이 우선 구매하도록 권고하고, 이에 필요한 재원의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

○ 내용

- 대드론기술 촉진을 위하여 정부의 지원 등을 규정함
- 지금까지의 R&D가 탐지기술·Hybrid에 편중되어 있고, 시험구역·성능평가·표준화·조달 연계가 미비했기 때문에 본 법안 제15조 및 제16조를 통해 TIS의 ‘시장형성-자원동원-제도 구축’ 기능을 보완하고자 함

○ 참고 입법례

법률명	내용
기반시설관리법	제17조(연구개발의 촉진 등) ① 국토교통부장관은 기반시설의 유지관리 및 성능개선에 필요한 연구 및 기술개발(이하 “연구개발사업”이라 한다)과 전문인력 양성 등을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다. 1. 기반시설의 유지관리 및 성능개선 관련 기술개발 2. 기반시설 조사·진단 장비의 개발 및 보급 3. 기반시설의 운영종단이 없는 성능개선 기술개발 4. 기반시설 자산가치 평가기법의 개발 및 보급 5. 기반시설의 유지관리 및 성능개선의 사업화 촉진 및 금융지원 6. 기반시설의 유지관리 및 성능개선 관련 전문인력의 양성 및 국제협력 7. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항 ② 국토교통부장관은 연구개발사업을 하는 데에 드는 비용의 전부 또는 일부를 예산의 범위에서 출연 또는 보조할 수 있다.
소방산업의 진흥에 관한 법률	제8조(소방 기술개발의 촉진) ① 소방청장은 소방산업과 관련된 기술의 개발을 위한 시책을 마련하고 이에 필요한 학술조사·연구 및 기술개발에 필요한 지원을 하여야 한다. ② 소방청장은 소방산업과 관련된 기술의 개발을 촉진하기 위하여 기술개발 사업을 실시하는 자에 대하여 그 소요되는 자금의 전부 또는 일부를 출연 또는 보조할 수 있다. ③ 소방청장은 제1항에 따라 개발한 기술을 사업화하여 이익이 발생한 경우에는 그 사업자로부터

법률명	내용
	터 기술료를 받을 수 있다. 이 경우 기술료의 납부기준·절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ④ 소방청장은 제1항에 따라 개발된 기술 또는 관련 제품을 지방자치단체가 우선 구매하도록 권고하고, 이에 필요한 재원의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

제16조(대드론기술의 사업화 지원) ① 정부는 제15조제1항에 따라 개발된 대드론기술의 사업화를 지원하기 위하여 필요한 시책을 마련할 수 있다.

② 정부는 대드론기술을 사업화하는 기업이나 그 밖의 법인 또는 사업자 등에 대하여 다음 각 호의 지원을 할 수 있다.

1. 시제품(시제품)의 개발·제작 및 설비투자에 필요한 비용의 지원
2. 연구개발사업의 성과로 발생한 특허권 등 지식재산권의 전용실시권 또는 통상실시권의 설정·허락 또는 그 알선
3. 사업화로 생산된 재난 및 안전 관련 제품 등의 우선 구매
4. 연구개발사업에 사용되거나 생산된 기기·설비 및 시제품 등의 사용권 부여 또는 그 알선
5. 그 밖에 사업화를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

③ 제1항에 따른 지원의 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

○ 내용

- 대드론기술이 시장에 진출할 수 있도록 사업화 지원에 관한 규정을 둠

○ 참고 입법례

법률명	내용
재난 및 안전관리 기본법	제72조(연구개발사업 성과의 사업화 지원) ① 행정안전부장관은 연구개발사업의 성과를 사업화하는 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업(이하 “중소기업”이라 한다)이나 그 밖의 법인 또는 사업자 등에 대하여 다음 각 호의 지원을 할 수 있다. 이 경우 중소기업에 대한 지원을 우선적으로 실시할 수 있다. 1. 시제품(試製品)의 개발·제작 및 설비투자에 필요한 비용의 지원 2. 연구개발사업의 성과로 발생한 특허권 등 지식재산권의 전용실시권(專用實施權) 또는 통상실시권(通常實施權)의 설정·허락 또는 그 알선 3. 사업화로 생산된 재난 및 안전 관련 제품 등의 우선 구매 4. 연구개발사업에 사용되거나 생산된 기기·설비 및 시제품 등의 사용권 부여 또는 그 알선 5. 그 밖에 사업화를 위하여 필요한 사항으로서 행정안전부령으로 정하는 사항 ② 제1항에 따른 지원의 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
소방산업의 진흥에 관한 법률	제15조의2(소방기술의 사업화 지원) ① 소방청장은 제8조제1항에 따라 개발된 소방기술의 사업화를 지원하기 위하여 필요한 시책을 마련할 수 있다. ② 제1항에 따른 지원에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제17조(표준화) 정부는 대드론기술의 개발·이전·확산과 사업화 촉진 및 관련 기술 간의 호환성 확보 등을 위하여 대드론기술 표준화에 관한 다음 각 호의 시책을 수립·추진할 수 있다.

1. 대드론기술의 표준 개발·보급 및 확산
2. 대드론기술 표준화 관련 적합성 평가기술 개발·보급 및 확산
3. 대드론기술 표준화에 관한 국제협력
4. 그 밖에 대드론기술의 표준화에 관하여 대통령령으로 정하는 사항

○ 내용

- 대드론기술의 표준화에 관한 시책 추진 규정을 둠

○ 참고 입법례

법률명	내용
산업기술혁신 촉진법	제24조(산업기술의 표준화) 산업통상자원부장관은 산업기술의 개발·이전·확산과 사업화 촉진 및 관련 기술 간의 호환성 확보 등을 위하여 산업기술 표준화에 관한 다음 각 호의 시책을 수립·추진할 수 있다. 1. 산업기술의 표준 개발·보급 및 확산 2. 산업기술 표준화 관련 적합성 평가기술 개발·보급 및 확산 3. 산업기술 표준화에 관한 국제협력 4. 그 밖에 산업기술의 표준화에 관하여 대통령령으로 정하는 사항
방위사업법	제26조(표준화) ① 방위사업청장은 군수품을 효율적으로 획득하기 위하여 군수품의 표준화에 대한 계획을 수립하여야 한다. 이 경우 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준을 적용할 수 있는 사항에 대하여는 이를 반영하여야 한다. <개정 2007.5.25> ② 방위사업청장은 제1항의 규정에 의하여 수립된 계획에 따라 표준품목을 지정 또는 해제하고, 군수품의 규격을 제정·개정 또는 폐지하며, 군수품의 물리적 또는 기능적 특성을 식별하여 관리하여야 한다. ③ 제2항의 규정에 의한 표준품목의 지정 또는 해제, 군수품 규격의 제정·개정 또는 폐지와 군수품의 물리적 또는 기능적 특성에 따른 관리에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
산업표준화법	제5조(산업표준의 제정 등) ① 산업통상자원부장관은 산업표준을 제정·개정 또는 폐지할 수 있다. 이 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 산업표준안을 작성하여 고시하고 이해관계인의 의견을 들어야 한다. <개정 2008.2.29, 2013.3.23> ② 산업통상자원부장관은 산업표준을 제정·개정 또는 폐지하려는 경우에는 관계 행정기관의 장과 협의하고 심의회의 심의를 거쳐야 한다. <개정 2008.2.29, 2013.3.23> ③ 산업통상자원부장관은 산업표준의 제정 및 개정을 효율적으로 추진하기 위하여 필요한 경우에는 산업표준화와 관련된 업무를 수행하는 법인이나 단체를 산업표준 개발을 위한 협력기관으로 지정하여 활용할 수 있다. <개정 2008.2.29, 2013.3.23>

법률명	내용
	④ 제3항에 따른 협력기관으로 지정받으려는 법인이나 단체는 산업표준 개발인력 등 산업통상자원부령으로 정하는 요건을 갖추어 산업통상자원부장관에게 신청하여야 한다. <개정 2008.2.29, 2013.3.23> ⑤ 산업통상자원부장관은 제3항에 따라 협력기관으로 지정받은 기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 그 지정을 취소하여야 한다. <신설 2014.5.20> 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 때 2. 제4항에 따른 요건에 적합하지 아니하게 된 때 3. 정당한 사유 없이 3년 이상 산업표준 개발을 하지 아니한 때 ⑥ 그 밖에 산업표준 개발을 위한 협력기관의 지정절차 및 운영 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2014.5.20>
정보통신망법	제8조(정보통신망의 표준화 및 인증) ① 과학기술정보통신부장관은 정보통신망의 이용을 촉진하기 위하여 정보통신망에 관한 표준을 정하여 고시하고, 정보통신서비스 제공자 또는 정보통신망과 관련된 제품을 제조하거나 공급하는 자에게 그 표준을 사용하도록 권고할 수 있다. 다만, 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준이 제정되어 있는 사항에 대하여는 그 표준에 따른다. <개정 2013.3.23, 2017.7.26> ② 제1항에 따라 고시된 표준에 적합한 정보통신과 관련된 제품을 제조하거나 공급하는 자는 제9조제1항에 따른 인증기관의 인증을 받아 그 제품이 표준에 적합한 것임을 나타내는 표시를 할 수 있다. ③ 제1항 단서에 해당하는 경우로서 「산업표준화법」 제15조에 따라 인증을 받은 경우에는 제2항에 따른 인증을 받은 것으로 본다. ④ 제2항에 따른 인증을 받은 자가 아니면 그 제품이 표준에 적합한 것임을 나타내는 표시를 하거나 이와 비슷한 표시를 하여서는 아니 되며, 이와 비슷한 표시를 한 제품을 판매하거나 판매할 목적으로 진열하여서는 아니 된다. ⑤ 과학기술정보통신부장관은 제4항을 위반하여 제품을 판매하거나 판매할 목적으로 진열한 자에게 그 제품을 수거·반품하도록 하거나 인증을 받아 그 표시를 하도록 하는 등 필요한 시정조치를 명할 수 있다. <개정 2013.3.23, 2017.7.26> ⑥ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 표준화의 대상·방법·절차 및 인증표시, 제5항에 따른 수거·반품·시정 등에 필요한 사항은 과학기술정보통신부령으로 정한다.

제18조(성능평가) ① 산업통상부장관은 대드론장비의 품질확보·유통촉진·이용자 보호·융합산업 활성화 등을 위하여 대드론장비에 관한 성능평가를 실시할 수 있다.
 ② 산업통상부장관은 제1항에 따른 성능평가를 전문적으로 수행하기 위한 평가기관을 지정할 수 있고, 해당 기관에 성능평가를 위탁할 수 있다.

○ 내용

- 안전과 관련된 대드론기술의 품질 확보는 매우 중요한 것으로 이를 위한 성능평가를 실시할 수 있도록 함

○ 참고 입법례

법률명	내용
정보보호 산업의 진흥에 관한 법률	제17조(성능평가 지원) ① 과학기술정보통신부장관은 정보보호제품의 품질확보·유통촉진·이용자 보호·융합산업 활성화 등을 위하여 정보보호제품에 관한 성능평가를 실시할 수 있다. ② 과학기술정보통신부장관은 제1항에 따른 성능평가를 전문적으로 수행하기 위한 평가기관을 지정할 수 있다. ③ 제1항에 따른 성능평가를 받으려는 자는 제2항에 따른 평가기관에 평가를 신청하여야 한다. 이 경우 소요되는 비용은 신청인이 부담하며, 과학기술정보통신부장관은 예산의 범위에서 이에 필요한 지원을 할 수 있다. ④ 제1항에 따른 성능평가의 방법, 제2항에 따른 평가기관의 지정 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
정보보호 산업법	제17조(성능평가 지원) ① 과학기술정보통신부장관은 정보보호제품의 품질확보·유통촉진·이용자 보호·융합산업 활성화 등을 위하여 정보보호제품에 관한 성능평가를 실시할 수 있다. <개정 2017.7.26> ② 과학기술정보통신부장관은 제1항에 따른 성능평가를 전문적으로 수행하기 위한 평가기관을 지정할 수 있다. <개정 2017.7.26> ③ 제1항에 따른 성능평가를 받으려는 자는 제2항에 따른 평가기관에 평가를 신청하여야 한다. 이 경우 소요되는 비용은 신청인이 부담하며, 과학기술정보통신부장관은 예산의 범위에서 이에 필요한 지원을 할 수 있다. <개정 2017.7.26> ④ 제1항에 따른 성능평가의 방법, 제2항에 따른 평가기관의 지정 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제19조(대드론시험구역의 지정) ① 산업통상부장관은 관계 중앙행정기관의 장 및 관계 지방자치단체의 장과 협의하여 대드론기술 및 장비를 시험, 훈련, 평가 등을 할 수 있는 구역(이하 ‘대드론시험구역’이라 한다.)을 지정할 수 있다.
② 대드론시험구역에서는 관련 허가 등이 있기 전에 대드론기술 및 장비의 안전성 검증 및 운용과 관련된 기준연구와 시험운용 등을 할 수 있다.

○ 내용

- 드론대응 기술을 개발하여도 이를 시험하거나 훈련 평가하는 장소가 제약됨
- 이를 위해 대드론시험구역을 지정하여 해당 구역에서 다른 규제를 거치기 전에 시험운용 등을 할 수 있도록 함

○ 참고 입법례

법률명	내용
소규모공공시설법	제7조(소규모 위험시설의 지정 및 관리) ① 관리청은 제5조에 따라 안전점검을 실시한 결과 재해 위험성이 높다고 판단되는 경우에는 해당 소규모 공공시설을 소규모 위험시설로 지정하여야 한다. ② 제1항에 따라 소규모 위험시설을 지정할 때에는 대통령령으로 정하는 위험도 평가를 실시하여야 한다. 다만, 재해 위험성이 급박한 경우에는 그러하지 아니하다. ③ 관리청은 제1항에 따라 소규모 위험시설을 지정하는 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 명칭과 위치 등을 고시하여야 한다. 이를 변경하거나 해제하는 때에도 또한 같다.

제20조(재정지원 등) 정부는 대드론체계 구축, 장비 공동활용(권역화), 교육·훈련, 실증, 성능평가 등에 필요한 비용을 지원할 수 있다.

○ 내용

- 정부가 다양한 대드론 기반조성에 대하여 재정지원을 할 수 있도록 함

○ 참고 입법례

법률명	내용
연구산업 진흥법	제12조(재정지원 등) 국가 및 지방자치단체는 연구산업의 진흥을 위하여 전문연구사업자 및 그 종사자에 대하여 재정 및 행정상 지원 등 필요한 조치를 할 수 있다.
공항시설법	제23조(재정지원) ① 국가는 개발사업의 촉진을 위하여 사업시행자에게 예산의 범위에서 해당 개발사업에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조하거나 재정자금을 융자할 수 있다. ② 국가는 지방자치단체의 장이 제25조제1항에 따라 국토교통부장관의 허가를 받아 이착륙장을 설치하는 경우에는 해당 사업시행에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 보조하거나 재정자금을 융자할 수 있다.
농촌진흥법	제16조(시범사업의 실시) 농촌진흥청장과 지방자치단체의 장은 농촌지도사업을 효율적으로 시행하기 위하여 시범사업을 실시하고 이에 참여하는 농업인 또는 단체 등에 대하여 재정적·기술적 지원을 할 수 있다. 제25조(정부의 재정적 지원) ① 정부는 농촌진흥사업을 위하여 설립된 비영리법인, 학교, 단체 또는 개인에 대하여 보조금 지급 등 재정적 지원을 할 수 있다. ② 정부는 해당 지역의 농촌진흥사업을 하는 지방자치단체에 대하여 그 사업비의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다.
생활물류 서비스법	제23조(행정적·재정적 지원 등) 국가와 지방자치단체는 생활물류서비스산업의 발전을 위하여 다음 각 호의 사업에 대하여 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. 1. 생활물류서비스산업과 관련된 경제적·환경친화적 시설 및 장비의 확충과 개선 2. 생활물류서비스종사자의 안전, 처우개선 및 보건을 위한 휴게시설 및 생활물류 쉼터 등 시설 설치·개선 3. 생활물류서비스산업 육성을 위한 연구, 기술 개발 및 그 실증을 위한 시범도시·단지의 조성 4. 생활물류서비스산업 효율화를 위한 컨설팅 5. 생활물류서비스산업 관련 교육 6. 그 밖에 생활물류서비스산업의 발전을 위한 사업으로서 대통령령으로 정하는 사항
도심항공 교통법	제22조(행정적·재정적 지원 등) 국가와 지방자치단체는 도심형항공기의 도입·확산과 도심항공 교통산업의 발전을 위하여 다음 각 호의 사업을 하는 기관 또는 사업자 등에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 필요한 행정적·재정적·기술적 지원이나 금융 관련 법률에 따른 자금 융자 등의 지원을 할 수 있다. 1. 도심형항공기의 안전, 운항 지원을 위한 인프라 및 도심항공교통에 관한 연구개발 사업 2. 도심형항공기의 운항에 필요한 시설의 설치·운영 사업

법률명	내용
	3. 도심형항공기의 운항에 필요한 도심항공교통공간정보의 구축·갱신 사업 4. 실증사업구역 조성 사업 5. 그 밖에 도심항공교통산업의 발전을 위하여 필요한 사업으로서 국토교통부령으로 정하는 사업

제21조(신고자의 보호 및 포상금) ① 국가는 제12조제1항에 따른 비행에 관한 제보를 하거나 검거활동을 한 사람을 보호하여야 한다.

② 관계기관의 장은 제12조제1항에 따른 비행에 관한 계획 또는 실행에 관한 사실을 관계기관에 사전에 신고하여 예방하게 하였거나, 그 계획에 가담하거나 지원한 사람을 신고하거나 체포한 사람에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 포상금을 지급할 수 있다.

○ 내용

- 국가중요시설 비행 드론 신고와 포상금 제도를 통하여 사전적으로 국가중요시설에 대한 위협 등의 드론 행위가 식별되도록 하고, 해당 제도로 인하여 국가중요시설 드론 비행 등의 방지효과를 거둘 수 있을 것으로 보임

○ 참고 입법례

법률명	내용
안티드론법률 제정(안), 김종천 2025	제13조(불법드론 신고자의 보호 및 포상금) ① 국가는 불법드론 관련 제보를 하거나 검거활동을 한 사람을 보호하여야 한다. ② 관계기관의 장은 불법드론 활동 계획 또는 실행에 관한 사실을 관계기관에 사전에 신고하여 예방하게 하였거나, 그 계획에 가담하거나 지원한 사람을 신고하거나 체포한 사람에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 포상금을 지급할 수 있다.

제22조(대드론 피해지원) ① 제12조제2항에 따른 조치로 인하여 신체 또는 재산의 피해를 입은 자는 관계기관의 장에게 신고하여야 한다.

② 국가 또는 지방자치단체는 제1항의 피해를 입은 자에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 치료 및 복구에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

③ 제2항에 따른 비용의 지원 기준·절차·금액 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

○ 내용

- 드론 대응을 어렵게 하는 것 중 하나가 조치한 자에게 법적 책임 등을 부과하는 것인데, 이를 해소하기 위하여 면책조항과 대드론 피해지원 제도를 마련하여 법률에 근거를 둠
- 이를 통해 국가나 지방자치단체가 대드론 피해자에게 지원을 하도록 하여 국가 중요시설에 침입하거나 위협하는 드론 대응에 적극성을 갖도록 함
- 선행연구는 불법드론으로 인한 전체 피해를 대상으로 하였지만 본 연구에서는 드론대응 조치로 인한 것만 피해지원을 하는 것으로 범위를 조정함

○ 참고 입법례

법률명	내용
안티드론법률 제정(안), 김종천 2025	제14조(불법드론 피해지원) ① 불법드론으로 인하여 신체 또는 재산의 피해를 입은 보호대상시설 또는 개인은 관계기관의 장에게 신고하여야 한다. ② 국가 또는 지방자치단체는 제1항의 피해를 입은 사람에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 치료 및 복구에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. ③ 제2항에 따른 비용의 지원 기준·절차·금액 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제23조(권한의 위임·위탁) 이 법에 따른 관계기관의 장의 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 소속기관의 장에게 위임하거나 관련 기관 및 단체에 위탁할 수 있다.

- 내용
 - 행정권한을 위임하거나 위탁한다는 것은 법령에 따라 권한을 부여받은 행정기관이 그 권한의 일부를 다른 행정기관, 지방자치단체, 민간 기관·단체 등에 맡기고, 이를 받은 수임자·수탁자가 그의 명義와 책임으로 그 권한을 행사하도록 하는 것을 의미함(법제처, 2024)
 - 정부에서 직접 수행하기 어려운 사무를 위함 또는 위탁하여 수행할 수 있도록 함

○ 참고 입법례

법률명	내용
안티드론법률 제정(안), 김종천 2025	제15조(권한등의 위임·위탁) 이 법에 따른 관계기관의 장의 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 소속기관의 장에게 위임하거나 관련 기관 및 단체에 위탁할 수 있다.

제24조(공무원의제) 다음 각 호의 업무를 행하는 사람은 「형법」 제129조부터 제132조까지를 적용할 때에는 공무원으로 본다.

- 1. 협의체의 위원 중 공무원이 아닌 사람
- 2. 제12조제2항의 조치 업무를 수행하는 사람

○ 내용

- 공공기관 등의 임직원, 위탁·대행·지정을 통해 공공성이 높은 업무를 수행하는 법인이나 단체의 임직원과 개인 또는 위원회 위원 등이 업무와 관련하여 금품의 수수(授受) 등 불법 행위를 한 경우에 이들을 공무원과 같이 다루어 처벌할 수 있도록 하는 것을 ‘별칙 적용 시의 공무원 의제’라고 함(법제처, 2024)
- 여기에서는 협의체의 위원 중 공무원이 아닌 사람과 제12조제2항의 조치 업무를 수행하는 공무원이 아닌 사람을 공무원으로 의제하여 업무수행에서의 공정성과 책임성을 확보하고자 함

○ 참고 입법례

법률명	내용
안티드론법률 제정(안), 김중천 2025	제17조(별칙 적용에의 공무원의제) 다음 각 호의 업무를 행하는 사람은 「형법」 제129조부터 제132조까지를 적용할 때에는 공무원으로 본다. 1. 제5조에 따라 불법드론활동에 관한 정책의 중요사항을 심의를 수행하는 위원회의 위원 중 공무원이 아닌 사람 2. 제9조제에 따른 불법드론 등 시정조치 업무를 수행하는 사람

제25조(벌칙) 제12조제1항을 위반하여 국가중요시설에 드론비행을 실시한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

○ 내용

- 제12조제1항에서 “관계기관의 장은 국가중요시설에 대통령령으로 정하는 규정을 위반하여 드론비행이 실시되고 있다고 인정하는 경우 드론비행을 실시하고 있는 자에게 드론을 상공에서 무력화하거나, 방해, 기기파손, 그 밖에 필요한 조치를 명할 수 있다.”라고 규정하고 있는데, 이를 위반하여 비행을 실시한 자에게 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하도록 함
- 이에 대하여 통상 국가중요시설 주변에 일반인이 비행하는 경우는 매우 드물고, 일반 국민인 경우 제12조제1항의 조치에 따르기ye 이를 위반한 자는 엄격하게 처벌할 필요가 있다고 함. 이 경우 현재 법률안에서 제시한 형량보다 높게 규정하는 것도 고려해볼만 할 것임

○ 참고 입법례

법률명	내용
안티드론법률 제정(안), 김종천 2025	제25조(벌칙) 제19조제1항을 위반하여 국가중요시설에 불법드론 비행을 실시한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.
통합방위법	제24조(벌칙) ① 제16조제1항의 출입 금지·제한 또는 퇴거명령을 위반한 사람은 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. ② 제17조제1항의 대피명령을 위반한 사람은 300만원 이하의 벌금에 처한다.
교육환경법	제16조(벌칙) ① 제9조를 위반하여 교육환경보호구역에서 금지된 행위 또는 사실을 한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 제6조제1항을 위반하여 교육환경평가서의 승인을 받지 아니하고 학교용지 선정 등을 한 자 2. 제7조제2항을 위반하여 정당한 사유 없이 자료제출을 거부하거나 승인내용의 조사를 방해 또는 기피한 자 3. 제7조제4항을 위반하여 사후교육환경평가서를 작성하지 아니한 자 4. 제15조를 위반하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 직무상 목적 외에 이를 사용한 자

법률명	내용
재난안전법	제79조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 삭제 <2017.1.17> 2. 정당한 사유 없이 제30조제1항에 따른 긴급안전점검을 거부 또는 기피하거나 방해한 자 3. 삭제 <2016.1.7> 4. 정당한 사유 없이 제41조제1항제1호(제46조제1항에 따른 경우를 포함한다)에 따른 위험구역에 출입하는 행위나 그 밖의 행위의 금지명령 또는 제한명령을 위반한 자 5. 정당한 사유 없이 제74조의3제1항에 따른 행정안전부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장의 요청에 따르지 아니한 자 6. 정당한 사유 없이 제74조의3제2항에 따른 행정안전부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장의 요청에 따르지 아니한 자 6의 2. 제75조의3제7항을 위반하여 다른 사람에게 자격증을 빌려주거나 빌린 자 또는 이를 알선한 자 7. 제76조의4제4항을 위반하여 업무상 알게 된 재난안전의무보험 관련 자료 또는 정보를 누설하거나 권한 없이 다른 사람이 이용하도록 제공하는 등 부당한 목적으로 사용한 자

제26조(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제12조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관한 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니한다.

○ 내용

- 양벌 규정은 벌칙규정에 행위자만을 처벌하는 것만으로는 형벌의 목적을 달성하기 어렵다는 전제에서 비롯하는 것으로 어떤 범죄가 이루어진 경우에 행위자를 벌할 뿐만 아니라 그 행위자와 일정한 관계가 있는 타인(자연인 또는 법인)에 대해서도 형을 과하도록 정한 규정을 의미함(법제처, 2024).
- 어떤 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인·사용인·종업원이 위법행위를 한 경우 벌칙 규정을 적용받아 처벌되는 것은 실제 행위를 한 자이므로, 이 경우 실제로 그 위반행위에 따라 이익 등을 얻고 있는 자는 그 법인 또는 사용주이므로 법인 또는 사용주가 이와 같은 위반행위를 방지하고 장래에 대한 예방 조치를 강구할 책임이 있다고 할 것임(법제처, 2024) 이러한 이유에서 이러한 책임을 다하지 못한 법인 또는 사용주에 대해 형을 과하는 양벌 규정을 두게 됨(법제처, 2024)

○ 참고 입법례

법률명	내용
안티드론법률 제정(안), 김종천 2025	제19조(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제12조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관한 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니한다.
교육환경법	제16조(벌칙) ① 제9조를 위반하여 교육환경보호구역에서 금지된 행위 또는 시설을 한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다. ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 제6조제1항을 위반하여 교육환경평가서의 승인을 받지 아니하고 학교용지 선정 등을 한 자

법률명	내용
	2. 제7조제2항을 위반하여 정당한 사유 없이 자료제출을 거부하거나 승인내용의 조사를 방해 또는 기피한 자 3. 제7조제4항을 위반하여 사후교육환경평가서를 작성하지 아니한 자 4. 제15조를 위반하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 직무상 목적 외에 이를 사용한 자
재난안전법	제79조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 삭제 (2017.1.17) 2. 정당한 사유 없이 제30조제1항에 따른 긴급안전점검을 거부 또는 기피하거나 방해한 자 3. 삭제 (2016.1.7) 4. 정당한 사유 없이 제41조제1항제1호(제46조제1항에 따른 경우를 포함한다)에 따른 위험구역에 출입하는 행위나 그 밖의 행위의 금지명령 또는 제한명령을 위반한 자 5. 정당한 사유 없이 제74조의3제1항에 따른 행정안전부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장의 요청에 따르지 아니한 자 6. 정당한 사유 없이 제74조의3제2항에 따른 행정안전부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장의 요청에 따르지 아니한 자 6의 2. 제75조의3제7항을 위반하여 다른 사람에게 자격증을 빌려주거나 빌린 자 또는 이를 알선한 자 7. 제76조의4제4항을 위반하여 업무상 알게 된 재난안전의무보험 관련 자료 또는 정보를 누설하거나 권한 없이 다른 사람이 이용하도록 제공하는 등 부당한 목적으로 사용한 자

□ 부칙

이 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

○ 배경 및 내용

- 법 시행 준비 등을 위하여 시행일을 공포 후 1년으로 함

국가중요시설 대드론활동과 기술 촉진 등에 관한 법률(안)

제1조(목적) 이 법은 국가중요시설 대드론활동을 보장하고, 드론대응기술개발을 촉진함으로써 국가안보와 공공안전을 보호함은 물론 국민경제 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “국가중요시설”이란 공공기관, 공항·항만, 주요 산업시설 등 대통령령으로 정하는 중요시설을 말한다.
2. “드론”이란 「드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률」제2조제1호에 따른 드론을 비롯한 원격 또는 자율기기를 말한다.
3. “대드론활동”이란 관계기관이 국가중요시설의 안전을 확보할 목적으로 관련 드론을 그 대상으로 탐지·식별·추적·무력화하는 일체의 활동을 말한다.
4. “관계기관”이란 대드론활동을 수행하는 국가기관, 지방자치단체, 국가중요시설 등 대통령령으로 정하는 기관을 말한다.
5. “대드론기술”이란 대드론활동을 위한 기술을 말한다.
6. “대드론장비”는 「전파법」 제29조제3항에 따른 전파차단장치 등 대드론기술을 포함 하거나 대드론활동을 수행하기 위한 장비를 말한다.

제3조(국가등의 책무) ① 국가는 국가중요시설의 대드론활동을 보장하기 위한 종합적인 정책을 수립·시행하고 이에 필요한 기술을 개발·보급·사업화 등을 추진하여야 한다.
② 지방자치단체는 지역적 특성을 고려하여 대드론 활동에 관한 정책을 수립·시행하여야 한다.

제4조(다른 법률과의 관계) ① 대드론활동과 대드론기술 촉진에 관하여 이 법에서 정한 사항에 대하여는 다른 법률에 우선하여 이 법을 적용한다.

- ② 「통합방위법」 제12조에 따른 통합방위사태에는 「통합방위법」이 정하는 바에 따른다.
- ③ 전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태에는 관련 법률에서 정하는 바에 따른다.

제5조(대드론협의체) ① 대드론활동 및 대드론기술 촉진에 관한 정책의 중요사항을 심의·의결하기 위하여 국무총리 산하에 대드론협의체(이하 “협의체”)를 둔다.

② 협의체의 의장은 국무총리가 되고, 위원은 국방부장관, 행정안전부장관, 국토교통부장관, 과학기술정보통신부장관, 산업통상부장관, 기후에너지환경부장관, 국가정보원장과 그 밖에 대통령령으로 정하는 사람이 된다.

③ 그 밖에 협의회의 구성·운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제6조(협의체의 기능) 협의체는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 대드론활동 및 대드론기술 촉진 및 관련 산업 육성에 관한 국가의 정책 수립 및 평가
2. 관계기관의 대드론활동 역할 분담 및 조정
3. 국가정책과 지방자치단체의 대드론활동 추진계획의 연계 및 조정
4. 기타 위원장 또는 위원이 협의체에서 심의·의결할 필요가 있다고 제의하는 사항

제7조(분과위원회) ① 협의체의 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 위원회에 분과위원회를 둘 수 있다.

② 제1항에 따른 분과위원회의 의결은 위원회의 의결로 본다.

③ 분과위원회의 구성·운영 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제8조(지역협의체) ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다) 소속으로 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도 대드론협의체(이하 “지역협의체”라 한다)를 두고, 그 의장은 시·도지사가 된다.

② 지역협의체는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 대드론활동 및 대드론기술 촉진 및 관련 산업 육성에 관한 지역 정책 수립 및 평가
 2. 지역 관계기관의 대드론활동 역할 분담 및 조정에 관한 사항
 3. 그 밖에 지역 대드론활동 및 대드론기술 촉진에 관하여 조례로 정하는 사항
- ③ 지역협의체의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 조례로 정한다.

제9조(대드론센터) ① 대드론활동을 위하여 국무총리 소속으로 관계기관 공무원으로 구성되는 대드론센터를 둔다.

② 제1항에 해당하는 센터의 장은 관계기관의 장에게 보호대상 시설에 위험을 최소화할 수 있는 필요한 조치를 취하도록 요청할 수 있고, 그 요청을 받은 국가기관 등은 국가정보원장에게 지원을 요청할 수 있다.

③ 대드론센터의 조직·정원 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제10조(전담조직의 설치) ① 관계기관의 장은 대드론활동을 위하여 필요한 전담조직을 둘 수 있다.

② 관계기관의 전담조직의 구성 및 운영과 효율적 대드론활동을 위하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제11조(안전관리 대책 수립) ① 관계기관의 장은 국가중요시설에 대한 안전관리대책을 수립하여야 한다.

② 제1항에 따른 안전관리대책의 수립·시행에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제12조(안전 확보를 위한 조치) ① 관계기관의 장은 국가중요시설에 접근하거나 침입하는 등 대통령령으로 정하는 규정을 위반하여 드론 비행이 실시되고 있다고 인정하는 경우 드론 비행을 실시하고 있는 자에게 드론을 상공에서 무력화하거나, 방해, 기기파손, 그 밖에 필요한 조치를 명할 수 있다.

② 관계기관의 장은 제1항에 대한 명령에 불응 시 필요한 범위에서 대드론장비를 사용한 무력화·방해·파괴 등의 조치를 할 수 있다.

제13조(형사책임의 감면·면제) 제12조제2항에 따른 적법한 조치로 인하여 타인을 사상(死傷)에 이르게 한 경우, 그 조치가 불가피하고 고의 또는 중과실이 없는 때에는 그 정상을 참작하여 사상에 대한 형사책임을 감경하거나 면제한다.

제14조(손실보상 및 구상권) ① 관계기관의 장은 제12조제2항에 따른 행위로 인하여 손실을 입은 자에 대하여 그 손실을 보상하여야 한다.

② 제1항에 따라 관계기관의 장이 손실을 보상한 경우 제12조에 따른 행위의 대상이 된 드론을 사용하여 비행한 자에 대하여 구상권을 행사할 수 있다.

③ 제1항에 따른 손실보상의 구체적인 대상·절차 등과 제2항에 따른 구상권의 행사와 절차·방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제15조(대드론기술 촉진) ① 정부는 대드론기술의 개발을 위한 시책을 마련하고 이에 필요한 학술조사·연구 및 기술개발에 필요한 지원을 하여야 한다.

② 정부는 대드론기술의 개발을 촉진하기 위하여 기술개발 사업을 실시하는 자에 대하여 그 소요되는 자금의 전부 또는 일부를 출연 또는 보조할 수 있다.

③ 정부는 제1항에 따라 개발한 기술을 사업화하여 이익이 발생한 경우에는 그 사업자로부터 기술료를 받을 수 있다. 이 경우 기술료의 납부기준·절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

④ 정부는 제1항에 따라 개발된 기술 또는 관련 제품을 관련 관계기관의 장이 우선 구매하도록 권고하고, 이에 필요한 재원의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

제16조(대드론기술의 사업화 지원) ① 정부는 제15조제1항에 따라 개발된 대드론기술의 사업화를 지원하기 위하여 필요한 시책을 마련할 수 있다.

② 정부는 대드론기술을 사업화하는 기업이나 그 밖의 법인 또는 사업자 등에 대하여 다음 각 호의 지원을 할 수 있다.

1. 시제품의 개발·제작 및 설비투자에 필요한 비용의 지원
2. 연구개발사업의 성과로 발생한 특허권 등 지식재산권의 전용실시권 또는 통상실시권의 설정·허락 또는 그 알선
3. 사업화로 생산된 재난 및 안전 관련 제품 등의 우선 구매
4. 연구개발사업에 사용되거나 생산된 기기·설비 및 시제품 등의 사용권 부여 또는 그 알선
5. 그 밖에 사업화를 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

③ 제1항에 따른 지원의 방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제17조(표준화) 정부는 대드론기술의 개발·이전·확산과 사업화 촉진 및 관련 기술 간의 호환성 확보 등을 위하여 대드론기술 표준화에 관한 다음 각 호의 시책을 수립·추진할 수 있다.

1. 대드론기술의 표준 개발·보급 및 확산
2. 대드론기술 표준화 관련 적합성 평가기술 개발·보급 및 확산
3. 대드론기술 표준화에 관한 국제협력

4. 그 밖에 대드론기술의 표준화에 관하여 대통령령으로 정하는 사항

제18조(성능평가) ① 산업통상부장관은 대드론장비의 품질확보·유통촉진·이용자 보호·융합산업 활성화 등을 위하여 대드론장비에 관한 성능평가를 실시할 수 있다.

② 산업통상부장관은 제1항에 따른 성능평가를 전문적으로 수행하기 위한 평가기관을 지정할 수 있고, 해당 기관에 성능평가를 위탁할 수 있다.

제19조(대드론시험구역의 지정) ① 산업통상부장관은 관계 중앙행정기관의 장 및 관계 지방자치단체의 장과 협의하여 대드론기술 및 장비를 시험, 훈련, 평가 등을 할 수 있는 구역(이하 '대드론시험구역'이라 한다.)을 지정할 수 있다.

② 대드론시험구역에서는 관련 허가 등이 있기 전에 대드론기술 및 장비의 안전성 검증 및 운용과 관련된 기준연구와 시험운용 등을 할 수 있다.

제20조(재정지원 등) 정부는 대드론체계 구축, 장비 공동활용(권역화), 교육·훈련, 실증, 성능평가 등에 필요한 비용을 지원할 수 있다.

제21조(신고자의 보호 및 포상금) ① 국가는 제12조제1항에 따른 비행에 관한 제보를 하거나 검거활동을 한 사람을 보호하여야 한다.

② 관계기관의 장은 제12조제1항에 따른 비행에 관한 계획 또는 실행에 관한 사실을 관계기관에 사전에 신고하여 예방하게 하였거나, 그 계획에 가담하거나 지원한 사람을 신고하거나 체포한 사람에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 포상금을 지급할 수 있다.

제22조(대드론 피해지원) ① 제12조제2항에 따른 조치로 인하여 신체 또는 재산의 피해를 입은 자는 관계기관의 장에게 신고하여야 한다.

② 국가 또는 지방자치단체는 제1항의 피해를 입은 자에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 치료 및 복구에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

③ 제2항에 따른 비용의 지원 기준·절차·금액 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제23조(권한의 위임·위탁) 이 법에 따른 관계기관의 장의 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 소속기관의 장에게 위임하거나 관련 기관 및 단체에 위탁할

수 있다.

제24조(공무원의제) 다음 각 호의 업무를 행하는 사람은 「형법」 제129조부터 제132조까지를 적용할 때에는 공무원으로 본다.

1. 협의체의 위원 중 공무원이 아닌 사람
2. 제12조제2항의 조치 업무를 수행하는 사람

제25조(벌칙) 제12조제1항을 위반하여 국가중요시설에 드론비행을 실시한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

제26조(양벌규정) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제12조의 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관한 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니한다.

부칙

이 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

